

1.5) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в i -й строке;
 б) разложив его по элементам i -й строки;
 в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} \quad i=2 \quad j=4$$

Найдём миноры элементов a_{22} , a_{34} .

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 24 + 15 - 4 - 20 + 6 - 12 = 9$$

$$M_{34} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -24 + 25 + 6 - 60 - 3 + 20 = -36$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 9 \quad A_{34} = (-1)^{3+4} M_{34} = 36$$

Вычислим определитель, получив нули в 2 строке.

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 7 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 10 & 2 & 1 \\ -9 & -9 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 3 & 10 & 1 \\ -9 & -9 & 4 \end{vmatrix} = -1 \cdot (120 - 63 - 54 + 180 + 27 - 84) = -126$$

б) Разложим по элементам 2 строки

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & 1 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot 81 + 4 \cdot 9 - 1 \cdot 0 = -162 + 36 = -126$$

в) Разложим по элементам 4 столбца

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 5 & 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & -2 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot 63 - 1 \cdot (-36) + 4 \cdot (-9) = -126 + 36 - 36 = -126$$

2.5) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+2+6 & -3+1+14 & 6+1+2 \\ 0+0+6 & 1+0+14 & -2+0+2 \\ 0+4+3 & -1+2+7 & 2+2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 12 & 9 \\ 6 & 15 & 0 \\ 7 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+1+2 & 0+0+4 & 0-2+2 \\ 6-1+1 & 2+0+2 & 4+2+1 \\ 9-7+1 & 3+0+2 & 6+14+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 6 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 21 \end{pmatrix}$$

Найдём обратную матрицу.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 8 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3-16 = -13$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -5,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -8, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -5 \\ 2 & -8 & 1 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -8 \\ -2 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{-13} \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -8 \\ -2 & -5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} & -\frac{3}{13} & -\frac{2}{13} \\ -\frac{3}{13} & -\frac{1}{13} & \frac{8}{13} \\ \frac{2}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{-13} \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -8 \\ -2 & -5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-13} \begin{pmatrix} -12-3+2 & -4+0+4 & -8+6+2 \\ 9-1-8 & 3+0-16 & 6+2-8 \\ -6+5+1 & -2+0+2 & -4-10+1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-13} \begin{pmatrix} -13 & 0 & 0 \\ 0 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cdot A^{-1} &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{13}\right) \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -8 \\ -2 & -5 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{13} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -8 \\ -2 & -5 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{13} \begin{pmatrix} -12+3-4 & 9+1-10 & 6-8+2 \\ 4+0-4 & -3+0-10 & -2+0+2 \\ -4+6-2 & 3+2-5 & 2-16+1 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{13} \begin{pmatrix} -13 & 0 & 0 \\ 0 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

1.5) Дана система линейных уравнений. Доказать её совместность и решить методом Крамера, матричным способом и методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 12 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 6 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = -9 \end{cases}$$

а) По теореме Кронкера - Капелли, система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы.

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 12 \\ 3 & 4 & -2 & 6 \\ 2 & -1 & -1 & -9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 12 \\ 0 & 6 & -6 & -6 \\ 2 & -1 & -1 & -9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 12 \\ 0 & 6 & -6 & -6 \\ 6 & -3 & -3 & -27 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 12 \\ 0 & 6 & -6 & -6 \\ 0 & 1 & -11 & -51 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 12 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -11 & -51 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 12 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -10 & -50 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 12 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 12 \\ x_2 - x_3 = -1 \\ -x_3 = -5 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса:

$$x_3 = \frac{-5}{-1} = 5$$

$$x_2 = -1 + 1 \cdot 5 = 4$$

$$x_1 = (12 + 2 \cdot 4 - 4 \cdot 5) \cdot \frac{1}{3} = 0$$

Решаем систему уравнений матричным методом:

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению, где

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \\ -9 \end{pmatrix} \quad A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 6 \\ 11 & 4 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 11 & -6 \end{vmatrix} = 6 - 66 = -60$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -11,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -11, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -12, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 18, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 18,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -6 & -1 & -11 \\ -6 & -11 & -1 \\ -12 & 18 & 18 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -6 & -6 & -12 \\ -1 & -11 & 18 \\ -11 & -1 & 18 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -6 & -6 & -12 \\ -1 & -11 & 18 \\ -11 & -1 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{60} & \frac{11}{60} & -\frac{3}{10} \\ \frac{11}{60} & \frac{1}{60} & -\frac{3}{10} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -6 & -6 & -12 \\ -1 & -11 & 18 \\ -11 & -1 & 18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -18-18-24 & 12-24+12 & -24+12+12 \\ -3-33+36 & 2-44-18 & -4+22-18 \\ -33-3+36 & 22-4-18 & -44+2-18 \end{pmatrix} = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -60 & 0 & 0 \\ 0 & -60 & 0 \\ 0 & 0 & -60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -6 & -6 & -12 \\ -1 & -11 & 18 \\ -11 & -1 & 18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \\ -9 \end{pmatrix} = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} -72-36+108 \\ -12-66-162 \\ -132-6-162 \end{pmatrix} = \frac{1}{-60} \begin{pmatrix} 0 \\ -240 \\ -300 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 4 \quad x_3 = 5$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 12 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 6 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = -9 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 6 \\ 11 & 4 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 11 & -6 \end{vmatrix} = 6-66 = -60$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 & 4 \\ 6 & 4 & -2 \\ -9 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 30 & -2 & 6 \\ -30 & 4 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 30 & 6 \\ -30 & -6 \end{vmatrix} = -180 + 180 = 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 & 4 \\ 3 & 6 & -2 \\ 2 & -9 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -24 & 4 \\ -1 & 24 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 11 & -24 \\ -1 & 24 \end{vmatrix} = -(264-24) = -240$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 12 \\ 3 & 4 & 6 \\ 2 & -1 & -9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 30 \\ 11 & 4 & -30 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 30 \\ 11 & -30 \end{vmatrix} = 30-330 = -300$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{0}{-60} = 0 \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-240}{-60} = 4 \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-300}{-60} = 5$$

2.5) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 8 \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 1 \\ 5x_1 + 6x_2 - 9x_3 = 2 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы.

Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -4 & 8 \\ 2 & 4 & -5 & 1 \\ 5 & 6 & -9 & 2 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -4 & 8 \\ 0 & -8 & 7 & 13 \\ 0 & -8 & 7 & 34 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -4 & 8 \\ 0 & -8 & 7 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & -21 \end{array} \right)$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решения нет.

3.5) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -24 + 15 - 4 - 6 + 6 + 40 = 27 \neq 0$$

Задача имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.5) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -2 + 16 - 20 - 16 + 2 + 20 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 9 & 18 \\ 0 & 9 & 18 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow (x_3 = a) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4a \\ -2a \end{matrix} \Rightarrow$$

$$x_2 = -2a$$

$$x_1 + 2 \cdot (-2a) = -4a$$

$$x_1 - 4a = -4a \Rightarrow x_1 = 0$$

Система имеет бесконечное множество решений:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = -2a \quad x_3 = a$$

a - любое число

1.5) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (v a + \tau b)$, б) $PP_b(va + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 3 \quad \beta = -2 \quad \gamma = -4 \quad \delta = 5 \quad k = 2 \quad l = 3 \quad \lambda = 2 \quad \mu = -3 \quad v = 5 \quad \tau = 1 \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (v a + \tau b) &= (2a - 3b)(5a + b) = \\ &= (2(3m - 2n) - 3(-4m + 5n)) \cdot (5(3m - 2n) + (-4m + 5n)) = \\ &= (6m - 4n + 12m - 15n)(15m - 10n - 4m + 5n) = (18m - 19n)(11m - 5n) = \\ &= 198m^2 - 209mn - 90mn + 95n^2 = 198m^2 - 299mn + 95n^2 = \\ &= 198|m|^2 - 299|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{3} + 95|n|^2 = 198 \cdot 2^2 - 299 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 95 \cdot 3^2 = \\ &= 198 \cdot 4 - 299 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 95 \cdot 9 = 792 - 897 + 855 = 750 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(va + \tau b) &= PP_{-4m+5n}(5(3m-2n) + (-4m+5n)) = PP_{-4m+5n}(11m-5n) = \\ &= \frac{(-4m+5n) \cdot (11m-5n)}{|-4m+5n|} = \frac{-44m^2 + 55mn + 20mn - 25n^2}{\sqrt{(-4m+5n)(-4m+5n)}} = \frac{-44m^2 + 75mn - 25n^2}{\sqrt{16m^2 - 40mn + 25n^2}} = \\ &= \frac{-44|m|^2 + 75|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{3} - 25|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 - 40|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{3} + 25|n|^2}} = \frac{-44 \cdot 2^2 + 75 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{\pi}{3} - 25 \cdot 3^2}{\sqrt{16 \cdot 2^2 - 40 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 25 \cdot 3^2}} = \\ &= \frac{-44 \cdot 4 + 75 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} - 25 \cdot 9}{\sqrt{16 \cdot 4 - 40 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 25 \cdot 9}} = \frac{-176 + 225 - 225}{\sqrt{64 - 120 + 225}} = \frac{-176}{\sqrt{169}} = -\frac{176}{13} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((3m-2n), 1 \cdot (-4m+5n)) = \cos((3m-2n), (-4m+5n)) = \\ &= \frac{(3m-2n) \cdot (-4m+5n)}{|3m-2n| \cdot |-4m+5n|} = \frac{-12m^2 + 8mn + 15mn - 10n^2}{\sqrt{(3m-2n)^2} \cdot \sqrt{(-4m+5n)^2}} = \\ &= \frac{-12|m|^2 + 23|m||n| \cos \frac{\pi}{3} - 10|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 - 12|m||n| \cos \frac{\pi}{3} + 4|n|^2} \cdot \sqrt{16|m|^2 - 40|m||n| \cos \frac{\pi}{3} + 25|n|^2}} = \\ &= \frac{-12 \cdot 2^2 + 23 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} - 10 \cdot 3^2}{\sqrt{9 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 3^2} \cdot \sqrt{16 \cdot 3^2 - 40 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 25 \cdot 3^2}} = \\ &= \frac{-48 + 69 - 90}{\sqrt{36 - 36 + 36} \cdot \sqrt{144 - 120 + 225}} = \frac{-69}{\sqrt{36} \cdot \sqrt{249}} \approx -0,7288 \end{aligned}$$

2.5) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(2,4,5) \quad B(1,-2,3) \quad C(-1,-2,4)$$

$$a = 3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{AC}$$

$$b = \overrightarrow{BC} \quad c = \overrightarrow{BC}$$

$$d = \overrightarrow{AB}$$

$$l = AB \quad \alpha = 2 \quad \beta = 3$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AB} = (-1; -6; -2) \quad \overrightarrow{AC} = (-3; -6; -1) \quad \overrightarrow{BC} = (-2; 0; 1)$$

$$a = 3(-1; -6; -2) - 4(-3; -6; -1) = (-3; -18; -6) - (-12; -24; -4) = (9; 6; -2)$$

$$b = (-2; 0; 1) \quad c = (-2; 0; 1) \quad d = (-1; -6; -2)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{9^2 + 6^2 + 2^2} = \sqrt{81 + 36 + 4} = \sqrt{121} = 11$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 9 \cdot (-2) + 6 \cdot 0 - 2 \cdot 1 = -18 + 0 - 2 = -20$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-2 \cdot (-1) + 0 \cdot (-6) + 1 \cdot (-2)}{\sqrt{1^2 + 6^2 + 2^2}} = \frac{0}{\sqrt{41}} = 0 \text{ векторы перпендикулярны}$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении $2 \div 3$

$$x = \frac{3x_1 + 2x_2}{3 + 2} = \frac{3 \cdot 2 + 2 \cdot 1}{5} = \frac{8}{5}$$

$$y = \frac{3y_1 + 2y_2}{3 + 2} = \frac{3 \cdot 4 + 2 \cdot (-2)}{5} = \frac{8}{5}$$

$$z = \frac{3z_1 + 2z_2}{3 + 2} = \frac{3 \cdot 5 + 2 \cdot 3}{5} = \frac{21}{5}$$

$$M\left(\frac{8}{5}; \frac{8}{5}; \frac{21}{5}\right)$$

3.5) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (1, -1, 1) \quad b = (-5, -3, 1) \quad c = (2, -1, 0) \quad d = (-15, -10, 5)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -5 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 2 + 5 + 6 + 1 + 0 = 10 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ -10 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha - 5\beta + 2\gamma = -15 \\ -\alpha - 3\beta - \gamma = -10 \\ \alpha + \beta = 5 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 \\ -1 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -6 & 2 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 6 + 4 = 10$$

$$\Delta_{\alpha} = \begin{vmatrix} -15 & -5 & 2 \\ -10 & -3 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & -5 & 2 \\ 5 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 10 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = -(-10 - 10) = 20$$

$$\Delta_{\beta} = \begin{vmatrix} 1 & -15 & 2 \\ -1 & -10 & -1 \\ 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -20 & 2 \\ -1 & -5 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -20 & 2 \\ -5 & -1 \end{vmatrix} = 20 + 10 = 30$$

$$\Delta_{\gamma} = \begin{vmatrix} 1 & -5 & -15 \\ -1 & -3 & -10 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -8 & -25 \\ 1 & 6 & 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & -25 \\ 6 & 20 \end{vmatrix} = -160 + 150 = -10$$

Находим неизвестные

$$\alpha = \frac{D_{\alpha}}{D} = \frac{20}{10} = 2 \quad \beta = \frac{D_{\beta}}{D} = \frac{30}{10} = 3 \quad \gamma = \frac{D_{\gamma}}{D} = \frac{-10}{10} = -1$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c}$$

1.5) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -4i + 2j - k$$

$$b = 3i + 5j - 2k$$

$$c = j + 5k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-4; 2; -1) \quad b(3; 5; -2) \quad c(0; 1; 5)$$

Смешанное произведение a , $6b$, $3c$

$$a = (-4; 2; -1) \quad 6b = (18; 30; -12) \quad 3c = (0; 3; 15)$$

$$a \cdot 6b \cdot 3c = \begin{vmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 18 & 30 & -12 \\ 0 & 3 & 15 \end{vmatrix} = -1800 + 0 - 54 - 0 - 144 - 540 = -2538$$

Модуль векторного произведения $2b$, a

$$a = (-4; 2; -1) \quad 2b = (6; 10; -4)$$

$$[2b; a] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & 10 & -4 \\ -4 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -2i + 22j + 52k$$

$$|[2b; a]| = \sqrt{2^2 + 22^2 + 52^2} = \sqrt{3192}$$

Скалярное произведение a и $-4c$

$$a = (-4; 2; -1) \quad -4c = (0; -4; -20)$$

$$(a; -4c) = -4 \cdot 0 + 2 \cdot (-4) - 1 \cdot (-20) = 0 - 8 + 20 = 12$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и b

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{-4}{3} \neq \frac{2}{5} \neq \frac{-1}{-2} \text{ - не коллинеарны.}$$

$$-4 \cdot 3 + 2 \cdot 5 - 1 \cdot (-2) = -12 + 10 + 2 = 0 \text{ - ортогональны.}$$

Проверить на компланарность векторы a , $6b$, $3c$

$$a = (-4; 2; -1) \quad 6b = (18; 30; -12) \quad 3c = (0; 3; 15)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 18 & 30 & -12 \\ 0 & 3 & 15 \end{vmatrix} = -1800 + 0 - 54 - 0 - 144 - 540 = -2538 \neq 0 \text{ - не компланарны.}$$

2.5) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-5; -3; -4) \quad B(1; 4; 6) \quad C(3; 2; -2) \quad D(8; -2; 4)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (8; 5; 2) \quad \overrightarrow{AD} = (13; 1; 8)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 8 & 5 & 2 \\ 13 & 1 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |38i - 38j - 57k| = \frac{1}{2} \sqrt{38^2 + 38^2 + 57^2} = \frac{1}{2} \sqrt{6137}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и вершины A и D .

E - середина BC

$$x_E = \frac{1+3}{2} = 2 \quad y_E = \frac{4+2}{2} = 3 \quad z_E = \frac{-2+6}{2} = 2$$

$$E(2; 3; 2) \quad A(-5; -3; -4) \quad D(8; -2; 4)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (7; 6; 6) \quad \overrightarrow{AD} = (13; 1; 8)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 7 & 6 & 6 \\ 13 & 1 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |42i + 22j - 71k| = \frac{1}{2} \sqrt{42^2 + 22^2 + 71^2} = \frac{1}{2} \sqrt{7289}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (6; 7; 10) \quad \overrightarrow{AC} = (8; 5; 2) \quad \overrightarrow{AD} = (13; 1; 8)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 6 & 7 & 10 \\ 8 & 5 & 2 \\ 13 & 1 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 608 = \frac{304}{3}$$

3.5) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(4;11;-6) \quad A(3;5;1) \quad B(4;-2;-3)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (1; -7; -4)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 4 \cdot 1 + 11 \cdot (-7) - 6 \cdot (-4) = 4 - 77 + 24 = -49$$

$$\text{Работа } A = 49$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-1; 7; 4)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 7 & 4 \\ 4 & 11 & -6 \end{vmatrix} = -86i + 10j - 39k$$

$$|M| = \sqrt{86^2 + 10^2 + 39^2} = \sqrt{7396 + 100 + 1521} = \sqrt{9017}$$

1.5) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью $A_1A_2A_3$

$A_1(9;5;5), A_2(-3;7;1), A_3(5;7;8), A_4(6;9;2)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-12; 2; -4) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-4; 2; 3)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} -12 & -4 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -12 & 2 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} \right) = (14; 52; -16) \text{ или сократив на 2 - } \vec{n}(7; 26; -8)$$

$$7(x-9) + 26(y-5) - 8(z-5) = 0 \Rightarrow 7x - 63 + 26y - 130 - 8z + 40 = 0$$

$$7x + 26y - 8z - 153 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-9}{-12} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-9}{-4}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(7; 26; -8)$

$$\frac{x-6}{7} = \frac{y-9}{26} = \frac{z-2}{-4}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-12; 2; -4)$.

$$\frac{x-5}{-12} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-8}{-4}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-12; 2; -4)$

$$-12(x-6) + 2(y-9) - 4(z-2) = 0 \Rightarrow -12x + 72 + 2y - 18 - 4z + 8 = 0$$

$$6x - y + 2z - 31 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-3; 4; -3) \quad \vec{n} = (7; 26; -8)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-3 \cdot 7 + 4 \cdot 26 - 3 \cdot (-8)}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 3^2} \sqrt{7^2 + 26^2 + 8^2}} = \frac{107}{\sqrt{34} \sqrt{789}} \approx 0,6533$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{7 \cdot 0 + 26 \cdot 0 - 8 \cdot 1}{\sqrt{7^2 + 26^2 + 8^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = -\frac{8}{\sqrt{789}} \approx -0,2848$$

2.5) Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(2, 5, -1)$ и ось OX .

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$$(x_0, y_0, z_0) = (2, 5, -1)$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (0, 0, 0)$$

$$(l, m, n) = (1, 0, 0)$$

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 5 & z + 1 \\ -2 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (x - 2) \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - (y - 5) \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (z + 1) \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$0(x - 2) + 1 \cdot (y - 5) + 5(z + 1) = 0$$

$$y - 5 + 5z + 5 = 0$$

$$y + 5z = 0$$

3.5) Составить параметрическое уравнение медианы треугольника с вершинами $A(3; 6; -7)$, $B(-5; 1; -4)$, $C(0; 2; 3)$, проведённой из вершины C .

Найдём координаты основания медианы – середины стороны AB .

$$x_0 = \frac{3 - 5}{2} = -1 \quad y_0 = \frac{6 + 1}{2} = \frac{7}{2} \quad z_0 = \frac{-7 - 4}{2} = -\frac{11}{2}$$

$$O(-1, \frac{7}{2}, -\frac{11}{2})$$

Найдём уравнение медианы:

$$\frac{x - 0}{-1 - 0} = \frac{y - 2}{\frac{7}{2} - 2} = \frac{z - 3}{-\frac{11}{2} - 3}$$

$$\frac{x}{-1} = \frac{y - 2}{\frac{3}{2}} = \frac{z - 3}{-\frac{17}{2}}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z - 3}{17} = t$$

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -3t + 2 \\ z = 17t + 3 \end{cases}$$

1.5) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

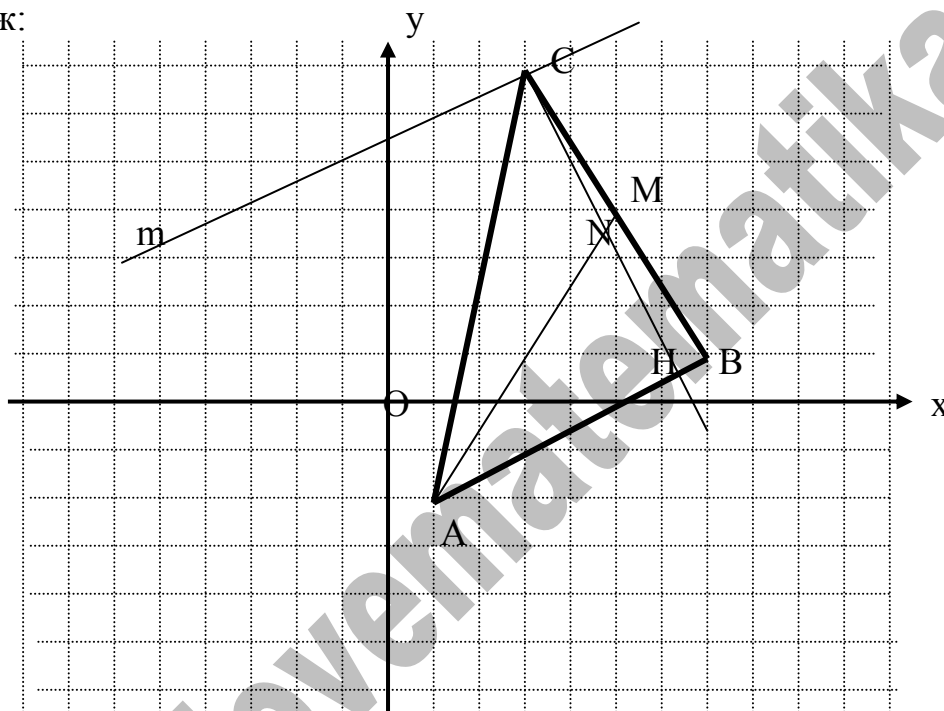
г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

A(1;-2) B(7;1) C(3;7)

Строим чертёж:



а) Сторона AB.

Найдём уравнение прямой AB

$$k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1 - (-2)}{7 - 1} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$y + 2 = \frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow 2y + 4 = x - 1 \Rightarrow x - 2y - 5 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{1}{2} \Rightarrow k_{CH} = -2$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 7 = -2(x - 3) = -2x + 6$$

$$2x + y - 13 = 0 - \text{уравнение высоты CH}$$

в) Медиана АМ. М – середина ВС.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{7+3}{2} = 5 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{1+7}{2} = 4 \quad M(5;4)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x-1}{5-1} = \frac{y+2}{4+2} \Rightarrow \frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{6} \Rightarrow 3(x-1) = 2(y+2) \Rightarrow 3x-3 = 2y+4$$

$$3x - 2y - 7 = 0$$

г) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 2x + y - 13 = 0 \\ 3x - 2y - 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x + 2y - 26 = 0 \\ 3x - 2y - 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow 7x - 33 = 0 \Rightarrow x = \frac{33}{7}$$

$$2 \cdot \frac{33}{7} + y - 13 = 0 \Rightarrow y = 13 - \frac{66}{7} = \frac{91-66}{7} = \frac{25}{7}$$

$$N\left(\frac{33}{7}; \frac{25}{7}\right)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \mid \mid AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = \frac{1}{2}$$

$$m: y - 7 = \frac{1}{2}(x - 3) \Rightarrow 2y - 14 = x - 3 \Rightarrow x - 2y + 11 = 0$$

е) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$|CH| = \frac{|1 \cdot 3 - 2 \cdot 7 - 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{16}{\sqrt{5}} \approx 7,16$$

2.5) Найти уравнение прямой, проходящей через точку $A(2;-3)$ и точку пересечения прямых $2x - y = 5$ $x + y = 1$.

Найдём координаты точки пересечения данных прямых.

$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ x + y = 1 \end{cases} \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$$

$$2 + y = 1 \Rightarrow y = -1$$

$$O(2, -1)$$

Найдём уравнение прямой АО.

$$\frac{x-2}{2-2} = \frac{y+1}{-3+1}$$

$$\frac{x-2}{0} = \frac{y+1}{-2} \Rightarrow -2(x-2) = 0(y+1) = 0$$

$$x-2=0$$

$$x=2$$

1.5) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $2a = 22$ $\varepsilon = \frac{\sqrt{57}}{11}$ б) $k = \frac{2}{3}$ $2c = 10\sqrt{13}$ в) Ось симметрии OX $A(27;9)$

а) Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$2a = 22$ $\varepsilon = \frac{\sqrt{57}}{11}$

$a = 11$ $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{57}}{11} = \frac{c}{11} \Rightarrow c = \sqrt{57}$

$a^2 - c^2 = b^2 \Rightarrow b^2 = 11^2 - (\sqrt{57})^2 = 121 - 57 = 64$

$\frac{x^2}{121} + \frac{y^2}{64} = 1$

б) Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$k = \frac{2}{3}$ $2c = 10\sqrt{13}$

Из условия $k = \frac{b}{a} = \frac{2}{3}$ $c = 5\sqrt{13}$ $\sqrt{a^2 + b^2} = c$

$\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = 5\sqrt{13} \\ \frac{b}{a} = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 325 \\ \frac{b^2}{a^2} = \frac{4}{9} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 325 \\ b^2 = \frac{4a^2}{9} \end{cases} \Rightarrow a^2 + \frac{4a^2}{9} = 325$

$\frac{13}{9}a^2 = 325 \Rightarrow a^2 = 325 \cdot \frac{9}{13} = 225 \Rightarrow b^2 = \frac{4}{9} \cdot 225 = 100$

$\frac{x^2}{225} - \frac{y^2}{100} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Ось симметрии OX $A(27;9)$ - значит первый случай.

$9^2 = 2p \cdot 27$

$2p = \frac{81}{27} = 3$

$y^2 = 3x$

2.5) Составить уравнение окружности, проходящей через фокусы эллипса $9x^2 + 25y^2 = 1$ и имеющую центр в точке $A(0;6)$

Решение.

$$9x^2 + 25y^2 = 1 \quad A(0;6)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$$\frac{x^2}{\frac{1}{9}} + \frac{y^2}{\frac{1}{25}} = 1$$

$$a^2 = \frac{1}{9} \Rightarrow a = \frac{1}{3} \quad b^2 = \frac{1}{25} \Rightarrow b = \frac{1}{5}$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = \frac{1}{9} - \frac{1}{25} = \frac{16}{225} \Rightarrow c = \frac{4}{15}$$

$$\text{Фокусы эллипса } F_1(-\frac{4}{15}, 0) \quad F_2(\frac{4}{15}, 0)$$

Проведём окружность через второй фокус.

$|AF_2| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(\frac{4}{15} - 0)^2 + (0 - 6)^2} = \sqrt{\frac{16}{225} + 36} = \sqrt{\frac{8116}{225}}$$

$$\text{Окружность имеет вид: } x^2 + (y - 6)^2 = \frac{8116}{225}$$

3.5) Составить уравнение геометрического места точек, сумма квадратов расстояний которых от точки M до точек $A(4;0)$ и $B(-2;2)$ равна 28.

Пусть точки M имеет текущие координаты $M(x,y)$. Тогда по условию:

$$|MA|^2 + |MB|^2 = 28$$

$$|MA| = \sqrt{(x - 4)^2 + y^2}$$

$$|MB| = \sqrt{(x + 2)^2 + (y - 2)^2}$$

$$|MA|^2 + |MB|^2 = (x - 4)^2 + y^2 + (x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 28$$

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 + x^2 + 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 = 28$$

$$2x^2 - 4x + 2y^2 - 4y = 28 - 16 - 4 = 8$$

$$x^2 - 2x + y^2 - 2y = 4$$

$$(x-1)^2 - 1 + (y-1)^2 - 1 = 4$$

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4 + 1 + 1 = 6$$

$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 6$ - уравнение окружности с центром в точке (1;1)

и радиусом $R = \sqrt{6}$

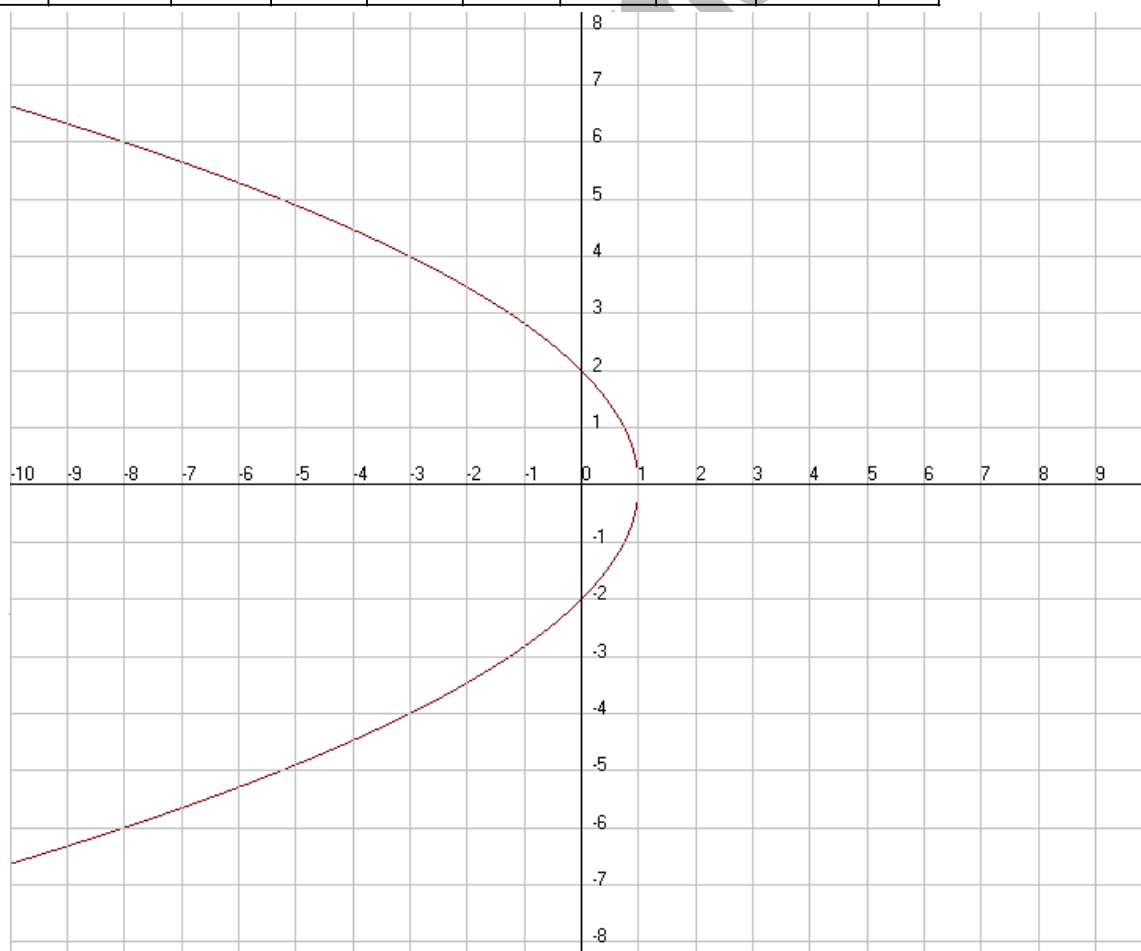
4.5) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = \frac{2}{1 + \cos \varphi}$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	1	1,04	1,17	1,45	2	1,62	6,83	26,27	∞
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	26,27	6,83	1,62	2	1,45	1,17	1,04	1	

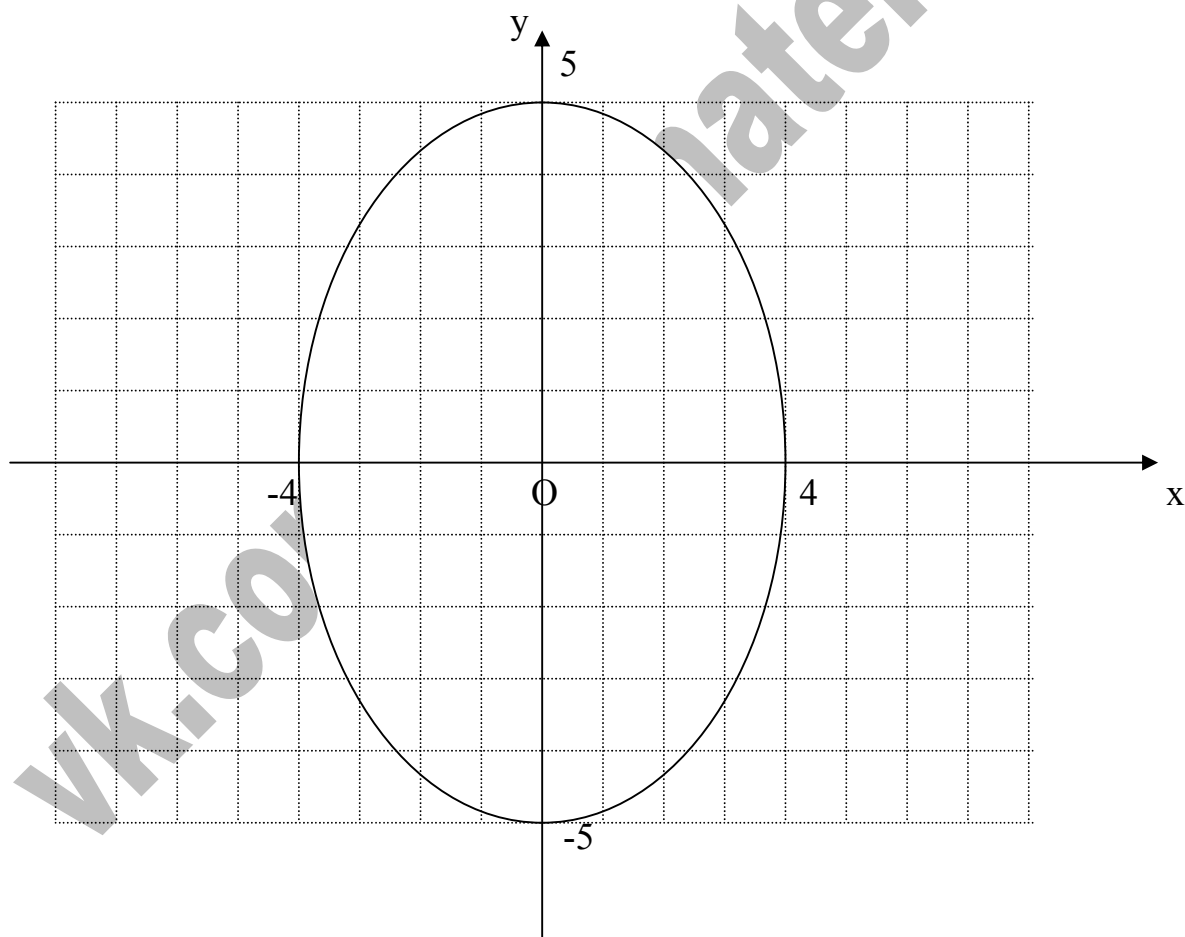


5.5) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 4 \cos t \\ y = 5 \sin t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

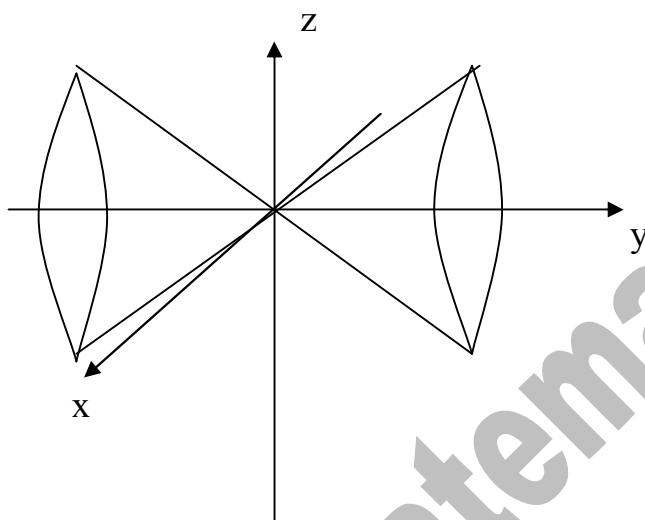
t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	4	3,69	2,83	1,53	0	-1,53	-2,83	-3,69	-4
y	0	1,91	3,53	4,62	5	4,62	3,53	1,91	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-3,69	-2,83	-1,53	0	1,53	2,83	3,69	4	
y	-1,91	-3,53	-4,62	-5	-4,62	-3,53	-1,91	0	



1.5) Построить поверхности и определить их вид.

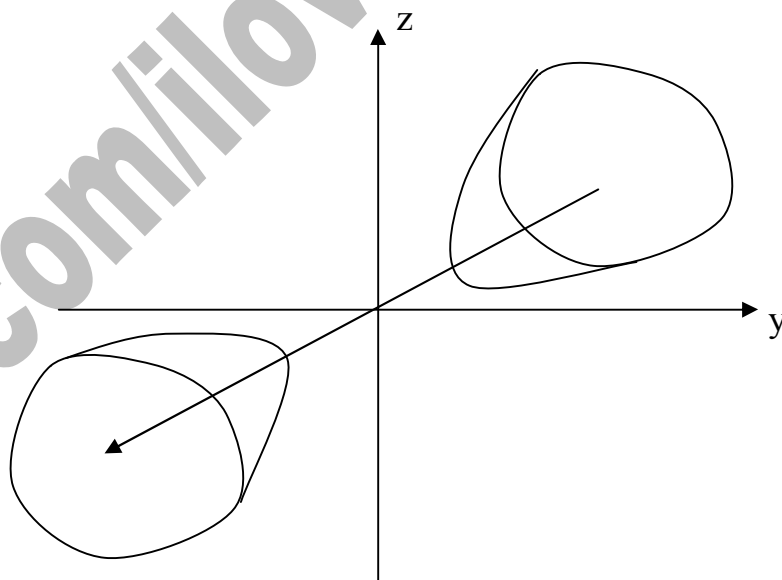
a) $x^2 - 6y^2 + z^2 = 0$

$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{\frac{1}{6}} + \frac{z^2}{1} = 0$ - конус второго порядка с осью OY



$7x^2 - 3y^2 - z^2 = 21$

$-\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{7} + \frac{z^2}{21} = -1$ - двуполостный гиперболоид с осью Ox

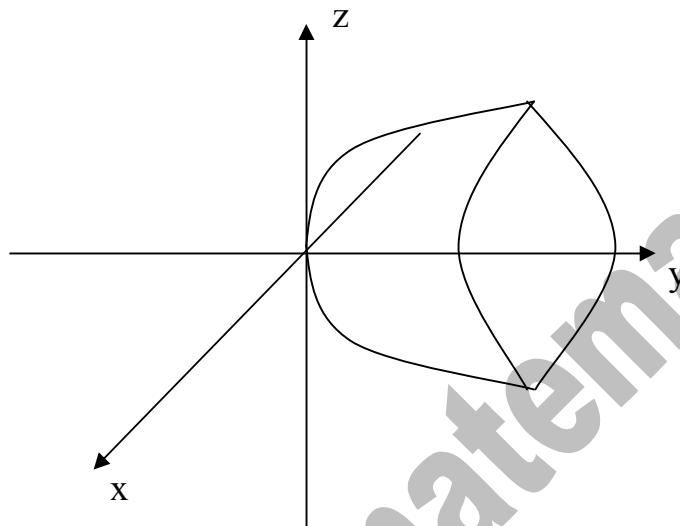


2.5) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$x^2 = 3y \quad Oy$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси ОУ, заменяем x на $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$

$$x^2 + z^2 = 3y \Rightarrow y = \frac{1}{3}(x^2 + z^2) - \text{эллиптический параболоид.}$$

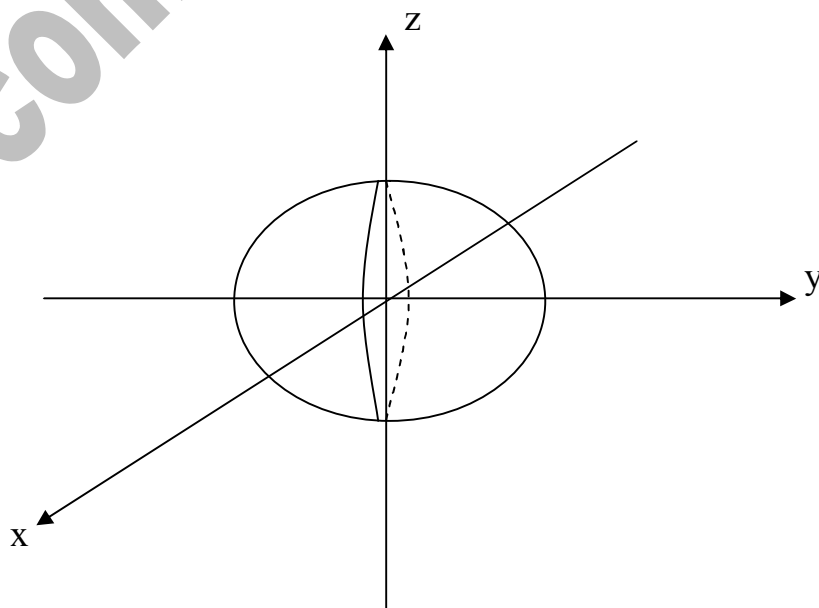


$$3x^2 + 4z^2 = 24 \quad Oz$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси ОУ, заменяем x на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$3x^2 + 4z^2 = 24 \Rightarrow 3(x^2 + y^2) + 4z^2 = 24 \Rightarrow 3x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 24$$

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{6} = 1 \quad - \text{трёхосный эллипсоид}$$

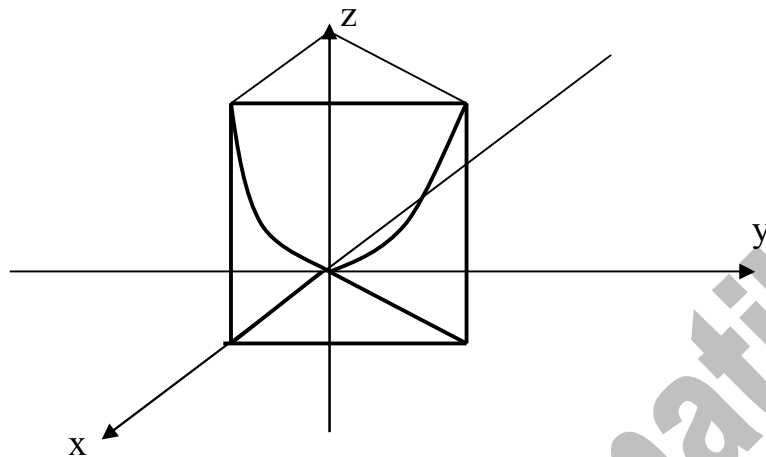


3.5) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 3x \quad y = 0 \quad x = 2 \quad z = xy \quad z = 0$$

Первое уравнение – параболоид.

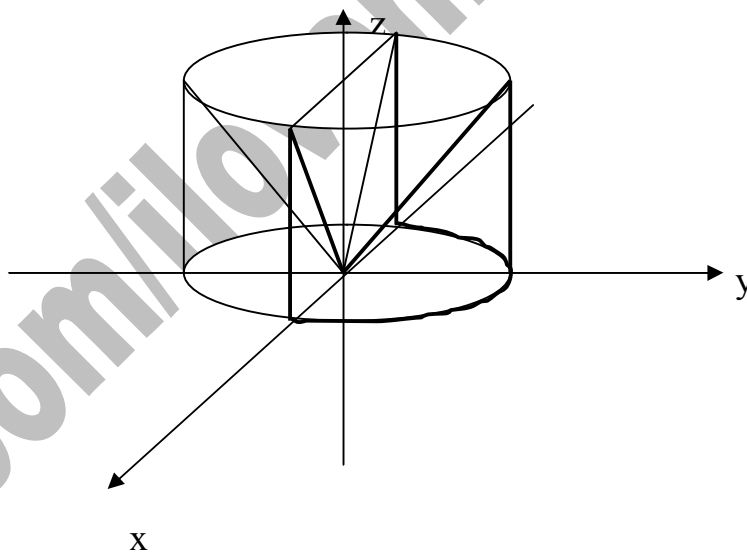
Третье – цилиндр, второе – плоскость.



Фигура представляем собой призму, сверху отсечённую поверхностью $z = xy$.

$$8(x^2 + y^2) = z^2 \quad x^2 + y^2 = 1 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Первое уравнение – конус второго порядка, второе – цилиндр.



Фигура представляет собой цилиндр, ограниченное сверху конусной поверхностью и слева плоскостью ZOX .

1.5) Найти указанные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 7x + 4}{x^2 - 5x + 6} = \frac{2 \cdot 2^2 - 7 \cdot 2 + 4}{2^2 - 5 \cdot 2 + 6} = \frac{8 - 14 + 4}{4 - 10 + 6} = \frac{-2}{0} = -\infty$$

Выражение не является неопределённостью.

2.5) Найти указанные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 - x^2 + x + 1}{x^4 + 1} = \frac{(-1)^4 - (-1)^2 - 1 + 1}{(-1)^4 + 1} = \frac{1 - 1 - 1 + 1}{1 + 1} = \frac{0}{2} = 0$$

Выражение не является неопределённостью.

3.5) Найти указанные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 4x^2 + 28x}{5x^3 + 3x^2 + x - 1}$$

Выражение вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. В числителе и знаменателе выделяем множитель с наивысшей степенью.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 4x^2 + 28x}{5x^3 + 3x^2 + x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(1 - \frac{4}{x} + \frac{28}{x^2})}{x^3(5 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{4}{x} + \frac{28}{x^2}}{5 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}} = \frac{1 - 0 + 0}{5 + 0 + 0 - 0} = \frac{1}{5}$$

4.5) Найти указанные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 7x - 1}{3x^4 + 2x + 5}$$

Выражение вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Выделяем множитель x^3 .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 7x - 1}{3x^4 + 2x + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(2 + \frac{7}{x^2} - \frac{1}{x^3})}{x^3(3x + \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{7}{x^2} - \frac{1}{x^3}}{3x + \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^3}} = \frac{2 + 0 - 0}{\infty + 0 + 0} = \frac{2}{\infty} = 0$$

5.5) Найти указанные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 2x^2 + x}{3x^2 - x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(4x - 2 + \frac{1}{x})}{x^2(3 - \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x - 2 + \frac{1}{x}}{3 - \frac{1}{x}} = \frac{-\infty - 2 + 0}{3 - 0} = -\infty$$

6.5) Найти указанные пределы.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3+2x} - \sqrt{x+4}}{3x^2 - 4x + 1} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3+2x} - \sqrt{x+4}}{3x^2 - 4x + 1} \cdot \frac{\sqrt{3+2x} + \sqrt{x+4}}{\sqrt{3+2x} + \sqrt{x+4}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3+2x - x - 4}{(3x^2 - 4x + 1)(\sqrt{3+2x} + \sqrt{x+4})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(3x-1)(\sqrt{3+2x} + \sqrt{x+4})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(3x-1)(\sqrt{3+2x} + \sqrt{x+4})} = \frac{1}{(3-1)(\sqrt{3+2} + \sqrt{1+4})} = \frac{1}{2(\sqrt{5} + \sqrt{5})} = \frac{1}{4\sqrt{5}}\end{aligned}$$

7.5) Найти указанные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+5}{2x+1} \right)^{5x}$$

Предел вида (1^∞) . Приведём ко второму замечательному пределу.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+5}{2x+1} \right)^{5x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x+5}{2x+1} - 1 \right)^{5x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x+5-2x-1}{2x+1} \right)^{5x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{2x+1} \right)^{5x} = \\ &= \left| \begin{array}{l} \frac{4}{2x+1} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ \frac{4}{x} - 1 = \frac{2}{t} - \frac{1}{2} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{5 \left(\frac{2}{t} - \frac{1}{2} \right)} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{10}{t} - \frac{5}{2}} = e^{10}\end{aligned}$$

8.5) Найти указанные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+8}{x-2} \right)^{x+4}$$

$$\text{Так как } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+8}{x-2} \right) = 5 > 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+8}{x-2} \right)^{x+4} = \infty$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/lovematematika>

9.5) Найти указанные пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{3x^2}$$

Предел вида $\left(\frac{0}{0}\right)$. Воспользуемся сравнением бесконечно малых величин.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{3x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \cos x \sin x}{3x^2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{3x^2 \cos x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot 2 \sin^2 \frac{x}{2}}{3x^2 \cos x} = \left| \begin{array}{l} \sin x \sim x \\ \sin \frac{x}{2} \sim \frac{x}{2} \\ \text{Как бесконечно малые} \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2 \cdot \frac{x^2}{4}}{3x^2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}}{3 \cos x} = \frac{0 \cdot \frac{1}{2}}{3 \cos 0} = \\ &= \frac{0}{3 \cdot 1} = 0 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \cos 3x - \cos x$$

$$\varphi(x) = 7x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos x}{7x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \frac{3x+x}{2} \sin \frac{3x-x}{2}}{7x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 2x \sin x}{7x^2} = \\ &= -\frac{2}{7} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \sin x}{x^2} = -\frac{2}{7} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \sin x}{x \cdot x} = -\frac{2}{7} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) = \\ &= -\frac{2}{7} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) = -\frac{2}{7} \left(2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) = -\frac{2}{7} (2 \cdot 1 \cdot 1) = -\frac{4}{7} \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.5) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 6x}{2x^2 - 3x}$$

Заменим арктангенс эквивалентной ей бесконечно малой величиной:

$$\arctg 6x \approx 6x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 6x}{2x^2 - 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{2x^2 - 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{x(2x - 3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6}{2x - 3} = \frac{6}{2 \cdot 0 - 3} = \frac{6}{-3} = -2$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 6x}{2x^2 - 3x} = -2$$

3.5) Найти точки разрыва функции и построить график.

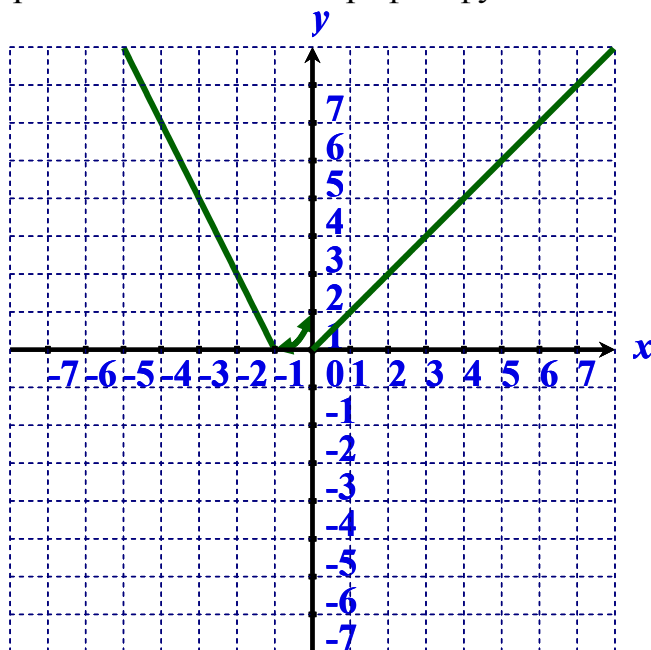
$$f(x) = \begin{cases} -2(x+1) & x \leq -1 \\ (x+1)^3 & -1 < x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x = -1$ и $x = 0$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} (-2(x+1)) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} (x+1)^3 &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = -1 \text{ функция непрерывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (x+1)^3 &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (x) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = 0 \text{ функция разрывна}$$

Строим схематически график функции.



4.5) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 4^{\frac{1}{3-x}} + 2 \quad x_1 = 2 \quad x_2 = 3$$

В точке $x_1 = 2$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4^{\frac{1}{3-x}} + 2) = 4^{\frac{1}{3-2}} + 2 = 4^1 + 2 = 6$$

В точке $x_1 = 3$ функция разрывна

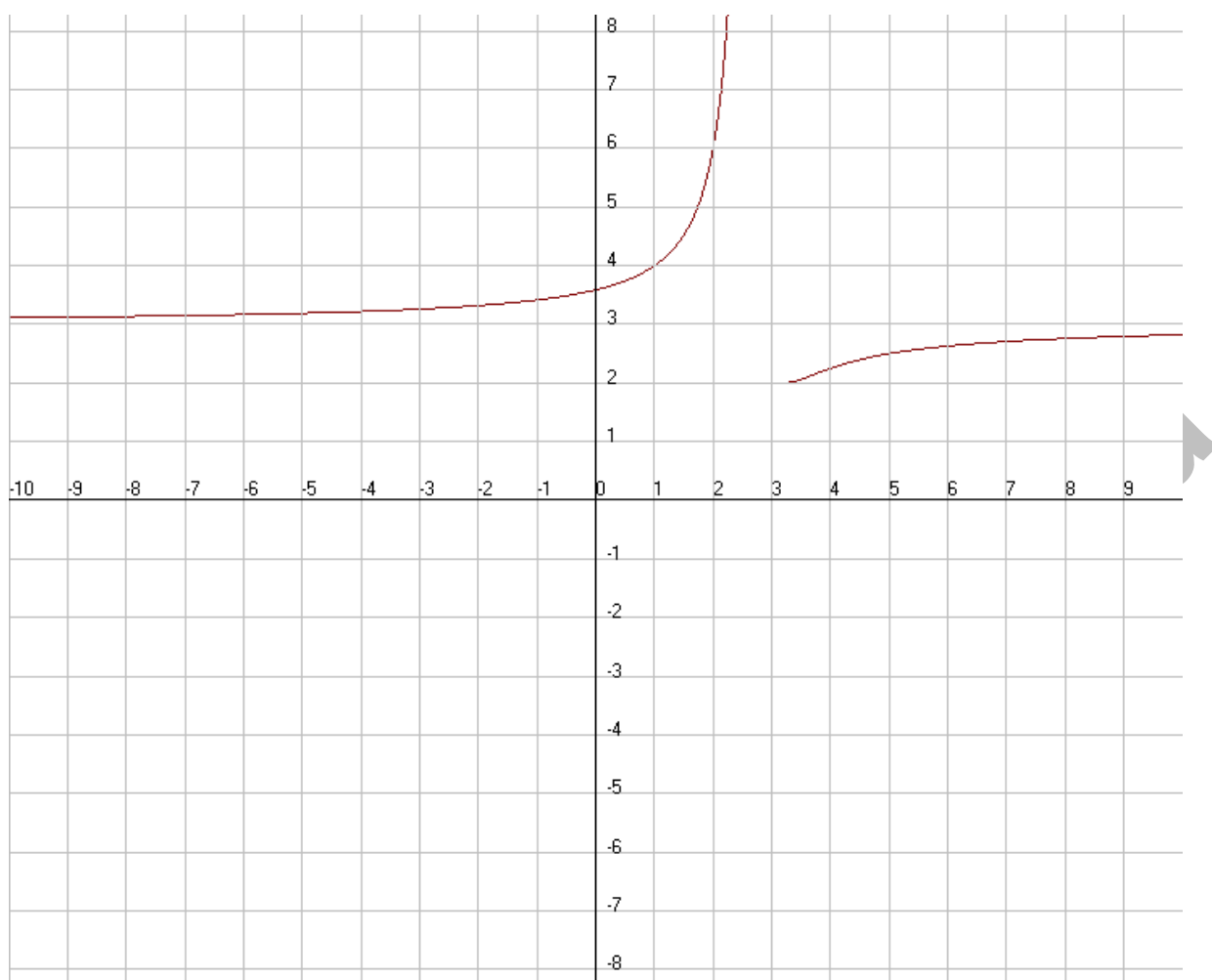
Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

$$\lim_{x \rightarrow 3-0} (4^{\frac{1}{3-x}} + 2) = 4^{\frac{1}{3-3+0}} + 2 = 4^{\frac{1}{+0}} + 2 = 4^{\infty} + 2 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} (4^{\frac{1}{3-x}} + 2) = 4^{\frac{1}{3-3-0}} + 2 = 4^{\frac{1}{-0}} + 2 = \frac{1}{4^{\frac{1}{+0}}} + 2 = \frac{1}{4^{\infty}} + 2 = \frac{1}{\infty} + 2 = 0 + 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4^{\frac{1}{3-x}} + 2) = 4^{\frac{1}{+\infty}} + 2 = 4^0 + 2 = 1 + 2 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (4^{\frac{1}{3-x}} + 2) = 4^{\frac{1}{-\infty}} + 2 = 4^0 + 2 = 1 + 2 = 3$$



vk.com/ilove

Продифференцировать данные функции.

1.5

$$y = 7x + \frac{5}{x^2} - \sqrt[7]{x^4} + \frac{6}{x} = 7x + 5x^{-2} - x^{\frac{4}{7}} + 6x^{-1}$$

$$y' = 7 + 5 \cdot (-2x^{-3}) - \frac{4}{7}x^{-\frac{3}{7}} + 6 \cdot (-x^{-2}) = 7 - \frac{10}{x^3} - \frac{4}{7\sqrt[7]{x^3}} - \frac{6}{x^2}$$

2.5

$$y = \sqrt[4]{3x^2 - x + 5} - \frac{3}{(x-5)^4} = (3x^2 - x + 5)^{\frac{1}{4}} - 3(x-5)^{-4}$$

$$y' = \frac{1}{4}(3x^2 - x + 5)^{-\frac{3}{4}} \cdot (6x - 1) - 3 \cdot (-4)(x-5)^{-5} = \frac{6x-1}{4\sqrt[4]{(3x^2-x+5)^3}} + \frac{12}{(x-5)^5}$$

3.5

$$y = \operatorname{ctg} 3x \cdot \arccos 3x^2$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = -\frac{3}{\sin^2 3x} \cdot \arccos 3x^2 + \operatorname{ctg} 3x \cdot \left(-\frac{6x}{\sqrt{1-9x^4}}\right) = -\frac{\arccos 3x^2}{\sin^2 3x} - \frac{6x \operatorname{ctg} 3x}{\sqrt{1-9x^4}}$$

4.5

$$y = \operatorname{tg}^4 3x \cdot \operatorname{arctg} 7x^2$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 4\operatorname{tg}^3 3x \cdot \frac{3}{\sin^2 3x} \cdot \operatorname{arctg} 7x^2 + \operatorname{tg}^4 3x \cdot \frac{14x}{1+49x^4} = \frac{12\operatorname{tg}^3 3x \cdot \operatorname{arctg} 7x^2}{\sin^2 3x} + \frac{14x \operatorname{tg}^4 3x}{1+49x^4}$$

5.5

$$y = 3^{\cos x} \cdot \ln(x^2 - 3x + 7)$$

Считаем как производную произведения.

$$\begin{aligned} y' &= 3^{\cos x} \cdot \ln 3 \cdot (-\sin x) \cdot \ln(x^2 - 3x + 7) + 3^{\cos x} \cdot \frac{2x-3}{x^2-3x+7} = \\ &= -3^{\cos x} \cdot \ln 3 \cdot \sin x \cdot \ln(x^2 - 3x + 7) + 3^{\cos x} \cdot \frac{2x-3}{x^2-3x+7} \end{aligned}$$

6.5

$$y = \operatorname{cth}^3 5x \cdot \arcsin 3x^2$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 3\operatorname{cth}^2 5x \cdot \frac{5}{\operatorname{sh}^2 5x} \cdot \arcsin 3x^2 + \operatorname{cth}^3 5x \cdot \frac{6x}{\sqrt{1-9x^4}} = \frac{15\operatorname{cth}^2 5x \cdot \arcsin 3x^2}{\operatorname{sh}^2 5x} + \frac{6x\operatorname{cth}^3 5x}{\sqrt{1-9x^4}}$$

7.5

$$y = \frac{\sqrt{7x^3 - 5x + 2}}{e^{\cos x}}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{\frac{21x^2 - 5}{2\sqrt{7x^3 - 5x + 2}} \cdot e^{\cos x} - e^{\cos x} \cdot (-\sin x) \cdot \sqrt{7x^3 - 5x + 2}}{(e^{\cos x})^2} =$$

$$= \frac{21x^2 - 5}{2e^{\cos x} \sqrt{7x^3 - 5x + 2}} + \frac{\sin x \cdot \sqrt{7x^3 - 5x + 2}}{e^{\cos x}}$$

8.5

$$y = \frac{\cos^2 3x}{\lg(3x - 4)}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{2\cos 3x \cdot (-3\sin 3x) \cdot \lg(3x - 4) - \frac{3}{3x - 4} \cdot \lg e \cdot \cos^2 3x}{\lg^2(3x - 4)} = \frac{3\sin 6x}{\lg(3x - 4)} - \frac{3\lg e \cdot \cos^2 3x}{(3x - 4)\lg^2(3x - 4)}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

9.5

$$y = \frac{cth^3(x+1)}{\arccos 2x}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{3cth^2(x+1) \cdot \frac{1}{sh^2(x+1)} \cdot \arccos 2x - \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} \cdot cth^3(x+1)}{\arccos^2 2x} =$$

$$= \frac{3cth^2(x+1)}{sh^2(x+1) \cdot \arccos 2x} - \frac{2cth^3(x+1)}{\arccos^2 2x \cdot \sqrt{1-4x^2}}$$

10.5

$$y = \frac{3arcctg(2x-5)}{(x+1)^4}$$

$$y' = \frac{-\frac{3 \cdot 2}{1+(2x-5)^2} \cdot (x+1)^4 - 4(x+1)^3 \cdot 3arcctg(2x-5)}{(x+1)^8} =$$

$$= -\frac{6}{(1+(2x-5)^2) \cdot (x+1)^4} - \frac{12arcctg(2x-5)}{(x+1)^5}$$

11.5

$$y = \sqrt[6]{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \log_5(3x^2+2x)$$

$$y' = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\sqrt[6]{\left(\frac{7x-4}{7x+4}\right)^5}} \cdot \frac{7(7x+4) - 7(7x-4)}{(7x+4)^2} \cdot \log_5(3x^2+2x) + \sqrt[6]{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \frac{(6x+2)\log^5 e}{3x^2+2x} =$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \sqrt[6]{\frac{7x+4}{7x-4}} \cdot \frac{56}{(7x+4)^2} \cdot \log_5(3x^2+2x) + \sqrt[6]{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \frac{(6x+2)\log^5 e}{3x^2+2x} =$$

$$= \frac{28\log_5(3x^2+2x)}{3\sqrt[6]{(7x-4)^5}\sqrt[6]{(7x+4)^7}} + \sqrt[6]{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \frac{(6x+2)\log^5 e}{3x^2+2x}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

12.5

$$y = (sh(x+2))^{\arcsin 2x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\ln y = \ln(sh(x+2))^{\arcsin 2x} = \arcsin 2x \cdot \ln(sh(x+2))$$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} \cdot \ln(sh(x+2)) + \arcsin 2x \cdot \frac{1}{sh(x+2)} \cdot ch(x+2) = \\ &= \frac{2 \ln(sh(x+2))}{\sqrt{1-4x^2}} + \arcsin 2x \cdot cth(x+2) \end{aligned}$$

$$y' = \left(\frac{2 \ln(sh(x+2))}{\sqrt{1-4x^2}} + \arcsin 2x \cdot cth(x+2) \right) \cdot (sh(x+2))^{\arcsin 2x}$$

13.5

$$y = (ctg(3x-2))^{\arcsin 3x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\ln y = \ln(ctg(3x-2))^{\arcsin 3x} = \arcsin 3x \cdot \ln(ctg(3x-2))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} \cdot \ln(ctg(3x-2)) + \arcsin 3x \cdot \frac{1}{ctg(3x-2)} \cdot \left(-\frac{3}{\sin^2(3x-2)} \right) =$$

$$= \frac{3 \ln(ctg(3x-2))}{\sqrt{1-9x^2}} - \frac{\sin(3x-2)}{\cos(3x-2)} \cdot \frac{3 \arcsin 3x}{\sin^2(3x-2)} =$$

$$= \frac{3 \ln(ctg(3x-2))}{\sqrt{1-9x^2}} - \frac{1}{\cos(3x-2)} \cdot \frac{3 \arcsin 3x}{\sin(3x-2)} = \frac{3 \ln(ctg(3x-2))}{\sqrt{1-9x^2}} - \frac{6 \arcsin 3x}{\sin(6x-4)}$$

$$y' = \left(\frac{3 \ln(ctg(3x-2))}{\sqrt{1-9x^2}} - \frac{6 \arcsin 3x}{\sin(6x-4)} \right) \cdot (ctg(3x-2))^{\arcsin 3x}$$

14.5

$$y = \frac{(x+2)^7 \cdot (x-3)^3}{\sqrt{(x+1)^5}}$$

$$y' = \frac{[7(x+2)^6(x-3)^3 - (x+2)^7 \cdot 3(x-3)^2] \sqrt{(x+1)^5} - \frac{5}{2} \sqrt{(x+1)^3} \cdot (x+2)^7 \cdot (x-3)^3}{(x+1)^5} =$$

$$= \frac{7(x+2)^6(x-3)^3 - 3(x+2)^7(x-3)^2}{\sqrt{(x+1)^5}} - \frac{5(x+2)^7 \cdot (x-3)^3}{2\sqrt{(x+1)^7}}$$

1.5) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$y^2 = 25x - 4$$

Выразим функцию явно.

$$y = \sqrt{25x - 4}$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{25}{2\sqrt{25x - 4}}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = y'' = \frac{25}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(25x - 4)^{-\frac{3}{2}} \cdot 25 = -\frac{625}{4\sqrt{(25x - 4)^3}}$$

2.5) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = e^{-2t} \\ y = e^{4t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2e^{-2t} \\ \frac{dy}{dt} = 4e^{4t} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4e^{4t}}{-2e^{-2t}} = -2e^{6t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(-2e^{6t})}{-2e^{-2t}} = \frac{-12e^{6t}}{-2e^{-2t}} = 6e^{8t}$$

3.5) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = e^x \sin 2x \quad x_0 = 0$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = e^x \sin 2x + 2e^x \cos 2x = e^x (\sin 2x + 2 \cos 2x)$$

$$y'' = e^x (\sin 2x + 2 \cos 2x) + e^x (2 \cos 2x - 4 \sin 2x) = e^x (-3 \sin 2x + 4 \cos 2x)$$

$$\begin{aligned} y''' &= e^x (-3 \sin 2x + 4 \cos 2x) + e^x (-6 \cos 2x - 8 \sin 2x) = \\ &= e^x (-11 \sin 2x - 2 \cos 2x) \end{aligned}$$

$$y'''(x_0) = y'''(0) = e^0 (-11 \sin 0 - 2 \cos 0) = 1 \cdot (0 - 2) = -2$$

$$y'''(0) = -2$$

4.5) Записать формулу для производной n -го порядка.

$$y = \sin x$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = \cos x$$

$$y'' = -\sin x$$

$$y''' = -\cos x$$

$$y^{(4)} = \sin x$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = (-1)^{n+1} \sin(x + \frac{\pi n}{2})$$

5.5) Записать уравнение касательной к кривой $y = x^3 - 2x^2 + 4x - 7$ в точке (2;1).

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x_0)(y - y_0)$$

$$y = x^3 - 2x^2 + 4x - 7$$

$$y' = 3x^2 - 4x + 4$$

$$x_0 = 2$$

$$y'(2) = 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 + 4 = 12 - 8 + 4 = 8$$

$$y(2) = 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 - 7 = 8 - 8 + 8 - 7 = 1$$

$$y - 1 = 8(x - 2)$$

$$y - 1 = 8x - 16$$

$$y = 8x - 15 \text{ - уравнение касательной.}$$

6.5) В какой точке параболы $y^2 = 4x$ ордината возрастает вдвое быстрее, чем абсцисса?

$$y = \sqrt{4x} = 2\sqrt{x}$$

Скорость изменения ординаты – первая производная от y по x .

$$y' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

По условию, ордината возрастает вдвое быстрее, чем абсцисса.

$$y = 2x$$

По условию $y = 2x$

Скорость изменения абсциссы $y' = 2$

$$2 = \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$$

При этом значении x найдём y .

$$y = 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

Искомая точка: $(\frac{1}{4}, 1)$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow a} \arcsin \frac{x-a}{a} \cdot \operatorname{ctg}(x-a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\arcsin \frac{x-a}{a}}{\operatorname{tg}(x-a)} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \arcsin \frac{x-a}{a} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x-a}{a}\right)^2}} \cdot \frac{1}{a} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - (x-a)^2}} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{\sqrt{a^2 - (x-a)^2}}$$

$$g(x) = \operatorname{tg}(x-a) \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{\cos^2(x-a)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{\sqrt{a^2 - (x-a)^2}}}{\frac{1}{\cos^2(x-a)}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos^2(x-a)}{\sqrt{a^2 - (x-a)^2}} = \frac{\cos^2(a-a)}{\sqrt{a^2 - (a-a)^2}} = \frac{\cos^2 0}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{a}$$

2.5) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{2(1-\sqrt{x})} - \frac{1}{3(1-\sqrt[3]{x})} \right) = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(1-\sqrt[3]{x}) - 2(1-\sqrt{x})}{2(1-\sqrt{x}) \cdot 3(1-\sqrt[3]{x})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3 - 3\sqrt[3]{x} - 2 + 2\sqrt{x}}{6(1-\sqrt{x} - \sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x^5})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - 3\sqrt[3]{x} + 2\sqrt{x}}{6(1-\sqrt{x} - \sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x^5})}$$

$$f(x) = 1 - 3\sqrt[3]{x} + 2\sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = -3 \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{2}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x}}{\sqrt[6]{x^7}}$$

$$g(x) = 6(1-\sqrt{x} - \sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x^5}) \Rightarrow g'(x) = \frac{5}{\sqrt[6]{x}} - \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{5\sqrt[6]{x^7} - 3\sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt[6]{x^4}}{\sqrt[6]{x^8}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x}}{\sqrt[6]{x^7}}}{\frac{5\sqrt[6]{x^7} - 3\sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt[6]{x^4}}{\sqrt[6]{x^8}}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[6]{x}(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x})}{5\sqrt[6]{x^7} - 3\sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt[6]{x^4}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[6]{x^5} - \sqrt[6]{x^4}}{5\sqrt[6]{x^7} - 3\sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt[6]{x^4}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[6]{x^4}(\sqrt[6]{x} - 1)}{\sqrt[6]{x^4}(5\sqrt[6]{x^3} - 3\sqrt[6]{x} - 2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[6]{x} - 1}{5\sqrt[6]{x} - 3\sqrt[6]{x} - 2} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sqrt[6]{x} - 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{6\sqrt[6]{x^5}}$$

$$g(x) = 5\sqrt[6]{x^3} - 3\sqrt[6]{x} - 2 \Rightarrow g'(x) = 5 \cdot \frac{3}{6\sqrt[6]{x^3}} - 3 \cdot \frac{1}{6\sqrt[6]{x^5}} = \frac{5}{2\sqrt[6]{x^3}} - \frac{1}{2\sqrt[6]{x^5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{6\sqrt[6]{x^5}}}{\frac{5}{2\sqrt[6]{x^3}} - \frac{1}{2\sqrt[6]{x^5}}} = \frac{\frac{1}{6\sqrt[6]{1^5}}}{\frac{5}{2\sqrt[6]{1^3}} - \frac{1}{2\sqrt[6]{1^5}}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{5}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{4}{2}} = \frac{1}{12}$$

3.5) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{tgx} - 1}{tgx - x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = e^{tgx} - 1 \Rightarrow f'(x) = e^{tgx} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$g(x) = tgx - x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{tgx} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{tgx}}{\sin^2 x} = \frac{e^{tg0}}{\sin^2 0} = \frac{e^0}{0} = \frac{1}{0} = \infty$$

4.5) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x)^{\frac{1}{\ln x}} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (\ln 2x)^{\frac{1}{\ln x}} \Rightarrow \ln y = \ln (\ln 2x)^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln x} \ln \ln 2x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \ln 2x}{\ln x}$$

$$f(x) = \ln \ln 2x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\ln 2x} \cdot \frac{2}{2x} = \frac{1}{x \ln 2x}$$

$$g(x) = \ln x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x \ln 2x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x \ln 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln 2x} = 0$$

$$\ln y = 0 \Rightarrow y = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x)^{\frac{1}{\ln x}} = 1$$

5.5) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{m}{\sqrt{x}} \right)^x = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{m}{\sqrt{x}} \right)^x \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{m}{\sqrt{x}} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\cos \frac{m}{\sqrt{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\cos \frac{m}{\sqrt{x}} \right)}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln \left(\cos \frac{m}{\sqrt{x}} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos \frac{m}{\sqrt{x}}} \cdot \left(-\sin \frac{m}{\sqrt{x}} \right) \cdot \left(-\frac{m}{2\sqrt{x^3}} \right) = \frac{m}{2\sqrt{x^3}} \operatorname{tg} \frac{m}{\sqrt{x}}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{m}{2\sqrt{x^3}} \operatorname{tg} \frac{m}{\sqrt{x}}}{-\frac{1}{x^2}} = -\frac{m}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \operatorname{tg} \frac{m}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x^3}} = -\frac{m}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} \cdot \operatorname{tg} \frac{m}{\sqrt{x}}}{1} =$$

$$= -\frac{m}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{tg} \frac{m}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$f(x) = \operatorname{tg} \frac{m}{\sqrt{x}} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 \frac{m}{\sqrt{x}}} \cdot \left(-\frac{m}{2\sqrt{x^3}} \right)$$

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x^3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{\frac{1}{\cos^2 \frac{m}{\sqrt{x}}} \cdot \left(-\frac{m}{2\sqrt{x^3}} \right)}{-\frac{1}{2\sqrt{x^3}}} = -\frac{m^2}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\cos^2 \frac{m}{\sqrt{x}}} = -\frac{m^2}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 0} = -\frac{m^2}{2}$$

$$\ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{m}{\sqrt{x}} \right)^x = -\frac{m^2}{2} \Rightarrow y = e^{-\frac{m^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e^{m^2}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{m^2}{2} \right)^x = \frac{1}{\sqrt{e^{m^2}}}$$

6.5) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\sqrt[5]{34}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[5]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}}$$

$$x_0 = 32 \quad \Delta x = -1$$

$$f(32) = \sqrt[5]{32} = 2 \quad f'(32) = \frac{1}{5\sqrt[5]{32^4}} = \frac{1}{80}$$

$$\sqrt[5]{34} \approx 2 - \frac{1}{80} \cdot 1 = 1,9875$$

7.5) Вычислить приближённо.

Решение.

$$\arcsin 0,54$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \arcsin x \quad f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$x_0 = 0,5 \quad \Delta x = 0,04$$

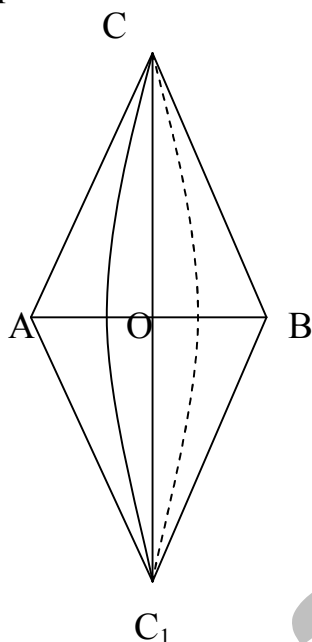
$$f(0,5) = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \quad f'(0,5) = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\arcsin 0,6 = \frac{\pi}{6} + \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 0,04 = 0,5697$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Периметр равнобедренного треугольника равен $2p$. Каково должно быть его основание, чтобы объём тела, полученного вращением этого треугольника вокруг основания, был наибольшим?

Строим схематический чертёж.



Пусть $AO = x$.

Тогда:

$$AC = \frac{P - 2x}{2}, \quad \text{где } P - \text{периметр треугольника.} \quad P = 2p$$

$$AC = \frac{2p - 2x}{2} = p - x$$

$$\text{Найдём } CO = \sqrt{AC^2 - AO^2} = \sqrt{(p - x)^2 - x^2} = \sqrt{p^2 - 2px + x^2 - x^2} = \sqrt{p^2 - 2px}$$

Здесь - радиус основания двух конусов, образованных вращением треугольника вокруг ось AB

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot CO^2 \cdot AO = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (p^2 - 2px) \cdot x$$

Учитывая, что фигура состоит из двух конусов:

$$V = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot (p^2 - 2px) \cdot x = \frac{2p\pi}{3} (px - 2x^2)$$

$$V' = \frac{2p\pi}{3} \cdot (p - 4x) = 0 \Rightarrow p - 4x = 0 \Rightarrow p = 4x \Rightarrow x = \frac{p}{4}$$

Тогда длина всего основания должна быть соответственно в два раза больше:

$$AB = 2AO = 2 \cdot \frac{p}{4} = \frac{p}{2}$$

2.5) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{4x - x^2 - 4}{x}$$

1) Область определения $x \neq 0$

$$D(x) = (-\infty; 0) \cap (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x - x^2 - 4}{x} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x - x^2 - 4}{x} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{4x - x^2 - 4}{x} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{4x - x^2 - 4}{x} = -\infty$$

Функция является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = \frac{(4 - 2x) \cdot x - (4x - x^2 - 4)}{x^2} = \frac{4x - 2x^2 - 4x + x^2 + 4}{x^2} = \frac{-x^2 + 4}{x^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow -x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$y'' = \frac{-2x \cdot x^2 - 2x(-x^2 + 4)}{x^4} = \frac{-2x \cdot x - 2(-x^2 + 4)}{x^3} = \frac{-2x^2 + 2x^2 - 8}{x^3} = -\frac{8}{x^3}$$

$$y''(-2) = -\frac{8}{(-2)^3} = 1 > 0 \Rightarrow \min$$

$$y''(2) = -\frac{8}{2^3} = -1 < 0 \Rightarrow \max$$

$$y(-2) = \frac{4 \cdot (-2) - (-2)^2 - 4}{-2} = \frac{-8 - 4 - 4}{-2} = 8 \Rightarrow A(-2; 8) - \text{точка минимума}$$

$$y(2) = \frac{4 \cdot 2 - 2^2 - 4}{2} = \frac{8 - 4 - 4}{2} = 0 \Rightarrow B(2; 0) - \text{точка максимума}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \Rightarrow -\frac{8}{x^3} \neq 0 \Rightarrow \text{нет}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x - x^2 - 4}{x^2} = -1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x - x^2 - 4}{x} + x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x - x^2 - 4 + x^2}{x} \right) = 4$$

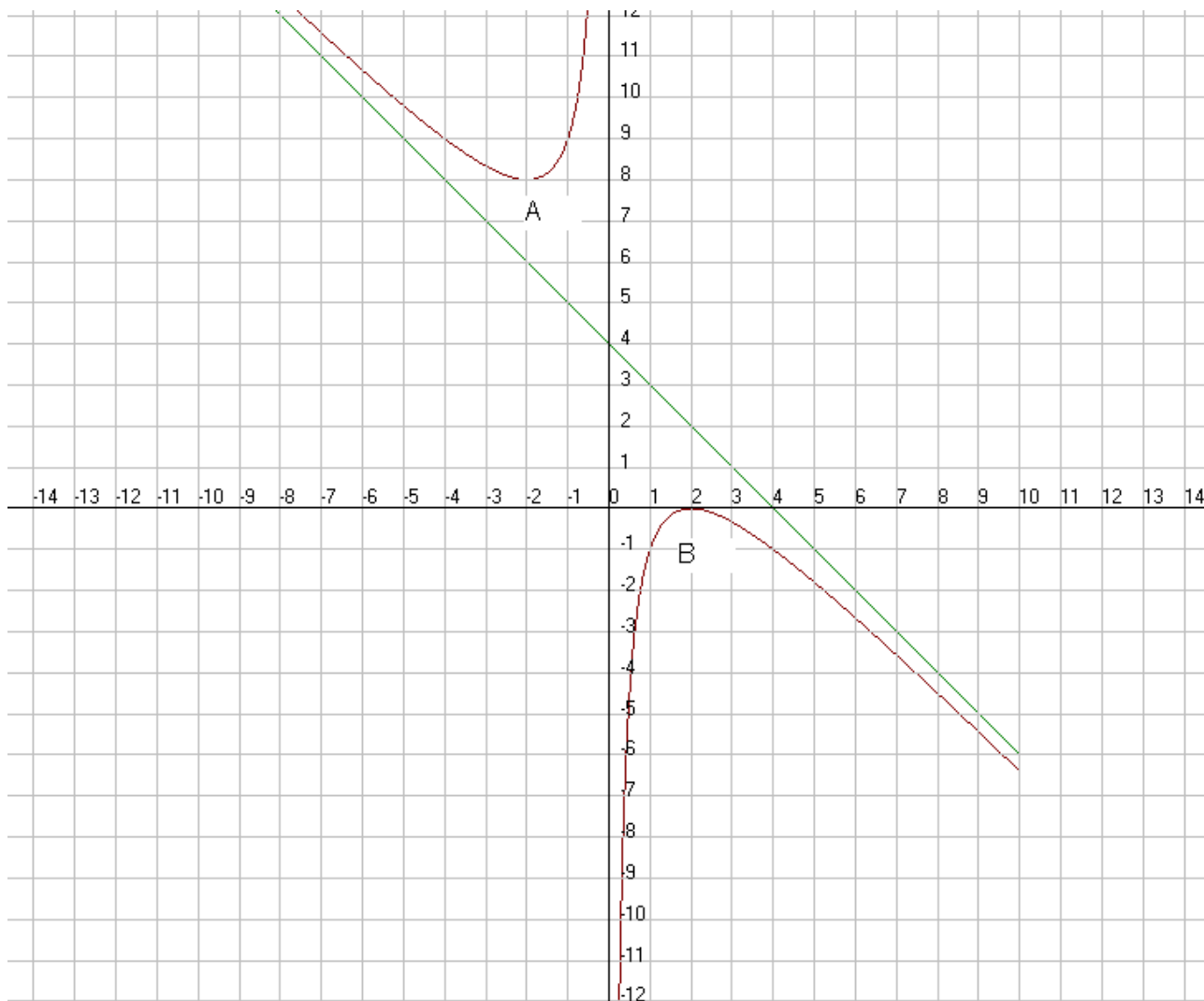
$y = -x + 4$ - наклонная асимптота.

5) Точки пересечения с осями:

$$x \neq 0$$

$$y = 0 \Rightarrow 4x - x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

6) Строим схематический чертёж:



3.5) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{4e^{-x^2} - 1}{e^{-x^2}} = 4 - e^{-x^2}$$

1) Область определения - вся числовая ось. $D(x) = (-\infty; +\infty)$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4e^{-x^2} - 1}{e^{-x^2}} \right) = 4; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4e^{-x^2} - 1}{e^{-x^2}} \right) = 4;$$

2) Критические точки.

$$y' = 2xe^{-x^2} \quad y' = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$y'' = 2(e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2}) = 2e^{-x^2}(1 - 2x^2)$$

$$y''(0) = 2e^0(1 - 2 \cdot 0) = 2 > 0 \Rightarrow \min$$

$$y(0) = 4 - e^0 = 3 \Rightarrow A(0; 3) - \text{точка минимума.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \Rightarrow 1 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{2}}-0} 2e^{-x^2}(1-2x^2) = (+)(-) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{2}}+0} 2e^{-x^2}(1-2x^2) = (+)(+) = (+) \end{array} \right\} \text{Перегиб с } (-) \text{ на } (+).$$

$$y(-\frac{1}{\sqrt{2}}) = 4 - e^{-\frac{1}{2}} = 3,39 \quad A(-\frac{1}{\sqrt{2}}; 3,39)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}-0} 2e^{-x^2}(1-2x^2) = (+)(+) = (+) \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}+0} 2e^{-x^2}(1-2x^2) = (+)(-) = (-) \end{array} \right\} \text{Перегиб с } (+) \text{ на } (-).$$

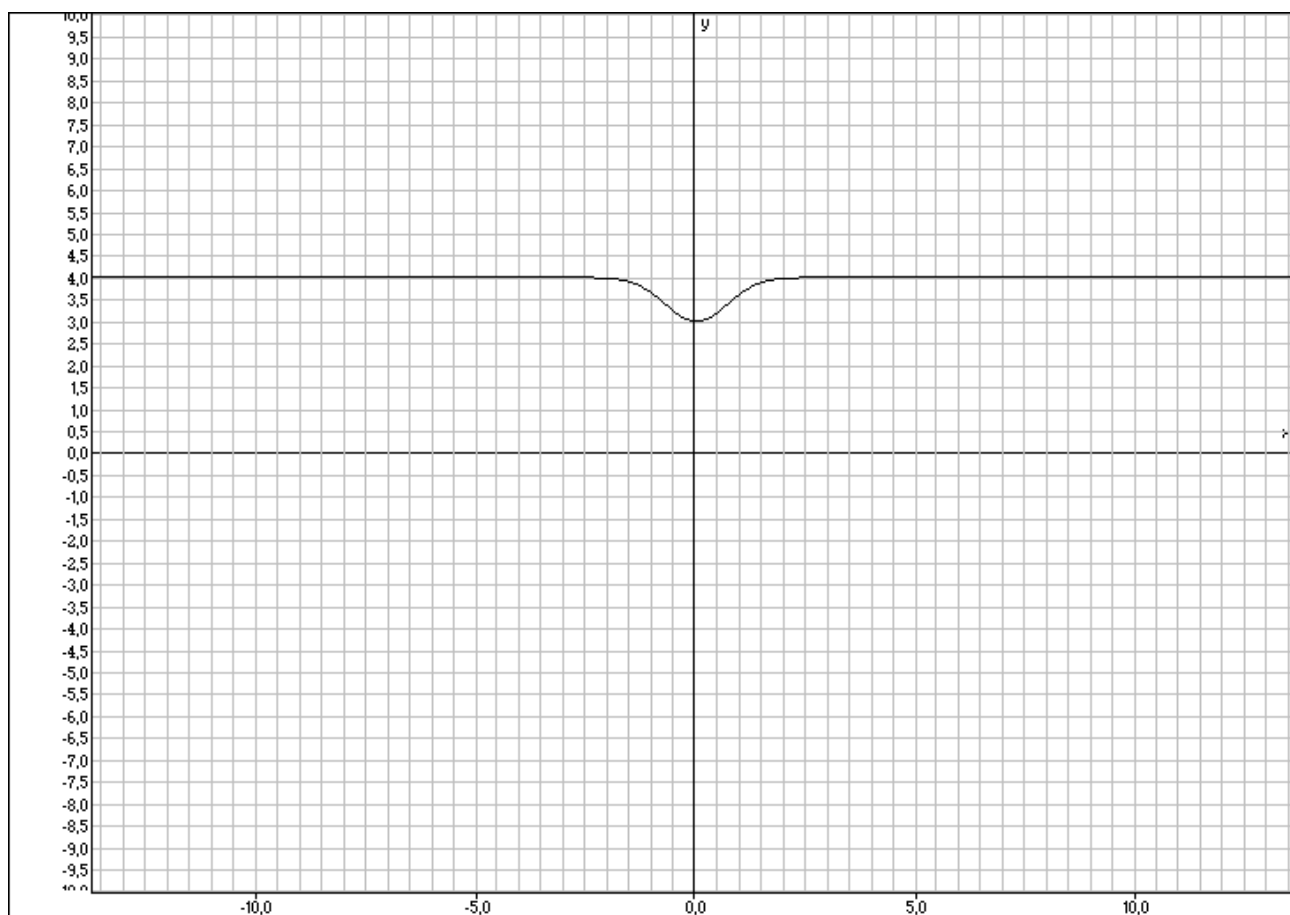
$$y(\frac{1}{\sqrt{2}}) = 4 - e^{-\frac{1}{2}} = 3,39 \quad B(\frac{1}{\sqrt{2}}; 3,39)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4e^{x^2} - 1}{x} = 0 - \text{асимптот нет.}$$

5) Точки пересечения с осями $x = 0 \quad y = 3$

6) Строим схематический график.



4.5) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = \ln(x^2 - 2x + 4) \quad [-1; 1,5]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 4}$$

$$f'(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

Точка $x = 1$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 1$ и на концах интервала.

$$f(-1) = \ln((-1)^2 - 2 \cdot (-1) + 4) = \ln(1 + 2 + 4) = \ln 7 = 1,946$$

$$f(1) = \ln(1^2 - 2 \cdot 1 + 4) = \ln(1 - 2 + 4) = \ln 3 = 1,098$$

$$f(1,5) = \ln(1,5^2 - 2 \cdot 1,5 + 4) = \ln(2,25 - 3 + 4) = \ln 3,25 = 1,1786$$

$$\min f(x) = 1,098 \quad \text{при } x = 1$$

$$\max f(x) = 1,946 \quad \text{при } x = -1$$

1.5) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{\sqrt[4]{x} - 2x + 3}{x^2} dx = \int x^{-\frac{7}{4}} dx - 2 \int \frac{dx}{x} + 3 \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{4}{3\sqrt[4]{x^3}} - 2 \ln|x| - \frac{3}{x} + C.$$

Проверка:

$$\left(-\frac{4}{3\sqrt[4]{x^3}} - 2 \ln|x| - \frac{3}{x} + C\right)' = -\frac{4}{3} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot x^{-\frac{7}{4}} - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} = \frac{1}{\sqrt[4]{x^7}} - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} = \frac{\sqrt[4]{x} - 2x + 3}{x^2}$$

$$2.5) \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x)^3}} = -\int (1-x)^{-\frac{3}{2}} d(1-x) = \frac{2}{\sqrt{1-x}} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{2}{\sqrt{1-x}} + C\right)' = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(1-x)^{-\frac{3}{2}} \cdot (-1) = \frac{1}{\sqrt{(1-x)^3}}$$

$$3.5) \int \frac{dx}{2+3x} = \frac{1}{3} \int \frac{d(2+3x)}{2+3x} = \frac{1}{3} \ln|2+3x| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{3} \ln|2+3x| + C\right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2+3x} \cdot 3 = \frac{1}{2+3x}$$

$$4.5) \int \cos(3+2x) dx = \frac{1}{2} \int \cos(3+2x) d(3+2x) = \frac{1}{2} \sin(3+2x) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{2} \sin(3+2x) + C\right)' = \frac{1}{2} \cdot \cos(3+2x) \cdot 2 = \cos(3+2x)$$

$$5.5) \int \frac{dx}{\sqrt{3-9x^2}} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x)}{\sqrt{3-(3x)^2}} = \frac{1}{3} \cdot \arcsin \frac{3x}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{3} \cdot \arcsin \sqrt{3}x + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{1}{3} \cdot \arcsin \sqrt{3}x + C\right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} \cdot \sqrt{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3-9x^2}}$$

$$6.5) \int \frac{2x dx}{\sqrt{8x^2-9}} = \frac{1}{16} \int \frac{d(8x^2-9)}{\sqrt{8x^2-9}} = \frac{1}{16} \cdot 2\sqrt{8x^2-9} + C = \frac{1}{8} \sqrt{8x^2-9} + C.$$

$$7.5) \int \frac{dx}{2x^2+3} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{x}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctg \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}} + C.$$

$$8.5) \int e^{7x-2} dx = \frac{1}{7} \int e^{7x-2} d(7x-2) = \frac{1}{7} e^{7x-2} + C.$$

$$9.5) \int \frac{\ln^3(1-x)}{x-1} = \int (\ln(1-x))^3 d(\ln(1-x)) = \frac{1}{4} \ln^4(1-x) + C.$$

$$10.5) \int \frac{\sin x}{\cos^5 x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos^5 x} = -\frac{1}{4 \cos^4 x} + C = C - \frac{1}{4 \cos^4 x}.$$

$$11.5) \int \frac{\operatorname{tg}^3 4x dx}{\cos^2 4x} = \frac{1}{4} \int (\operatorname{tg} 4x)^3 d(\operatorname{tg} 4x) = \frac{1}{16} \operatorname{tg}^4 4x + C.$$

$$12.5) \int \frac{\sqrt[3]{\arccos^2 x}}{\sqrt{1-x^2}} dx = - \int (\arccos x)^{\frac{2}{3}} d(\arccos x) = -\frac{3}{5} \sqrt[3]{\arccos^5 x} + C.$$

$$13.5) \int e^{2x^3-1} x^2 dx = \frac{1}{6} \int e^{2x^3-1} d(2x^3 - 1) = \frac{1}{6} e^{2x^3-1} + C.$$

14.5)

$$\begin{aligned} \int \frac{3x-2}{2x^2+7} dx &= \int \frac{3x dx}{2x^2+7} - \int \frac{2 dx}{2x^2+7} = \frac{3}{4} \int \frac{d(2x^2+7)}{2x^2+7} - \int \frac{dx}{x^2 + \frac{7}{2}} = \\ &= \frac{3}{4} \ln|2x^2+7| - \frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}}} + C = \frac{3}{4} \ln|2x^2+7| - \sqrt{\frac{2}{7}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{7}} + C. \end{aligned}$$

1.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-2}{\sqrt{2-x^2}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{2-x^2}} dx - \int \frac{2}{\sqrt{2-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{d(2-x^2)}{\sqrt{2-x^2}} - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2-x^2} - 2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} + C = -\sqrt{2-x^2} - 2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} + C\end{aligned}$$

2.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin 2x}{\cos^2 x - 4} dx = -\int \frac{d(\cos^2 x - 4)}{\cos^2 x - 4} = -\ln|\cos^2 x - 4| + C.$$

3.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x^5 - 2}{x^2 - 4} dx &= \int (x^3 + 4x + \frac{16x}{x^2 - 4} - \frac{2}{x^2 - 4}) dx = \int x^3 dx + 4 \int x dx + \frac{16}{2} \int \frac{d(x^2 - 4)}{x^2 - 4} - 2 \int \frac{dx}{x^2 - 4} = \\ &= \frac{1}{4} x^4 + 2x^2 + 8 \ln|x^2 - 4| - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C.\end{aligned}$$

4.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \cos^3(1-x) dx &= \int \cos(1-x) \cdot (1 - \sin^2(1-x)) dx = \int \cos(1-x) dx - \int \cos(1-x) \cdot \sin^2(1-x) dx = \\ &= -\int \cos(1-x) d(1-x) + \int \sin^2(1-x) d(\sin(1-x)) = -\sin(1-x) + \frac{1}{3} \sin^3(1-x) + C\end{aligned}$$

5.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg}^5 x dx &= \int \frac{\sin^5 x}{\cos^5 x} dx = \int \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)^2}{\cos^5 x} dx = \int \frac{\sin x (1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x)}{\cos^5 x} dx = \\ &= \int \frac{\sin x}{\cos^5 x} dx - 2 \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx + \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos^5 x} + 2 \int \frac{d(\cos x)}{\cos^3 x} - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = \\ &= \frac{1}{4 \cos^4 x} - \frac{1}{\cos^2 x} - \ln|\cos x| + C.\end{aligned}$$

6.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} dx &= \frac{1}{2} \int (\sin(\frac{x}{2} + \frac{x}{4}) + \sin(\frac{x}{2} - \frac{x}{4})) dx = \frac{1}{2} \int (\sin \frac{3x}{4} + \sin \frac{x}{4}) dx = \\ &= \frac{1}{2} (-\frac{4}{3} \cos \frac{3x}{4} - 4 \cos \frac{x}{4}) + C = C - \frac{2}{3} \cos \frac{3x}{4} - 2 \cos \frac{x}{4}\end{aligned}$$

7.5) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{5x^2 + 2x + 7} &= \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{2}{5}x + \frac{7}{5}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{5})^2 + \frac{34}{25}} = \frac{1}{5} \int \frac{d(x + \frac{1}{5})}{(x + \frac{1}{5})^2 + \frac{34}{25}} = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{34}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{1}{5}}{\frac{\sqrt{34}}{5}} + C = \frac{1}{\sqrt{34}} \operatorname{arctg} \frac{5x + 1}{\sqrt{34}} + C.\end{aligned}$$

8.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{2 + 8x - 2x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{1 + 4x - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{5 - (x + 2)^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x + 2)}{\sqrt{5 - (x + 2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{x + 2}{\sqrt{5}} + C.\end{aligned}$$

9.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x + 5}{x^2 + x - 2} dx &= \int \frac{x + 5}{(x + \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}} dx = \int \frac{x + \frac{1}{2} + \frac{9}{2}}{(x + \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d((x + \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4})}{(x + \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}} + \frac{9}{2} \int \frac{d(x + \frac{1}{2})}{(x + \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}} = \frac{1}{2} \ln |x^2 + x - 2| + \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{2}} \ln \left| \frac{x + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}}{x + \frac{1}{2} + \frac{3}{2}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{2} \ln |x^2 + x - 2| + \frac{3}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 2} \right| + C.\end{aligned}$$

10.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x + 5}{\sqrt{4x^2 + 8x + 9}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x + 5}{\sqrt{x^2 + 2x + \frac{9}{4}}} dx = \int \frac{x + 1 + \frac{3}{2}}{\sqrt{(x + 1)^2 + \frac{5}{4}}} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d((x + 1)^2 + \frac{5}{4})}{\sqrt{(x + 1)^2 + \frac{5}{4}}} + \frac{3}{2} \int \frac{d(x + 1)}{\sqrt{(x + 1)^2 + \frac{5}{4}}} = \sqrt{x^2 + 2x + \frac{9}{4}} + \frac{3}{2} \ln \left| x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + \frac{9}{4}} \right| + C.\end{aligned}$$

1.5) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \sqrt{4-x^2} dx$$

Замена:

$$x = 2 \sin t \quad dx = 2 \cos t dt$$

$$\sqrt{4-x^2} = 2 \cos t \quad t = \arcsin \frac{x}{2}$$

$$\int \sqrt{4-x^2} dx = \int 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt = 4 \int \cos^2 t dt = 4 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) + C = 2t + \sin 2t + C =$$

$$= 2t + 2 \sin t \cos t + C = 2 \arcsin \frac{x}{2} + 2 \sin \left(\arcsin \frac{x}{2} \right) \cos \left(\arcsin \frac{x}{2} \right) + C =$$

$$= 2 \arcsin \frac{x}{2} + 2 \cdot \frac{x}{2} \sqrt{1 - \sin^2 \left(\arcsin \frac{x}{2} \right)} + C = 2 \arcsin \frac{x}{2} + x \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} + C =$$

$$= 2 \arcsin \frac{x}{2} + x \cdot \frac{\sqrt{4-x^2}}{2} + C =$$

2.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$$

Замена: $\frac{1}{x} = t \Rightarrow x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{dt}{t^2}$

$$\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+\frac{1}{t^2}} = \frac{\sqrt{t^2+1}}{t}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{t \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right)}{\frac{\sqrt{t^2+1}}{t}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}} = -\ln \left| t + \sqrt{t^2+1} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2}+1} \right| + C =$$

$$= -\ln \left| \frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \right| + C = C - \ln \left| \frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x} \right|$$

3.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\ln(\cos x)}{\sin^2 x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(\cos x) = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) dx = -\operatorname{tg} x dx$$

$$\frac{dx}{\sin^2 x} = dV \Rightarrow V = -\operatorname{ctg} x$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln(\cos x)}{\sin^2 x} dx &= -\operatorname{ctg} x \cdot \ln(\cos x) - \int \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x dx = -\operatorname{ctg} x \cdot \ln(\cos x) - \int dx = \\ &= -\operatorname{ctg} x \cdot \ln(\cos x) - x + C \end{aligned}$$

4.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin x = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = dV \Rightarrow V = -2\sqrt{1-x}$$

$$\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x}} dx = -2\sqrt{1-x} \arcsin x + 2 \int \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x^2}} dx =$$

$$= -2\sqrt{1-x} \arcsin x + 2 \int \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}\sqrt{1-x}} dx =$$

$$= -2\sqrt{1-x} \arcsin x + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1+x}} = -2\sqrt{1-x} \arcsin x + 4\sqrt{1-x} + C.$$

5.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 (\sin x + 1) dx = \int x^2 \sin x dx + \int x^2 dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x \end{array} \right| =$$

$$= -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx + \int x^2 dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos x dx = dV \Rightarrow V = \sin x \end{array} \right| =$$

$$= -x^2 \cos x + 2x \sin x - 2 \int \sin x dx + \frac{1}{3} x^3 = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + \frac{1}{3} x^3 + C.$$

6.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+2) \cos 3x dx = \left| \begin{array}{l} x+2=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos 3x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} \sin 3x \end{array} \right| = \frac{1}{3}(x+2) \sin 3x - \frac{1}{3} \int \sin 3x dx =$$

$$= \frac{1}{3}(x+2) \sin 3x + \frac{1}{9} \cos 3x + C.$$

7.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 e^{-2x} dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow dU = 2x dx \\ e^{-2x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} e^{-2x} \end{array} \right| = -\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} + \int x e^{-2x} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dU = dx \\ e^{-2x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} e^{-2x} \end{array} \right| = -\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} + \left(-\frac{1}{2} x e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} - \frac{1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + C = C - e^{-2x} \left(\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \right)$$

8.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arctg 8x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\arctg 8x = U \Rightarrow dU = \frac{8 dx}{1+64x^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \arctg 8x dx = x \arctg 8x - \int \frac{8x dx}{1+64x^2} = x \arctg 8x - \frac{8}{128} \int \frac{d(1+64x^2)}{1+64x^2} =$$

$$= x \arctg 8x - \frac{1}{16} \ln |1+64x^2| + C$$

1.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{8x}{(x^2 + 6x + 5)(x + 3)} dx = \int \frac{8x}{(x + 5)(x + 3)(x + 1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 5} + \frac{B}{x + 3} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x + 3)(x + 1) + B(x + 5)(x + 1) + C(x + 5)(x + 3)}{(x + 5)(x + 3)(x + 1)} =$$
$$= \frac{8x}{(x + 5)(x + 3)(x + 1)}$$

$$\text{При } x = -5 \quad 8A = -40 \quad A = -5$$

$$\text{При } x = -3 \quad -4B = -24 \quad B = 6$$

$$\text{При } x = -1 \quad 8C = -8 \quad C = -1$$

$$\int \frac{8x}{(x + 5)(x + 3)(x + 1)} dx = -5 \int \frac{dx}{x + 5} + 6 \int \frac{dx}{x + 3} - \int \frac{dx}{x + 1} =$$
$$= -5 \ln|x + 5| + 6 \ln|x + 3| - \ln|x + 1| + C.$$

2.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^4 + 8x^3 - 3x - 3}{x^3 + 2x^2 + x} dx$$

$$\frac{4x^4 + 8x^3 - 3x - 3}{x^3 + 2x^2 + x} = 4x + \frac{-7x - 3}{x^3 + 2x^2 + x} = 4x + \frac{-7x - 3}{x(x + 1)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} = \frac{A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx}{x(x + 1)^2} = \frac{-7x - 3}{x(x + 1)^2}$$

$$Ax^2 + 2Ax + A + Bx^2 + Bx + Cx = -7x - 3$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A + B + C = -7 \Rightarrow -3 + B = 0 \Rightarrow B = 3 \Rightarrow -6 + 3 + C = 0 \Rightarrow C = 3 \\ A = -3 \end{cases}$$

$$\int \frac{4x^4 + 8x^3 - 3x - 3}{x^3 + 2x^2 + x} dx = 4 \int x dx - 3 \int \frac{dx}{x} + 3 \int \frac{dx}{x + 1} + 3 \int \frac{dx}{(x + 1)^2} =$$

$$= 2x^2 - 3 \ln|x| + 3 \ln|x + 1| - \frac{3}{x + 1} + C$$

3.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 + 3x - 6}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 6x + 13} = \frac{A(x^2 + 6x + 13) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)} = \frac{x^2 + 3x - 6}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)}$$

$$Ax^2 + 6Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = x^2 + 3x - 6$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ 6A + B + C = 3 \Rightarrow A = -1 \quad B = 2 \quad C = 7 \\ 13A + C = -6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 3x - 6}{(x+1)(x^2 + 6x + 13)} dx &= -\int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{2x+7}{x^2 + 6x + 13} dx = -\int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x + \frac{7}{2}}{(x+3)^2 + 4} dx = \\ &= -\int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x+3 + \frac{1}{2}}{(x+3)^2 + 4} dx = -\int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x+3}{(x+3)^2 + 4} dx + \int \frac{dx}{(x+3)^2 + 4} = \\ &= -\int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{d((x+3)^2 + 4)}{(x+3)^2 + 4} dx + \int \frac{d(x+3)}{(x+3)^2 + 4} = \\ &= -\ln|x+1| + \ln|(x+3)^2 + 4| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+3}{2} + C = \\ &= -\ln|x+1| + \ln|x^2 + 6x + 13| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+3}{2} + C \end{aligned}$$

4.5) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 + 8x - 2}{x^4 + 4x^2} dx = \int \frac{x^3 + 8x - 2}{x^2(x^2 + 4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x^2} = \frac{(Ax + B)x^2 + Cx(x^2 + 4) + D(x^2 + 4)}{x^2(x^2 + 4)} = \frac{x^3 + 8x - 2}{x^2(x^2 + 4)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + Cx^3 + 4Cx + Dx^2 + 4D = x^3 + 8x - 2$$

$$\begin{cases} A + C = 1 \\ B + D = 1 \\ 4C = 8 \\ 4D = -2 \end{cases} \Rightarrow A = -1 \quad B = \frac{3}{2} \quad C = 2 \quad D = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + 8x - 2}{x^2(x^2 + 4)} dx &= -\int \frac{x}{x^2 + 4} dx + \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x^2 + 4} + 2 \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2} = \\ &= -\frac{1}{2} \ln|x^2 + 4| + \frac{3}{4} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + 2 \ln|x| + \frac{1}{2x} + C \end{aligned}$$

5.5) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x+1}} = \left| \begin{matrix} x+1 = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt \\ x = t^2 - 1 \end{matrix} \right| = \int \frac{(t^2 - 1)^3 2tdt}{t} = 2 \int (t^2 - 1)^3 dt =$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int (t^6 - 3t^4 + 3t^2 - 1) dt = 2 \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{3}{5} t^5 + t^3 - t \right) + C = \\
&= \frac{2}{7} \sqrt{(x+1)^7} - \frac{6}{5} \sqrt{(x+1)^5} + 2 \sqrt{(x+1)^3} - 2 \sqrt{x+1} + C.
\end{aligned}$$

6.5) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{x + \sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx$$

Замена:

$$x = t^6$$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\int \frac{(t^6 + t^2 + t) \cdot 6t^5 dt}{t^6(1 + t^2)} = 6 \int \frac{(t^5 + t + 1) dt}{t^2 + 1} =$$

$$= 6 \int \left(t^3 - t + \frac{2t}{t^2 + 1} + \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt = 6 \left(\frac{t^4}{4} - \frac{1}{2} t^2 + \ln|t^2 + 1| + \arctgt \right) + C =$$

$$= \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} - 3 \sqrt[3]{x} + 6 \ln|\sqrt[3]{x} + 1| + 6 \arctg \sqrt[6]{x} + C$$

7.5) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{5 \cos x + 10 \sin x} &= \left. \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{5 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 10 \cdot \frac{2t}{1+t^2}} = \\
&= \int \frac{2dt}{5(1-t^2) + 20t} = \int \frac{2dt}{5-5t^2+20t} = \int \frac{2dt}{5+20t-5t^2} = -\frac{2}{5} \int \frac{dt}{t^2-4t-1} = \\
&= -\frac{2}{5} \int \frac{dt}{(t-2)^2-5} = -\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{5}} \ln \left| \frac{t-2-\sqrt{5}}{t-2+\sqrt{5}} \right| + C = -\frac{1}{5\sqrt{5}} \ln \left| \frac{t-2-\sqrt{5}}{t-2+\sqrt{5}} \right| + C = \\
&= -\frac{1}{5\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 2 - \sqrt{5}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 2 + \sqrt{5}} \right| + C
\end{aligned}$$

8.5) Вычислить определённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{3 \cos^2 x + 4 \sin^2 x} = \int \frac{dx}{3 \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} + 4 \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2}} = \int \frac{2dx}{3 + 3 \cos 2x + 4 - 4 \cos 2x} =$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{2dx}{7 - \cos 2x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{7 - \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{\frac{7+7t^2-1+t^2}{1+t^2}} = \\
&= \int \frac{2dt}{6+8t^2} = \int \frac{dt}{3+4t^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2t)}{3+(2t)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2t}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2\operatorname{tg} x}{\sqrt{3}} + C
\end{aligned}$$

9.5) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
&\int \frac{\cos^3 x}{\sqrt[3]{\sin^4 x}} dx = \int \frac{\cos x \cdot (1 - \sin^2 x)}{\sqrt[3]{\sin^4 x}} dx = \int (\sin x)^{-\frac{4}{3}} \cos x dx - \int (\sin x)^{\frac{2}{3}} \cos x dx = \\
&= \int (\sin x)^{-\frac{4}{3}} d(\sin x) - \int (\sin x)^{\frac{2}{3}} d(\sin x) = -3(\sin x)^{-\frac{1}{3}} - \frac{3}{5}(\sin x)^{\frac{5}{3}} + C = \\
&= -\frac{3}{\sqrt[3]{\sin x}} - \frac{3}{5} \sqrt[3]{\sin^5 x} + C.
\end{aligned}$$

1.5) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \cos x} dx = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 1 \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| = \int_0^1 \frac{\frac{1-t^2}{1+t^2} \cdot \frac{2dt}{1+t^2}}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int_0^1 \frac{\frac{1-t^2}{1+t^2} \cdot \frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{1+t^2+1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int_0^1 \frac{1-t^2}{2} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \int_0^1 \frac{1-t^2}{1+t^2} dt = -\int_0^1 \frac{t^2-1}{1+t^2} dt = -\int_0^1 \frac{t^2+1-2}{1+t^2} dt = -\int_0^1 (1 - \frac{2}{1+t^2}) dt =$$

$$= \int_0^1 (\frac{2}{1+t^2} - 1) dt = (2 \operatorname{arctg} t - t) \Big|_0^1 = 2 \operatorname{arctg} 1 - 1 - 0 = 2 \cdot \frac{\pi}{4} - 1 = \frac{\pi}{2} - 1 = 0,57$$

2.5) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \arccos 2x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\arccos 2x = U \Rightarrow dU = -\frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \arccos 2x dx = x \arccos 2x \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{2x dx}{\sqrt{1-4x^2}} = x \arccos 2x \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{4} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{d(1-4x^2)}{\sqrt{1-4x^2}} =$$

$$= (x \arccos 2x - \frac{1}{2} \sqrt{1-4x^2}) \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \arccos 1 - \frac{1}{2} \sqrt{1-4 \cdot \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \arccos(-1) + \frac{1}{2} \sqrt{1-4 \cdot \frac{1}{4}} =$$

$$= 0 - 0 + \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$$

3.5) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-1}^1 \frac{y^5 dy}{y+2}$$

Выделяем целую часть.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{y^5 dy}{y+2} &= \int_{-1}^1 \left(y^4 - 2y^3 + 4y^2 - 8y + 16 - \frac{32}{y+2} \right) dy = \\ &= \left(\frac{1}{5} y^5 - \frac{1}{2} y^4 + \frac{4}{3} y^3 - 4y^2 + 16y - 32 \ln|y+2| \right) \Big|_{-1}^1 = \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{3} - 4 + 16 - 32 \ln 3 + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{4}{3} + 4 + 16 + 32 \ln 1 = \\ &= \frac{1}{5} + \frac{4}{3} + 16 - 32 \ln 3 + \frac{1}{5} + \frac{4}{3} + 16 = \frac{2}{5} + \frac{8}{3} + 32 - 32 \ln 3 = -0,088 \end{aligned}$$

4.5) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^3 + 1}{x^2 \sqrt{4-x^2}} dx &= \left| \begin{array}{l} x = 2 \sin t \\ dx = 2 \cos t dt \\ \sqrt{4-x^2} = 2 \cos t \\ \text{при } x=1 \quad \sin t = \frac{1}{2} \quad t = \frac{\pi}{6} \\ \text{при } x=\sqrt{3} \quad \sin t = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad t = \frac{\pi}{3} \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{(8 \sin^3 t + 1) 2 \cos t dt}{4 \sin^2 t \cdot 2 \cos t} = \\ \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{(8 \sin^3 t + 1) dt}{4 \sin^2 t} &= 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin t dt + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dt}{4 \sin^2 t} = \left(-2 \cos t - \frac{1}{4} \operatorname{ctgt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \\ &= -2 \cos \frac{\pi}{3} - \frac{1}{4} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{3} + 2 \cos \frac{\pi}{6} + \frac{1}{4} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{6} \approx 1,02 \end{aligned}$$

5.5) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^3 x \sin 2x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^3 x \cdot 2 \cos x \sin x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^4 x \sin x dx = \\ &= -2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^4 x d(\cos x) = \left(-\frac{2}{5} \cos^5 x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = -\frac{2}{5} \cos^5 \frac{\pi}{3} = -\frac{2}{5} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^5 = -\frac{1}{80} \approx -0,013 \end{aligned}$$

6.5) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2 + x} = \int_1^2 \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} \ln \left| \frac{x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \right| \Big|_1^2 = \ln \left| \frac{x}{x+1} \right| \Big|_1^2 = (\ln \left| \frac{2}{3} \right| - \ln \left| \frac{1}{2} \right|) \approx 0,29$$

7.5) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_3^8 \frac{x dx}{\sqrt{x+1}} = \left| \begin{array}{l} x+1=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=3 \Rightarrow t=2 \\ x=8 \Rightarrow t=3 \end{array} \right| = \int_2^3 \frac{(t^2-1) \cdot 2tdt}{t} = 2 \int_2^3 (t^2-1) dt =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{3} t^3 - t \right) \Big|_2^3 = 2 \left(\frac{1}{3} \cdot 27 - 3 - \frac{1}{3} \cdot 8 + 2 \right) = 2 \left(9 - 3 - \frac{8}{3} + 2 \right) = 2 \left(8 - \frac{8}{3} \right) = 2 \cdot \frac{16}{3} = \frac{32}{3}$$

8.5) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$a) \int_{-\infty}^0 \frac{x dx}{\sqrt{(x^2+4)^3}} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 (x^2+4)^{-\frac{3}{2}} d(x^2+4) = -\frac{1}{\sqrt{x^2+4}} \Big|_{-\infty}^0 =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{\infty}} = -\frac{1}{2} + 0 = -0,5$$

$$б) \int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{\ln(3x-1)}{3x-1} dx = \frac{1}{3} \int_{\frac{1}{3}}^1 \ln(3x-1) d(\ln(3x-1)) = \frac{1}{6} (\ln^2(3x-1)) \Big|_{\frac{1}{3}}^1 =$$

$$= \frac{1}{6} (\ln^2(3-1) - \ln^2(3 \cdot \frac{1}{3} - 1)) = \frac{1}{6} (\ln^2(2) - \ln^2(0)) = \frac{1}{6} (\ln^2 2 - \infty) = \infty$$

Интеграл расходится.

1.5) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

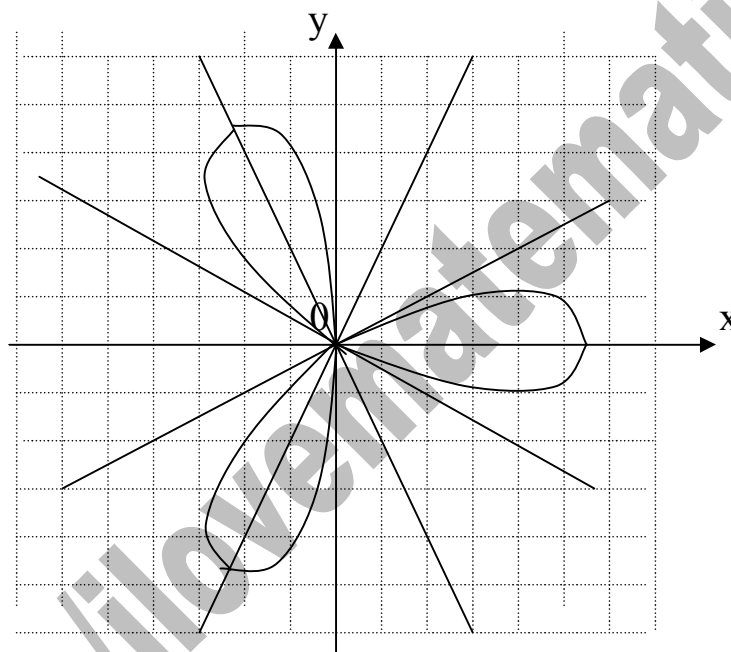
$$\rho = 4 \cos 3\varphi$$

Строим схематично данную линию

$$\rho \geq 0 \quad \cos 3\varphi \geq 0$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq 3\varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$-\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}$$



$$S = 6S_1 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi = 6 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} 16 \cos^2 3\varphi d\varphi = \frac{3}{3} \cdot 16 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\varphi d(3\varphi) = 16 \left(\frac{3\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 6\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} =$$

$$= 16 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{6} = 16 \cdot \frac{\pi}{4} = 4\pi$$

$$S = 4\pi = 12,57 \text{ (ед. кв)}$$

2.5) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги данной линии.

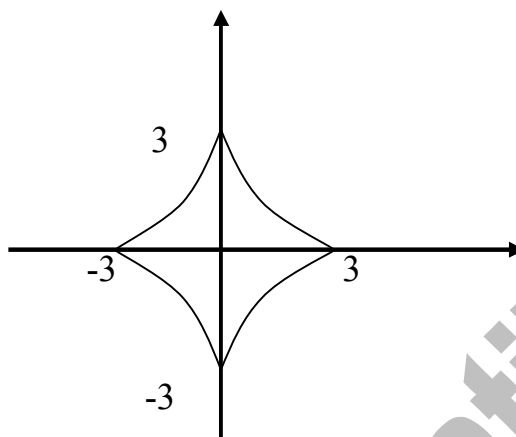
$$\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{9}$$

Данная линия – гипоциклоида.

Её уравнение удобнее записать параметрически.

$$x = 3 \cos^3 t$$

$$y = 3 \sin^3 t$$



Учитывая симметрию, $L = 4L_1$

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

$$x' = -9 \cos^2 t \sin t$$

$$y' = 9 \sin^2 t \cos t$$

$$\sqrt{(9 \cos^2 t \sin t)^2 + (9 \sin^2 t \cos t)^2} = \sqrt{81 \cos^4 t \sin^2 t + 81 \sin^4 t \cos^2 t} = 9 \cos t \sin t$$

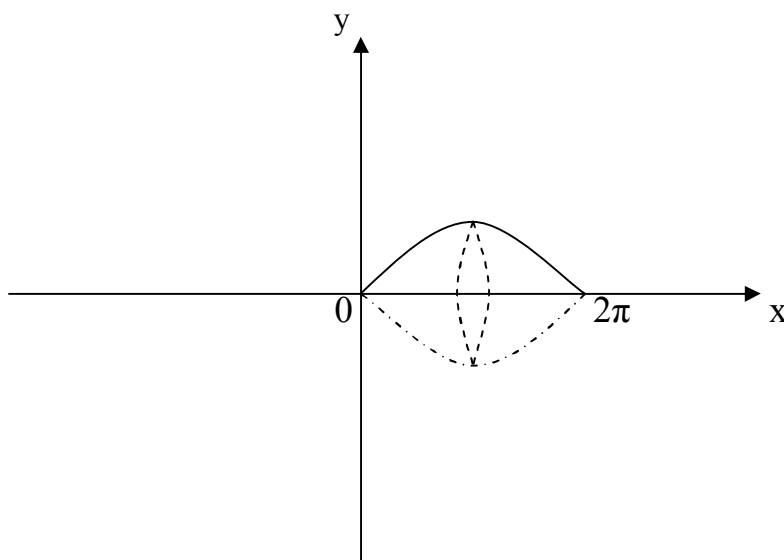
$$L = 4 \cdot 9 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin t dt = 36 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t d(\sin t) = 36 \left(\frac{1}{2} \sin^2 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 18 \cdot \sin^2 \frac{\pi}{2} = 18$$

3.5) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

$$x = 6(t - \sin t)$$

$$y = 6(1 - \cos t) \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad OX$$

Данная линия — циклоида.



Объём тела вращения ищем в виде:

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} y^2 dx \quad dx = 6(1 - \cos t) dt$$

$$V = \pi \int_0^{2\pi} 36(1 - \cos t)^2 \cdot 6(1 - \cos t) dt = 216\pi \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt =$$

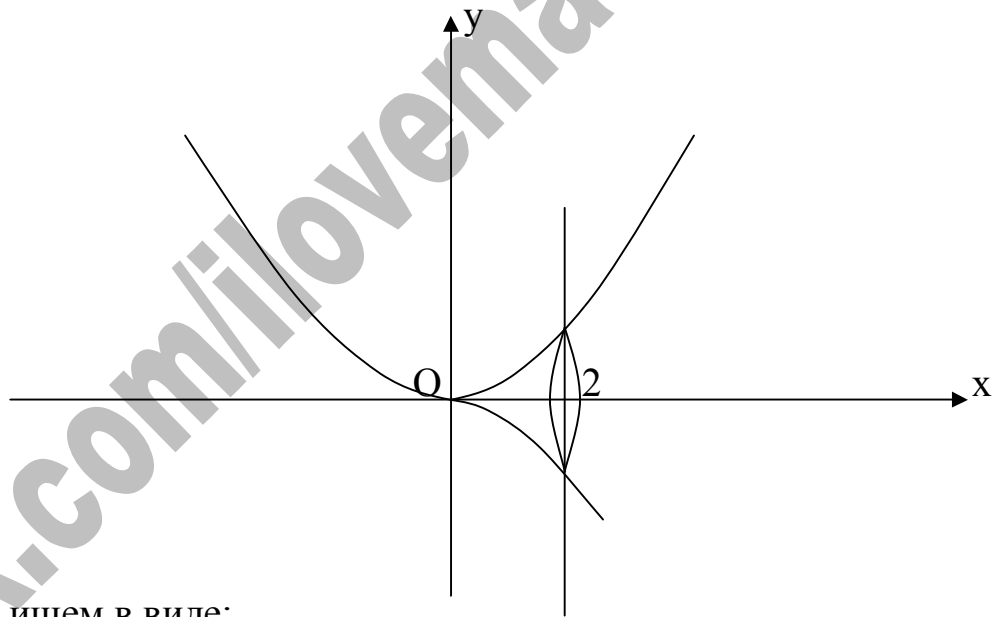
$$= 216\pi \int_0^{2\pi} (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt =$$

$$= 216\pi \left(t - 3\sin t + 3\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4}\sin 2t\right) - \sin t + \frac{1}{3}\sin^3 t \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= 216\pi \left(2\pi - 0 + \frac{3}{2} \cdot 2\pi + 0 - 0 + 0 \right) = 216\pi(2\pi + 3\pi) = 216\pi \cdot 5\pi = 1080\pi^2 \text{ (куб. ед.)}$$

4.5) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

L: $3y = x^2 \quad 0 \leq x \leq 2 \quad OX:$



Площадь ищем в виде:

$$S = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y \sqrt{1 + y'^2} dx$$

$$y = \frac{1}{3}x^2 \Rightarrow y' = \frac{2}{3}x \Rightarrow \sqrt{1 + y'^2} = \sqrt{1 + \frac{4}{9}x^2}$$

$$S = 2\pi \int_0^2 \frac{1}{3}x^2 \sqrt{1 + \frac{4}{9}x^2} dx = \frac{2}{3}\pi \int_0^2 x^2 \sqrt{\frac{9 + 4x^2}{9}} dx = \frac{2}{3}\pi \int_0^2 x^2 \frac{\sqrt{9 + 4x^2}}{3} dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{9} \pi \int_0^2 x^2 \sqrt{9+4x^2} dx = \frac{4}{9} \pi \int_0^2 x^2 \sqrt{\frac{9}{4} + x^2} dx = \\
&= \frac{4}{9} \pi \left(\frac{x}{8} (2x^2 + \frac{9}{4}) \sqrt{\frac{9}{4} + x^2} - \frac{81}{16} \ln \left| x + \sqrt{\frac{9}{4} + x^2} \right| \right) \Big|_0^2 = \\
&= \frac{4}{9} \pi \left(\frac{2}{8} (2 \cdot 4 + \frac{9}{4}) \sqrt{\frac{9}{4} + 4} - \frac{81}{16} \ln \left| 2 + \sqrt{\frac{9}{4} + 4} \right| - \frac{0}{8} (0 + \frac{9}{4}) \sqrt{\frac{9}{4} + 0} + \frac{81}{16} \ln \left| 0 + \sqrt{\frac{9}{4} + 0} \right| \right) = \\
&= \frac{4}{9} \pi \left(\frac{2}{8} (8 + \frac{9}{4}) \cdot \frac{25}{2} - \frac{81}{16} \ln \left| 2 + \frac{25}{2} \right| + \frac{81}{16} \ln \left| \frac{3}{2} \right| \right) = \\
&= \frac{4}{9} \pi \left(\frac{1}{8} \cdot \frac{41}{4} \cdot 25 - \frac{81}{16} \ln \left| \frac{29}{2} \right| + \frac{81}{16} \ln \left| \frac{3}{2} \right| \right) = 24,09 \text{ ед. кв.}
\end{aligned}$$

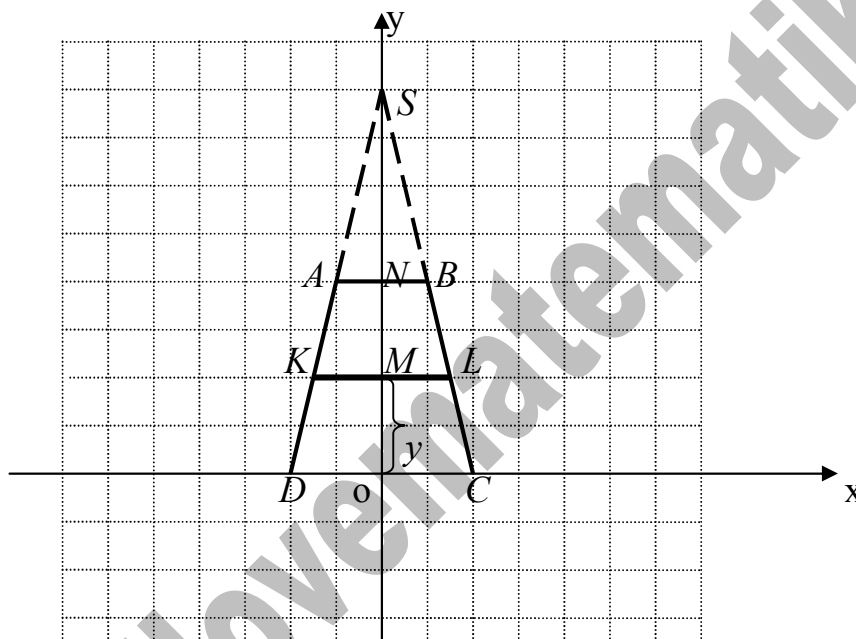
vk.com/ilovematematika

1.5) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: усечённый конус, у которого радиус верхнего основания равен 1 м, нижнего - 2 м, высота - 3 м.

$$r_1 = 1 \text{ м}, r_2 = 2 \text{ м}, h = 3 \text{ м}, \gamma = 9,81 \text{ кН/м}^3, \pi = 3,14;$$

Строим схематический чертёж:



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \pi |KM|^2 dy$. Найдём радиус $|KM|$.

Сначала требуется найти высоту полного конуса: $H = h + \frac{hr}{R-r}$

$$R=2 \quad r=1 \quad h=3$$

$$H = 3 + \frac{3 \cdot 1}{2-1} = 3 + 3 = 6 \text{ м}$$

Рассмотрим подобные треугольники $\triangle SOD$ и $\triangle SMK$

$$\frac{|SO|}{|SM|} = \frac{|OD|}{|MK|} \quad |SO| = 6 \quad |SM| = 6 - y \quad |OD| = 2$$

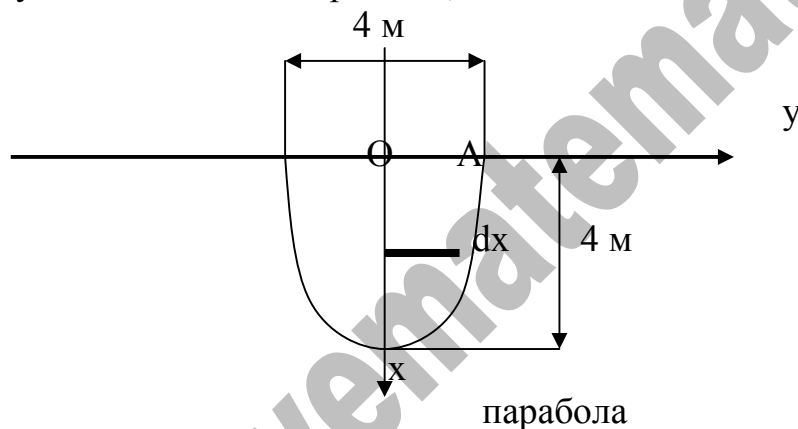
$$dV = \pi \left(2 - \frac{y}{3}\right)^2 dy$$

Работа по поднятию слоя dV на высоту $h-y$ равна.

$$dA = (3-y)dV\gamma$$

$$\begin{aligned}
 A &= \gamma \int_0^3 (3-y) \pi \left(2 - \frac{y}{3}\right)^2 dy = \pi \gamma \int_0^3 (3-y) \left(2 - \frac{y}{3}\right)^2 dy = \pi \gamma \int_0^3 (3-y) \cdot \left(4 - \frac{4}{3}y + \frac{1}{9}y^2\right) dy = \\
 &= \pi \gamma \int_0^3 \left(12 - 4y - 4y + \frac{4}{3}y^2 + \frac{1}{3}y^2 - \frac{1}{9}y^3\right) dy = \pi \gamma \int_0^3 \left(12 - 8y + \frac{5}{3}y^2 - \frac{1}{9}y^3\right) dy = \\
 &= \pi \gamma \left(12y - 8\frac{y^2}{2} + \frac{5}{3}\frac{y^3}{3} - \frac{1}{9}\frac{y^4}{4}\right) \Big|_0^3 = \pi \gamma \left(12 \cdot 3 - 4 \cdot 3^2 + \frac{5}{3} \cdot 3^3 - \frac{1}{9} \cdot \frac{3^4}{4}\right) = \\
 &= \pi \gamma \left(36 - 36 + 45 - \frac{9}{4}\right) = 42,75 \pi \gamma = 42,75 \cdot 3,14 \cdot 9,81 = 1316,84 \text{ кДж} = 13167 \text{ кДж}
 \end{aligned}$$

2.5) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём уравнение параболы.

$$x - 4 = -py^2$$

$$A(0;2)$$

$$0 - 4 = p \cdot 2^2 \Rightarrow -4 = 4p \Rightarrow p = -1$$

$$x - 4 = -y^2 \Rightarrow y^2 = 4 - x \Rightarrow y = \sqrt{4 - x}$$

На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь.

$$\text{Площадь полосы } ds = \sqrt{4 - x} dx.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \sqrt{4 - x} dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^4 x \sqrt{4 - x} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Замена: } 4 - x = t^2 \\ x = 4 - t^2 \Rightarrow dx = -2t dt \\ x = 4 \Rightarrow t = 0 \\ x = 0 \Rightarrow t = 2 \end{array} \right| = \gamma \int_2^0 (4 - t^2) \cdot t \cdot (-2t dt) =$$

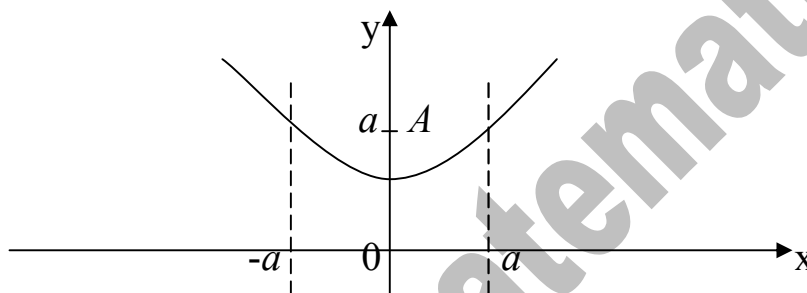
$$\begin{aligned}
 &= 2\gamma \int_0^2 (4-t^2) \cdot t^2 dt = 2\gamma \int_0^2 (4t^2 - t^4) dt = 2\gamma \left(\frac{4}{3}t^3 - \frac{1}{5}t^5 \right) \Big|_0^2 = 2\gamma \left(\frac{4}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{5} \cdot 2^5 \right) = \\
 &= 2\gamma \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) = 2\gamma \cdot \frac{160-96}{15} = 2\gamma \cdot \frac{64}{15} = \frac{128}{15} \gamma = \frac{128}{15} \cdot 9,81 = 83,71
 \end{aligned}$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 83,71 = 167,42$$

С округление до целого числа $P = 167$ кН

3.5) Найти координаты центра масс кривой L и фигуры Φ :

L : дуга цепной линии $y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a}$, $(-a \leq x \leq a)$.



Найдём сначала массу пластинки: $M = \gamma \int_{x_1}^{x_2} y dx$ $\gamma = 1$

$$y' = a \cdot \frac{1}{a} \operatorname{sh} \frac{x}{a} = \operatorname{sh} \frac{x}{a}$$

$$\begin{aligned}
 M &= \int_{-a}^a \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 \frac{x}{a}} dx = \int_{-a}^a \sqrt{\operatorname{ch}^2 \frac{x}{a}} dx = \int_{-a}^a \operatorname{ch} \frac{x}{a} dx = a \int_{-a}^a \operatorname{ch} \frac{x}{a} d\left(\frac{x}{a}\right) = a \operatorname{sh} \frac{x}{a} \Big|_{-a}^a = \\
 &= a(\operatorname{sh} 1 - \operatorname{sh}(-1)) = a\left(\frac{e^1 - e^{-1}}{2} - \frac{e^{-1} - e^1}{2}\right) = 2a\left(\frac{e^1 - e^{-1}}{2}\right) = a\left(e - \frac{1}{e}\right) = a\left(\frac{e^2 - 1}{e}\right) \approx 2,35a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y_0 &= \frac{1}{M} \int_{-a}^a a \operatorname{ch} \frac{x}{a} \cdot \operatorname{ch} \frac{x}{a} dx = \frac{a}{M} \int_{-a}^a \operatorname{ch}^2 \frac{x}{a} dx = \frac{2a}{M} \int_0^a \operatorname{ch}^2 \frac{x}{a} dx = \frac{2a}{M} \cdot a \int_0^1 \operatorname{ch}^2 \frac{x}{a} d\left(\frac{x}{a}\right) = \\
 &= \frac{2a^2}{M} \left(\frac{x}{2a} + \frac{1}{4} \operatorname{sh} \frac{2x}{a} \right) \Big|_0^a = \frac{2a^2}{M} \left(\frac{a}{2a} + \frac{1}{4} \operatorname{sh} 2 - 0 \right) = \frac{2a^2}{M} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \left(\frac{e^2 - e^{-2}}{2} \right) \right) = 2,81 \frac{a^2}{M} = \\
 &= \frac{2,81a^2}{2,35a} \approx 1,195a
 \end{aligned}$$

Кривая симметрична относительно оси ОУ, значит $x_0 = 0$.

Центр тяжести находится в точке $A(0; 1,195a)$.

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

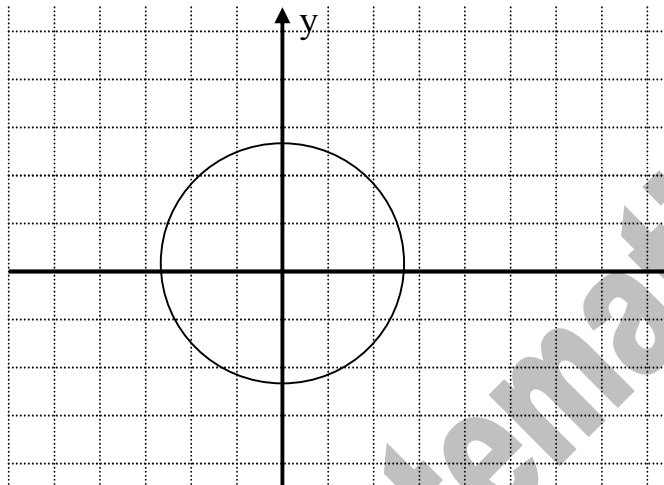
1.5) Найти область определения функции.

$$z = \frac{2}{6 - x^2 - y^2}$$

Учитываем, что выражение в знаменателе не равно нулю.

$$6 - x^2 - y^2 \neq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \neq 6$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, не принадлежащих окружности с центром в начале координат и радиусом $R = \sqrt{6}$.

2.5) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \sin \sqrt{\frac{y}{x^3}}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\sin \sqrt{\frac{y}{x^3}} \right)'_x = \cos \sqrt{\frac{y}{x^3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{y}{x^3}}} \cdot \left(-\frac{3y}{x^4} \right) = -\frac{3}{2} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x^5}} \cos \sqrt{\frac{y}{x^3}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\sin \sqrt{\frac{y}{x^3}} \right)'_y = \cos \sqrt{\frac{y}{x^3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{y}{x^3}}} \cdot \frac{1}{x^3} = \frac{1}{2\sqrt{yx^3}} \cos \sqrt{\frac{y}{x^3}}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{3}{2} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x^5}} \cos \sqrt{\frac{y}{x^3}} dx$$

$$d_y z = \frac{1}{2\sqrt{yx^3}} \cos \sqrt{\frac{y}{x^3}} dy$$

3.5) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{y^2 + z^2}}$$

$$M_0(1, 0, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{y^2 + z^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{xy}{\sqrt{(y^2 + z^2)^3}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{xz}{\sqrt{(y^2 + z^2)^3}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{1}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = 1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{1 \cdot 0}{\sqrt{(0^2 + 1^2)^3}} = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -\frac{1 \cdot 1}{\sqrt{(0^2 + 1^2)^3}} = -1$$

4.5) Найти полный дифференциал функции.

$$z = 5xy^4 + 2x^2y^7$$

Найдём сначала частные производные.

$$(5xy^4 + 2x^2y^7)'_x = 5y^4 + 4xy^7$$

$$(5xy^4 + 2x^2y^7)'_y = 20xy^3 + 14x^2y^6$$

Полный дифференциал:

$$dz = (5y^4 + 4xy^7)dx + (20xy^3 + 14x^2y^6)dy$$

5.5) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = x^2 e^y$$

$$x = \cos t$$

$$y = \sin t$$

$$t_0 = \pi$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xe^y$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 e^y$$

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t$$

$$\frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$\frac{du}{dt} = -2xe^y \cdot \sin t + x^2 e^y \cdot \cos t = xe^y (x \cos t - 2 \sin t) =$$

$$= \cos t e^{\sin t} (\cos^2 t - 2 \sin t)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0 = \pi} = \cos \pi e^{\sin \pi} (\cos^2 \pi - 2 \sin \pi) = -1 \cdot e^0 (1 - 0) = -1$$

6.5) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 + y^2 + z^2 - z - 4 = 0 \quad M_0(1, 1, -1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - z - 4$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x$$

$$F'_z = 2z - 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{2z - 1}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial x} \bigg|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 1}{2 \cdot (-1) - 1} = -\frac{2}{-3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 2y$$

$$F'_z = 2z - 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y}{2z - 1}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial y} \bigg|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 1}{2 \cdot (-1) - 1} = \frac{2}{3}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: 2x^2 - y^2 + z^2 - 4z + y = 13$$

$$M_0(2, 1, -1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 4x \Rightarrow f'_x(M) = 4 \cdot 2 = 8$$

$$f'_y = -2y + 1 \Rightarrow f'_y(M) = -2 \cdot 1 + 1 = -1$$

$$f'_z = 2z - 4 \Rightarrow f'_z(M) = 2 \cdot (-1) - 4 = -6$$

Касательная плоскость:

$$8(x - 2) - (y - 1) - 6(z + 1) = 0$$

$$8x - y - 6z - 21 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 2}{8} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z + 1}{-6}$$

2.5) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \sin(x^2 - y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\sin(x^2 - y))'_x = 2x \cos(x^2 - y)$$

$$z'_y = (\sin(x^2 - y))'_y = -\cos(x^2 - y)$$

$$z''_{xy} = (2x \cos(x^2 - y))'_y = 2x \sin(x^2 - y)$$

$$z''_{yx} = (-\cos(x^2 - y))'_x = 2x \sin(x^2 - y)$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.5) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \frac{xy}{x + y}$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 2u$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{xy}{x+y} \right)'_x = \frac{y(x+y) - xy}{(x+y)^2} = \frac{y^2}{(x+y)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{xy}{x+y} \right)'_y = -\frac{x(x+y) - xy}{(x+y)^2} = \frac{x^2}{(x+y)^2}$$

$$\begin{aligned} x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} &= x \cdot \frac{y^2}{(x+y)^2} + y \cdot \frac{x^2}{(x+y)^2} = \frac{xy^2}{(x+y)^2} + \frac{yx^2}{(x+y)^2} = \frac{xy^2 + yx^2}{(x+y)^2} = \\ &= \frac{xy(x+y)}{(x+y)^2} = \frac{xy}{x+y} = u \neq 2u \end{aligned}$$

4.5) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^3 + y^2 - 6xy - 39x + 18y + 20$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 6y - 39 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y - 6x + 18 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x^2 - 6y - 39 = 0 \\ y = 3x - 9 \end{cases} \Rightarrow 3x^2 - 6(3x - 9) - 39 = 0$$

$$3x^2 - 18x + 54 - 39 = 0 \Rightarrow 3x^2 - 18x + 15 = 0 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36 - 20 = 16$$

$$x_{1/2} = \frac{6 \pm 4}{2} = 5; 1 \Rightarrow y_{1/2} = 3x - 9 = 6; -6$$

$M(5; 6)$ $N(1; -6)$ - искомые точки.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этих точках.

В точке М

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 6 \cdot 5 = 30 \Rightarrow A = 30$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 2 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -6 \Rightarrow B = -6 \quad 30 \cdot 2 - (-6)^2 = 60 - 36 = 24 > 0$$

Так как А и С положительны, значит в точке М - минимум.

$$z(M) = 125 + 36 - 180 - 195 + 108 + 20 = -86$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

В точке N

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_N = 6 \cdot 1 = 6 \Rightarrow A = 6$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_N = 2 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -6 \Rightarrow B = -6 \quad 6 \cdot 2 - (-6)^2 = 12 - 36 = -24 < 0$$

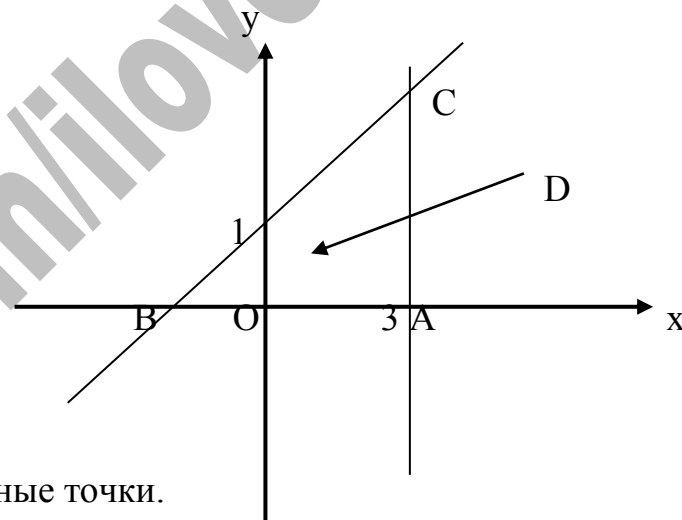
В точке N - экстремума нет.

5.5) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = x^2 + 2xy - y^2 - 4x$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ x = 3 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2y - 4 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1; y = 1$$

$$P_0(1, 1) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 1 + 2 - 1 - 4 = (-2)$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

a) $x - y + 1 = 0 \Rightarrow x = y - 1$

$$z = (y - 1)^2 + 2y(y - 1) - y^2 - 4(y - 1) = y^2 - 2y + 1 + 2y^2 - 2y - y^2 - 4y + 4 = 2y^2 - 8y + 5$$

$$\frac{dz}{dy} = 4y - 8 = 0 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow x = 2 - 1 = 1 \Rightarrow P_1(1, 2) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 1 + 4 - 4 - 4 = -3$$

б) $x = 3$

$$z = 9 + 6y - y^2 - 24 = 6y - y^2 - 15$$

$$\frac{dz}{dy} = 6 - 2y \Rightarrow y = 3 \Rightarrow P_2(3; 3) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = 9 + 36 - 9 - 12 = 6$$

в) $y = 0$

$$z = x^2 - 4x \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow P_3(2; 0) \in D$$

$$z(P_3) = 4 - 8 = -4$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$A(3; 0)$ $B(-1; 0)$ $C(3; 3)$

$$z(A) = 9 - 12 = -3$$

$$z(B) = 1 + 4 = 3$$

$$z(C) = 6 \text{ найдено ранее}$$

Ответ: $z_{\max} = 6$ при $x=3$; $y=3$

$z_{\min} = -4$ при $x=2$; $y=0$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$(1 + e^x)ydy - e^y dx = 0$$

$$(1 + e^x)ydy = e^y dx$$

$$\int \frac{dx}{e^x + 1} = \int \frac{ydy}{e^y} \Rightarrow \int \frac{dx}{e^x + 1} = \int ye^{-y} dy$$

$$\int \frac{dx}{e^x + 1} = \left| \begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \ln t \\ dx = \frac{dt}{t} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{dt}{t}}{t + 1} = \int \frac{dt}{t(t + 1)} = \int \frac{dt}{t} - \int \frac{dt}{t + 1} = \ln|t| - \ln|t + 1| = \ln \left| \frac{t}{t + 1} \right| =$$

$$= \ln \left| \frac{e^x}{e^x + 1} \right|$$

$$\int ye^{-y} dy$$

$$y = U \Rightarrow dy = dU$$

$$e^{-y} dy = dV \Rightarrow V = -e^{-y}$$

$$\int ye^{-y} dy = -ye^{-y} + \int e^{-y} dx = -ye^{-y} - e^{-y} + C = C - e^{-y}(y + 1)$$

$$\text{Ответ: } C - e^{-y}(y + 1) = \ln \left| \frac{e^x}{e^x + 1} \right|$$

2.5) Найти решение дифференциального уравнения.

$$(x + 4)dy - x y dx = 0$$

Разделяем переменные.

$$(x + 4)dy = x y dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{x dx}{x + 4} = \int \left(1 - \frac{4}{x + 4}\right) dx$$

$$\ln|y| = x - 4 \ln|x + 4| + C$$

$$y = e^{x - 4 \ln|x + 4| + C} = C e^x (x + 4)^{-4} = \frac{C e^x}{(x + 4)^4}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{C e^x}{(x + 4)^4}$$

3.5) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(y^2 - 2xy)dx + x^2 dy = 0$$

Делим на x^2

$$\left(\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 2 \cdot \frac{y}{x} \right) dx + dy = 0$$

Замена:

$$\frac{y}{x} = t$$

$$y = tx$$

$$dy = tdx + xdt$$

$$(t^2 - 2t)dx + tdx + xdt = 0$$

$$(t^2 - t)dx = -xdt$$

$$\int \frac{dx}{x} = -\int \frac{dt}{t^2 - t}$$

$$\text{Вычисляем отдельно: } \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$\int \frac{dt}{t^2 - t} = \int \frac{dt}{t(t-1)}$$

$$\frac{A}{t} + \frac{B}{t-1} = \frac{A(t-1) + Bt}{t(t-1)}$$

$$\text{При } t=0 \quad -A=1 \quad A=-1$$

$$\text{При } t=1 \quad B=1$$

$$-\int \frac{dt}{t(t-1)} = \int \frac{dt}{t} - \int \frac{dt}{t-1} = \ln|t| - \ln|t-1| = \ln\left|\frac{t}{t-1}\right|$$

$$\ln\left|\frac{t}{t-1}\right| = \ln|Cx| \Rightarrow \frac{t}{t-1} = Cx \Rightarrow \frac{\frac{y}{x}}{\frac{y}{x}-1} = Cx \Rightarrow \frac{y}{y-x} = Cx$$

$$\text{Ответ: } \frac{y}{y-x} = Cx$$

4.5) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$y' = 2x(x^2 + y)$$

$$y(0) = 0$$

$$y' - 2xy = 2x^3$$

Решаем без правой части.

$$y' - 2xy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2xy$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int 2x dx$$

$$\ln|y| = x^2 + C \Rightarrow y = C(x)e^{x^2}$$

$$y' = C'(x)e^{x^2} + 2xC(x)e^{x^2}$$

$$C'(x)e^{x^2} + 2xC(x)e^{x^2} - 2xC(x)e^{x^2} = 2x^3$$

$$C'(x) = 2x^3 e^{-x^2} \Rightarrow C(x) = \int 2x^3 e^{-x^2} dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ dV = 2xe^{-x^2} \Rightarrow V = -e^{-x^2} \end{array} \right| =$$

$$= -x^2 e^{-x^2} + \int 2xe^{-x^2} dx = -x^2 e^{-x^2} - e^{-x^2} + C.$$

$$y = (-x^2 e^{-x^2} - e^{-x^2} + C)e^{x^2} = Ce^{x^2} - x^2 - 1$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = Ce^0 - 0 - 1 = C - 1 \Rightarrow C = 1$$

$$y = e^{x^2} - x^2 - 1$$

$$\text{Ответ: } y = e^{x^2} - x^2 - 1$$

5.5) Решить дифференциальное уравнение

$$xydy = (y^2 + x)dx / : dx$$

$$xy \frac{dy}{dx} = y^2 + x / : xy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{1}{y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = \frac{1}{y}$$

$$\text{Замена: } z = y^{1+1} = y^2$$

$$\frac{1}{2}z' - \frac{z}{x} = 1 / \cdot 2 \quad z' - \frac{2z}{x} = 2$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{2z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{2dx}{x} \Rightarrow \ln z = 2 \ln |x| + 2 \ln \sqrt{C} = \ln Cx^2$$

$$z = C(x)x^2$$

$$C'(x)x^2 + 2xC(x) - 2xC(x) = 2$$

$$C'(x) = \frac{2}{x^2} \Rightarrow C(x) = -\frac{2}{x} + C_1$$

$$z = (C_1 - \frac{2}{x})x^2 = C_1 x^2 - 2x = y^2$$

$$y = \sqrt{C_1 x^2 - 2x}$$

1.5) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = 4 \cos 2x \quad x_0 = \frac{\pi}{4} \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 3$$

$$y' = 4 \int \cos 2x dx = 2 \sin 2x + C_1$$

$$y'(0) = 3$$

$$3 = 2 \sin 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 3$$

$$y' = \int (2 \sin 2x + 3) dx = -\cos 2x + 3x + C_2$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = -\cos 0 + 0 + C_2 = -1 + C_2 \Rightarrow C_2 = 2$$

$$y = -\cos 2x + 3x + 2$$

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\cos \frac{\pi}{2} + 3 \cdot \frac{\pi}{4} + 2 = 4,36$$

2.5) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y''x \ln x = y'$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z'x \ln x = z \Rightarrow \frac{dz}{dx} x \ln x = z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln x}$$

$$\ln|z| = \ln \ln|x| + \ln C = \ln|C \ln x|$$

$$z = C \ln x = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = C \int \ln x dx = C(x \ln x - x) + C_1$$

$$y = C(x \ln x - x) + C_1$$

3.5) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' \operatorname{tg} y = 2(y')^2$$

$$y(1) = \frac{\pi}{2}$$

$$y'(1) = 2$$

$$\text{Замена: } y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$$

$$pp'tgy = 2p^2 / : p \Rightarrow \frac{dp}{dy} tgy = 2p$$

$$\int \frac{dp}{p} = 2 \int \frac{dy}{tgy} = 2 \int ctgy dy$$

$$\ln p = 2 \ln |\sin y| + 2 \ln C = \ln |C \sin^2 y|$$

$$p = C \sin^2 y = y'$$

$$y'(1) = 2$$

$$y(1) = \frac{\pi}{2}$$

$$C \sin^2 \frac{\pi}{2} = 2 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \sin^2 y \Rightarrow \int \frac{dy}{\sin^2 y} = 2 \int dx$$

$$-ctgy = 2x + C_1$$

$$y(1) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow -ctg \frac{\pi}{2} = 2 + C_1 \Rightarrow 0 = 2 + C_1 \Rightarrow C_1 = -2$$

$$-ctgy = 2x - 2 \Rightarrow ctgy = 2 - 2x \Rightarrow y = \text{arcctg}(2 - 2x)$$

Ответ: $y = \text{arcctg}(2 - 2x)$

4.5) Проинтегрировать уравнение:

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}} - 1 \right) dx - \frac{y dy}{\sqrt{x^2 - y^2}} = 0$$

$$\text{Здесь: } P = \frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}} - 1, \quad Q = -\frac{y dy}{\sqrt{x^2 - y^2}};$$

$$\frac{dP}{dy} = -\frac{xy}{\sqrt{(x^2 - y^2)^3}}$$

$$\frac{dQ}{dx} = -\frac{xy}{\sqrt{(x^2 - y^2)^3}}$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{dQ}{dx} \text{ - уравнение в полных дифференциалах.}$$

$$\int \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}} - 1 \right) dx = \sqrt{x^2 - y^2} - x$$

$$-\int \left(\frac{y dy}{\sqrt{x^2 - y^2}} \right) dy = \sqrt{x^2 - y^2}$$

$$\text{Объединяем оба решения: } C = \sqrt{x^2 - y^2} - x$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

5.5) Записать уравнение кривой, проходящей через точку А, если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке равен ординате этой точки, увеличенной в k раз.

$$A(-2,1) \quad k=5$$

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k$$

По условию:

$$y' = 5y$$

$$\frac{dy}{dx} = 5y$$

$$\int \frac{dy}{y} = 5 \int dx$$

$$\ln|y| = 5x + C$$

$$y = e^{5x+C} = C_1 e^{5x}$$

По условию, кривая проходит через точку

$$A(-2,1) \quad k=5$$

$$1 = C_1 e^{5(-2)} \Rightarrow 1 = C_1 \cdot e^{-10} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{e^{-10}} = e^{10}$$

$$y = e^{10} \cdot e^{5x} = e^{5x+10}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - 2y' + 10y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = -36$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 6i}{2} = 1 \pm 3i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^x (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

б) $y'' + y' - 2 = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-1 \pm 3}{2} = -2; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$

в) $y'' - 2y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; 2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{2x}$

2.5) Найти общее решение:

$$y'' - 3y' + 2y = (34 - 12x)e^{-x}$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{3 \pm 1}{2} = 2; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^x$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = (Ax + B)e^{-x}$

$$y_1' = e^{-x}(-Ax - B + A)$$

$$y_1'' = e^{-x}(Ax + B - A) - Ae^{-x} = e^{-x}(Ax + B - 2A)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-x}

$$Ax + B - 2A + 3Ax + 3B - 3A + 2Ax + 2B = 34 - 12x$$

$$\begin{cases} 6A = -12 \\ -5A + 6B = 34 \end{cases} \Rightarrow A = -2$$

$$-5 \cdot (-2) + 6B = 34 \Rightarrow 6B = 34 - 10 = 24 \Rightarrow B = 4$$

$$y_1 = (-2x + 4)e^{-x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{2x} + C_2 e^x + (-2x + 4)e^{-x}$$

3.5) Найти общее решение:

$$y'' - 6y' + 34y = 18\cos 5x + 60\sin 5x$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 6\lambda + 34 = 0$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 34 = -100$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 10i}{2} = 3 \pm 5i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{3x}(C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x)$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 5x + B \sin 5x$

$$y_1' = -5A \sin 5x + 5B \cos 5x$$

$$y_1'' = -25A \cos 5x - 25B \sin 5x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} -25A \cos 5x - 25B \sin 5x + 30A \sin 5x - 30B \cos 5x + 34A \cos 5x + 34B \sin 5x = \\ = 18\cos 5x + 60\sin 5x \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 9A - 30B = 18 & A = 2 & B = 0 \\ 30A + 9B = 60 \end{cases}$$

$$y_1 = 2 \cos 5x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{3x}(C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x) + 2 \cos 5x$$

4.5) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 14y' + 53y = 53x^3 - 42x^2 + 59x - 14$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 7$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 14\lambda + 53 = 0$$

$$D = 14^2 - 4 \cdot 1 \cdot 53 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{14 \pm 4i}{2} = 7 \pm 2i$$

$$\bar{y} = e^{7x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

$$y_1' = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

$$y_2'' = 6Ax + 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} 6Ax + 2B - 42Ax^2 - 28Bx - 14C + 53Ax^3 + 53Bx^2 + 53Cx + 53D = \\ = 53x^3 - 42x^2 + 59x - 14 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 53A = 53 \\ -42A + 53B = -42 \\ 6A - 28B + 53C = 59 \\ 2B - 14C + 53D = -14 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = 0 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow D = 0$$

$$y_1 = x^3 + x$$

$$y = e^{7x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + x^3 + x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 7e^{7x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + e^{7x}(-2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x) + 3x^2 + 1$$

$$\begin{cases} 7 = 7C_1 + 2C_2 + 1 \\ 0 = C_1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 0 \Rightarrow C_2 = 3$$

Ответ: $y = 3e^{7x} \sin 2x + x^3 + x$

5.5) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' + 49y = f(x)$$

$$f(x) = x^3 + 4x$$

$$f(x) = 3 \sin 7x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 49 = 0$$

$$\lambda = \pm 7i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 7x + C_2 \sin 7x$

При $f(x) = x^3 + 4x$

Частное решение: $y^* = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$

При $f(x) = 3 \sin 7x$

Частное решение: $y^* = x(A \cos 7x + B \sin 7x)$

1.5) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' + y' = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = 1$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 + k = 0$$

$$k(k^2 + 1) = 0$$

$$k = 0$$

$$k = \pm i$$

Общее решение:

$$y = A + B \cos x + C \sin x$$

Учитываем начальные условия $y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = 1$

$$y' = -B \sin x + C \cos x$$

$$y'' = -B \cos x - C \sin x$$

$$\begin{cases} A + B \cos 0 + C \sin 0 = 0 \\ -B \sin 0 + C \cos 0 = 1 \\ -B \cos 0 - C \sin 0 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ C = 1 \\ -B = 1 \end{cases} \Rightarrow B = -1 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow A = 1$$

$$y = 1 - \cos x + \sin x$$

2.5) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = x - y \\ y' = -4x + 4y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = x' - y' \quad y = x - x'$$

$$x'' = x' - (-4x + 4(x - x')) = x' + 4x - 4x + 4x' = 5x'$$

$$x'' - 5x' = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 5\lambda = 0 \quad \lambda_{1/2} = 0; 5$$

Общее решение: $\bar{x} = C_1 e^{5t} + C_2$

$$x' = 5C_1 e^{5t}$$

$$y = x - x' = C_1 e^{5t} + C_2 - 5C_1 e^{5t} = -4C_1 e^{5t} + C_2$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{5t} + C_2 \\ y(t) = -4C_1 e^{5t} + C_2 \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -4 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)(4-\lambda) - 4 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 5\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 0; 5;$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{5t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{5t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 \\ y_2 = \beta_2 C_2 \end{cases}$

При $\lambda=5$

$$\begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 4\alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ 4\alpha_1 - \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -4$$

При $\lambda=0$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 1$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{5t} + C_2 \\ y(t) = -4C_1 e^{5t} + C_2 \end{cases}$

3.5) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + 9y = \frac{1}{\sin 3x}$$

$$\lambda^2 + 9 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 3i$$

$$y = C_1(x) \cos 3x + C_2(x) \sin 3x$$

$$y' = C_1'(x) \cos 3x + C_2'(x) \sin 3x - 3C_1(x) \sin 3x + 3C_2(x) \cos 3x$$

$$\text{Пусть: } C_1'(x) \cos 3x + C_2'(x) \sin 3x = 0$$

$$y' = -3C_1(x) \sin 3x + 3C_2(x) \cos 3x$$

$$y'' = -3C_1'(x) \sin 3x + 3C_2'(x) \cos 3x - 9C_1(x) \cos 3x - 9C_2(x) \sin 3x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} & -3C_1'(x) \sin 3x + 3C_2'(x) \cos 3x - 9C_1(x) \cos 3x - 9C_2(x) \sin 3x + 9C_1(x) \cos 3x + \\ & + 9C_2(x) \sin 3x = \frac{1}{\sin 3x} \end{aligned}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -3C_1'(x) \sin 3x + 3C_2'(x) \cos 3x = \frac{1}{\sin 3x} \\ C_1'(x) \cos 3x + C_2'(x) \sin 3x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \\ \cos 3x & \sin 3x \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin 3x} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = -3\sin^2 3x - 3\cos^2 3x = -3$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sin 3x} & 3\cos 3x \\ 0 & \sin 3x \end{vmatrix} = 1$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -3\sin 3x & \frac{1}{\sin 3x} \\ \cos 3x & 0 \end{vmatrix} = -\operatorname{ctg} 3x$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-\operatorname{ctg} 3x}{-3} = \frac{1}{3}\operatorname{ctg} 3x$$

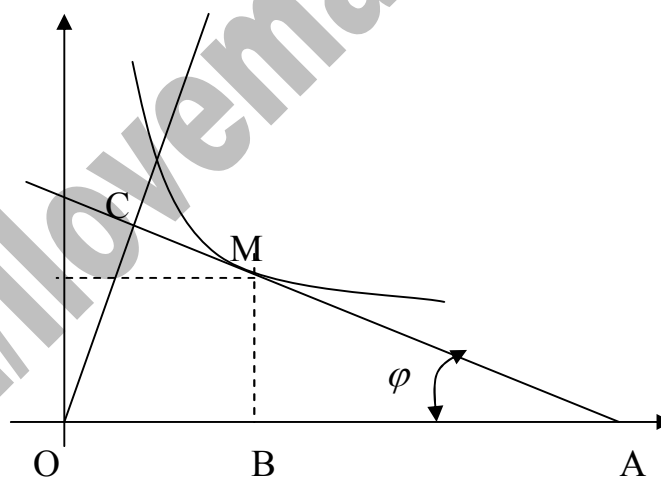
$$C_1(x) = -\frac{1}{3}\int dx = -\frac{1}{3}x + C_3$$

$$C_2(x) = \frac{1}{3}\int \operatorname{ctg} 3x dx = \frac{1}{3}\int \frac{\cos 3x}{\sin 3x} dx = \frac{1}{9}\int \frac{d(\sin 3x)}{\sin 3x} = \frac{1}{9}\ln|\sin 3x| + C_4$$

$$y = \left(-\frac{1}{3}x + C_3\right)\cos 3x + \left(\frac{1}{9}\ln|\sin 3x| + C_4\right)\sin 3x$$

4.5) Записать уравнение кривой, если известно, что расстояние от любой касательной до начала координат равно абсциссе точки касания.

Строим схематический чертёж.



По условию $|OC| = |OB|$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник AOC.

$$\sin \varphi = \frac{OC}{OA} \Rightarrow OC = OA \cdot \sin \varphi$$

$$\sin \varphi = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\pm \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi}}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$OA = OB + BA$$

$OB = x$ BA – подкасательная

$$|BA| = \left| \frac{y}{y'} \right| \quad |OA| = x + \frac{y}{y'}$$

Известно, что угловой коэффициент касательной $k = \operatorname{tg} \varphi$ равен значению первой производной в точке касания. $\operatorname{tg} \varphi = y'$.

$$OC = OA \cdot \sin \varphi = \left| x + \frac{y}{y'} \right| \cdot \left| \frac{y'}{\pm \sqrt{1 + y'^2}} \right|$$

Итого получаем дифференциальное уравнение:

$$\left| x + \frac{y}{y'} \right| \cdot \left| \frac{y'}{\pm \sqrt{1 + y'^2}} \right| = x$$

$$\left(x + \frac{y}{y'} \right) \cdot \left(\frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} \right) = x \Rightarrow \frac{xy' + y}{y'} \cdot \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = x \Rightarrow \frac{xy' + y}{\sqrt{1 + y'^2}} = x$$

$xy' + y = x\sqrt{1 + y'^2}$ - возведём в квадрат

$$x^2 y'^2 + 2xyy' + y^2 = x^2(1 + y'^2) = x^2 + x^2 y'^2$$

$$2xyy' + y^2 = x^2 \Rightarrow y' = \frac{x^2 - y^2}{2xy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y} - \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x}$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \cdot t \Rightarrow t + \frac{xdx}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - t^2}{t}$$

$$\frac{xdx}{dx} = \frac{1 - t^2}{2t} - t = \frac{1 - t^2 - 2t^2}{2t} = \frac{1 - 3t^2}{2t}$$

$$\int \frac{2tdt}{1 - 3t^2} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{1}{3} \int \frac{d(1 - 3t^2)}{1 - 3t^2} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{1}{3} \ln|1 - 3t^2| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{1 - 3t^2}} = Cx \Rightarrow \sqrt[3]{1 - 3t^2} = \frac{1}{Cx} \Rightarrow 1 - 3t^2 = \frac{1}{C_1 x^3} \Rightarrow 3t^2 = 1 - \frac{1}{C_1 x^3}$$

$$t^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3C_1 x^3} = \frac{C_1 x^3 - 1}{3C_1 x^3} \Rightarrow \frac{y^2}{x^2} = \frac{C_1 x^3 - 1}{3C_1 x^3} \Rightarrow y^2 = \frac{C_1 x^3 - 1}{3C_1 x} \Rightarrow 3C_1 xy^2 = C_1 x^3 - 1$$

$$C_1 x^3 - 3C_1 xy^2 = 1 \Rightarrow C_1 x(x^2 - 3y^2) = 1$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+5)(n+6)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(n+5)(n+6) = n^2 + 11n + 30$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2 + 11n + 30}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 11n + 30}{n^2} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{n+5} + \frac{B}{n+6} = \frac{A(n+6) + B(n+5)}{(n+5)(n+6)} = \frac{1}{(n+5)(n+6)}$$

$$n = -6 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$n = -5 \Rightarrow A = 1$$

$$\frac{1}{(n+5)(n+6)} = \frac{1}{n+5} - \frac{1}{n+6}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+5)(n+6)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+5} - \frac{1}{n+6} \right) = \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \dots = \frac{1}{5}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+5)(n+6)} = \frac{1}{5}$$

2.5) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{n}{2}}}{3^n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^{\frac{n}{2}}}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{3} = \infty > 1$$

Ряд расходится.

3.5) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{1}{2^n}\right)^{3n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\arcsin \frac{1}{2^n}\right)^{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arcsin \frac{1}{2^n}\right)^3$$

При $n \rightarrow \infty$ арктангенс стремится к нулю.

Можно заменить арксинус эквивалентной величиной $\frac{1}{2^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arcsin \frac{1}{2^n}\right)^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{3n}} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.5) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n+4)\ln^2(3n+4)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dn}{(3n+4)\ln^2(3n+4)} &= \frac{1}{3} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(3n+4))}{\ln^2(3n+4)} = -\frac{1}{3\ln(3n+4)} \Big|_1^{\infty} = \\ &= -\frac{1}{3} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(3n+4)} - \frac{1}{\ln(3+4)} \right) = -\frac{1}{3} \left(0 - \frac{1}{\ln 7} \right) = \frac{1}{3\ln 7} \end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.5) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} dn &= \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}} dn = \ln \left| n + \frac{1}{2} + \sqrt{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} \right| \Big|_1^{\infty} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \left| n + \frac{1}{2} + \sqrt{n^2+n} \right| - \ln \left| 1 + \frac{1}{2} + \sqrt{1^2+1} \right| \right) = \infty \end{aligned}$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

6.5) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{1+2^{2n}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{2^n dn}{1+2^{2n}} &= \frac{1}{\ln 2} \int_1^{\infty} \frac{d(2^n)}{1+2^{2n}} = \frac{1}{\ln 2} \operatorname{arctg} 2^n \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{\ln 2} (\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} 2^n - \operatorname{arctg} 2^1) = \\ &= \frac{1}{\ln 2} (\operatorname{arctg} \infty - \operatorname{arctg} 2) = \frac{1}{\ln 2} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} 2 \right) \end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

7.5) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[4]{n^5}}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^5}} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^5}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt[4]{n^5}} = \int_1^{\infty} n^{-\frac{5}{4}} dn = \frac{n^{-\frac{1}{4}}}{-\frac{1}{4}} \Big|_1^{\infty} = \frac{-4}{\sqrt[4]{n}} \Big|_1^{\infty} = -4 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n}} - \frac{1}{\sqrt[4]{1}} \right) = -4(0 - 1) = 4$$

Интеграл сходится, следовательно и ряд сходится.

Вывод: исходный ряд сходится абсолютно.

8.5) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n \cdot 2^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$, используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1) \cdot 2^{n+1}}}{\frac{1}{n \cdot 2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 2^n}{(n+1) \cdot 2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 2^n}{(n+1) \cdot 2^n \cdot 2} = \frac{1}{2} < 1$$

Знакоположительный ряд сходится, следовательно, исходный ряд сходится абсолютно.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n} \right| = 1$$

$$R = 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$x \in (-1; 1)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -1$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 - \text{выполняется.}$$

Достаточное условие: Исследуем соответствующий знакоположительный

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Данный ряд гармонический - расходящийся.

Ряд сходится условно.

При $x = 1$ получаем расходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Ответ: $x \in [-1; 1)$

2.5) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n!}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)}{1} \right| = \infty$$

$$R = \infty \Rightarrow -\infty < x < \infty$$

$x \in (-\infty; \infty)$ интервал сходимости.

Ряд сходится всюду.

3.5) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+8)^n}{n^2}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{n^2} \right| = 1$$

$$-1 < x + 8 < 1$$

$$-9 < x < -7$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = -9$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-9+8)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 0 - \text{выполняется}$$

2) Достаточное условие:

Исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^2} = -\frac{1}{n} \Big|_1^{\infty} = -\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{1}\right) = -(0-1) = 1 - \text{сходится.}$$

Ряд сходится абсолютно.

Соответственно сходится и ряд при $x = -7$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-7+8)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Вывод: $-9 \leq x \leq -7$

4.5) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \cos \frac{2x^3}{3}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Воспользуемся готовым разложением в степенной ряд:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\cos \sqrt[3]{\frac{2}{3}}x = 1 - \frac{\sqrt[3]{\left(\frac{2}{3}\right)^2 x^2}}{2!} + \frac{\sqrt[3]{\left(\frac{2}{3}\right)^4 x^4}}{4!} - \frac{\sqrt[3]{\left(\frac{2}{3}\right)^6 x^6}}{6!} + \dots$$

$$\cos \frac{2x^3}{3} = 1 - \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2 x^6}{2!} + \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^4 x^8}{4!} - \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^6 x^{12}}{6!} + \dots$$

Итого получаем:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n}}{3^{2n} (2n)!} x^{6n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^{2n+2}}{3^{2n+2} (2n+2)!} x^{6n+6}}{\frac{2^{2n}}{3^{2n} (2n)!} x^{6n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{2n+2} \cdot x^{6n+6} \cdot 3^{2n} \cdot (2n)!}{3^{2n+2} (2n+2)! \cdot 2^{2n} \cdot x^{6n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{2n} \cdot 4 \cdot x^6 \cdot x^6 \cdot 3^{2n} \cdot (2n)!}{3^{2n} \cdot 9 \cdot (2n+2)! \cdot 2^{2n} \cdot x^{6n}} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4x^6}{9(2n+1)(2n+2)} \right| = 0 < 1$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.5) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\operatorname{arctg} \frac{\pi}{10} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$x = \frac{\pi}{10}$$

$$\operatorname{arctg} \frac{\pi}{10} = \frac{\pi}{10} - \frac{\left(\frac{\pi}{10}\right)^3}{3} + \frac{\left(\frac{\pi}{10}\right)^5}{5} - \frac{\left(\frac{\pi}{10}\right)^7}{7} + \dots = 0,3142 - 0,0103 + 0,0006 - 0,00004 =$$

$$= 0,3041$$

С точностью до 0,001

$$\operatorname{arctg} \frac{\pi}{10} = 0,304$$

6.5) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,2} \sqrt{x} \cos x dx$$

Воспользуемся разложением: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

$$\sqrt{x} \cos x = \sqrt{x} \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \right) = x^{\frac{1}{2}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{2!} + \frac{x^{\frac{9}{2}}}{4!} - \frac{x^{\frac{13}{2}}}{6!} + \dots$$

$$\begin{aligned} \int_0^{0,2} \sqrt{x} \cos x dx &= \int_0^{0,2} \left(x^{\frac{1}{2}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{2!} + \frac{x^{\frac{9}{2}}}{4!} - \frac{x^{\frac{13}{2}}}{6!} + \dots \right) dx = \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{7} \sqrt{x^7} + \frac{1}{24} \cdot \frac{2}{11} \sqrt{x^{11}} - \dots \right) \Bigg|_0^{0,2} = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{0,2^3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{7} \sqrt{0,2^7} + \frac{1}{24} \cdot \frac{2}{11} \sqrt{0,2^{11}} - \dots = 0,0596 - 0,0005 = 0,0591 \end{aligned}$$

$$\int_0^{0,2} \sqrt{x} \cos x dx = 0,059$$

7.5) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = x + y^2 \quad y(0) = -1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} x + \frac{f''(x_0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} x^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!} x^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = -1 \quad f'(x_0) = 0 + (-1)^2 = 1$$

$$f''(x) = 1 + 2yy' \quad f''(x_0) = 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 = -1$$

$$\text{Итого получаем: } y = -1 + \frac{1}{1!} x + \frac{-1}{2!} x^2 \dots = -1 + x - \frac{1}{2} x^2 + \dots$$

8.5) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y^{(4)} = xy + y'x^2 \quad y(0) = y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}x^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(0) = 1$$

$$f''(x_0) = y''(0) = 1$$

$$f'''(x_0) = y'''(0) = 1$$

$$f^{(4)}(x_0) = y^{(4)}(0) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$f^{(5)}(x) = y + xy' + y''x^2 + 2xy' = y + y''x^2 + 3xy'$$

$$f^{(5)}(x_0) = y^{(5)}(0) = 1 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 1 = 1$$

$$f^{(6)}(x) = y' + y'''x^2 + 2xy'' + 3y' + 3xy'' = y'''x^2 + 4y' + 5xy''$$

$$f^{(6)}(x_0) = y^{(6)}(0) = 1 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 0 \cdot 1 = 4$$

$$\begin{aligned} \text{Итого получаем: } y &= 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{0}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \frac{4}{6!}x^6 + \dots = \\ &= 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \frac{4}{6!}x^6 + \dots \end{aligned}$$

1.5) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ \frac{x}{2} + 1, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x}{2} + 1\right) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x^2}{4} + x\right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{\pi^2}{4} + \pi\right) = \frac{\pi}{4} + 1 = \frac{\pi + 4}{4}$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x}{2} + 1\right) \cos kx dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ \frac{x}{2} + 1 = U \quad \frac{1}{2} dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{x}{2} + 1\right) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \left(\frac{x}{2} + 1\right) \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{2k^2 \pi} (\cos \pi - \cos 0) =$$

$$= \frac{1}{2k^2 \pi} (\cos \pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{1}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n-1$$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{1}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x}{2} + 1\right) \sin kx dx = \left. \begin{array}{l} \frac{x}{2} + 1 = U \quad \frac{1}{2} dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{x}{2} + 1\right) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{x}{2} + 1\right) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{x}{2} + 1\right) \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} \left(\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) \cos k\pi - \cos 0 \right) = -\frac{1}{k\pi} \left(\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) (-1)^k - 1 \right)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{\pi + 4}{8} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) (-1)^n - 1\right) \sin nx}{n}$$

2.5) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0; \pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

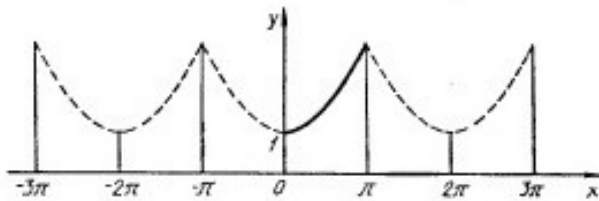
$$f(x) = e^{-x}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-x} dx = \frac{2}{\pi} \cdot (-e^{-x}) \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi} (e^{-\pi} - e^0) = \frac{2(1 - e^{-\pi})}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-x} \cos nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} e^{-x} \cos nx dx &= \frac{-\cos nx + n \sin nx}{1 + n^2} e^{-x} \Big|_0^{\pi} = \frac{-\cos n\pi + n \sin n\pi}{1 + n^2} e^{-\pi} - \frac{-\cos 0 + n \sin 0}{1 + n^2} e^0 = \\ &= \frac{-\cos n\pi + 0}{1 + n^2} e^{-\pi} - \frac{-1 + 0}{1 + n^2} = \frac{-1 \cdot (-1)^n e^{-\pi} + 1}{1 + n^2} = \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{1 + n^2} \end{aligned}$$

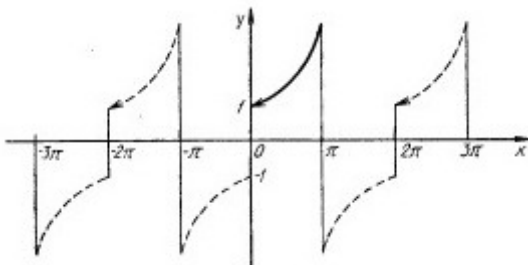
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-x} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{1 + n^2} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{1 + n^2}$$

Тогда:

$$e^{-x} = \frac{1 - e^{-\pi}}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{1 + n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-x} \sin nx dx$$



$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} e^{-x} \sin nx dx &= \left. \frac{-\sin nx - n \cos nx}{1+n^2} e^{-x} \right|_0^{\pi} = \frac{-\sin n\pi - n \cos n\pi}{1+n^2} e^{-\pi} - \frac{-\sin 0 - n \cos 0}{1+n^2} e^0 = \\ &= \frac{0 - n \cdot (-1)^n}{1+n^2} e^{-\pi} - \frac{-n}{1+n^2} = \frac{-n \cdot (-1)^n}{1+n^2} e^{-\pi} + \frac{n}{1+n^2} = \frac{n(1 - (-1)^n e^{-\pi})}{1+n^2} \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-x} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{n(1 - (-1)^n e^{-\pi})}{1+n^2} \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{1+n^2} \cdot n\end{aligned}$$

Разложение имеет вид:

$$e^{-x} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{1+n^2} n \cdot \sin nx$$

3.5) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0 \\ x, & 0 < x < 1 \end{cases} \quad l=1$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_{-1}^0 dx + \frac{1}{1} \int_0^1 x dx = x \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = (0+1) + \frac{1}{2} (1-0) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned}a_k &= \int_{-1}^0 \cos k\pi x dx + \int_0^1 x \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_{-1}^0 + \\ &+ \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi x + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{k\pi} (\sin 0 + \sin k\pi) + \frac{1}{k\pi} \sin k\pi + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \\ &- \frac{1}{k\pi} \sin 0 - \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos 0 = \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{1}{k^2 \pi^2} = \frac{1}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - 1) = \\ &= \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{чётное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi^2}, & \text{если } k - \text{нечётное} \end{cases} \quad a_k = a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi^2}\end{aligned}$$

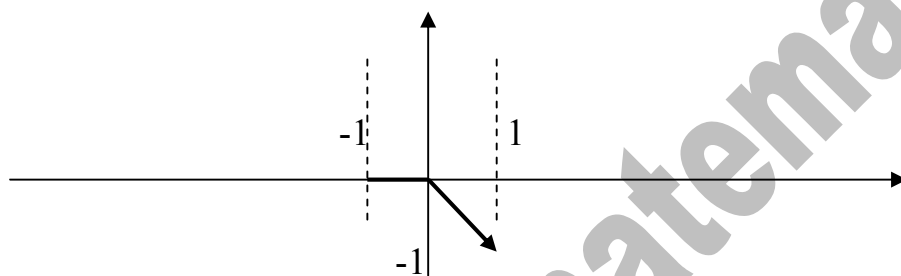
$$\begin{aligned}b_k &= \int_{-1}^0 \sin k\pi x dx + \int_0^1 x \sin k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x=U \Rightarrow dx=dU \\ \sin k\pi x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| = \\ &= -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x dx = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_{-1}^0 +\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x - \frac{1}{k^2\pi^2} \sin k\pi x \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{k\pi} (\cos 0 - \cos k\pi) + \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi - \frac{1}{k^2\pi^2} \sin k\pi + \right. \\
 & \left. + \frac{1}{k\pi} \cos 0 + \frac{1}{k^2\pi^2} \sin 0 \right) = -\frac{1}{k\pi} (1 - \cos k\pi) + \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k\pi} \right) = \\
 & = -\frac{1}{k\pi} + \frac{1}{k\pi} \cos k\pi - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k\pi} = 0
 \end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}$$

4.5) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -1 < x < 0 \\ -x & 0 < x < 1 \end{cases} \quad l=1$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_0^1 (-x) dx = -\frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = -\frac{1}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{1} \int_0^1 (-x) \cos k\pi x dx = - \int_0^1 x \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| =$$

$$= - \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx \right) = - \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x + \frac{1}{k^2\pi^2} \cos k\pi x \right) \Big|_0^1 =$$

$$= - \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi + \frac{1}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \frac{1}{k^2\pi^2} \cos 0 \right) =$$

$$= - \left(\frac{1}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{1}{k^2\pi^2} \right) = - \frac{1}{k^2\pi^2} ((-1)^k - 1) = \begin{cases} 0, & k - \text{чётное} \\ \frac{2}{k^2\pi^2}, & k - \text{нечётное} \end{cases}$$

$$k = 2n-1 \Rightarrow a_{2n-1} = \frac{2}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$\begin{aligned}
 b_k &= \frac{1}{1} \int_0^1 (-x) \sin k\pi x dx = - \int_0^1 x \sin k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin k\pi x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| = \\
 &= - \left(-\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x dx = - \left(-\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x + \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi x \right) \Big|_0^1 = \\
 &= - \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{0}{k\pi} \cos 0 - \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin 0 \right) = \\
 &= - \left(-\frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^k \right) = \frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^k
 \end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = -\frac{1}{4} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin n\pi x}{n}$$

5.5) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x < 0 \\ \frac{x^2}{\pi}, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x^2}{\pi} dx = -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{2\pi} (0 - \pi^2) + \frac{1}{3\pi^2} (\pi^3 - 0) = \\
 &= \frac{1}{2\pi} \cdot \pi^2 + \frac{1}{3\pi^2} \cdot \pi^3 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}
 \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) \cos kx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x^2}{\pi} \cos kx dx = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos kx dx + \frac{1}{\pi^2} \int_0^{\pi} x^2 \cos kx dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos kx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \cos kx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = \\
 &= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{k} \sin kx \right) \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx + \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{x^2}{k} \sin kx \right) \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{k} \int_0^{\pi} x \sin kx dx =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin kx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = -\frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{k} \sin kx + \frac{1}{k^2} \cos kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \\
 &+ \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{x^2}{k} \sin kx \right) \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{k} \left(-\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = -\frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{k} \sin kx + \frac{1}{k^2} \cos kx \right) \Big|_{-\pi}^0 +
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{x^2}{k} \sin kx + \frac{2x}{k^2} \cos kx - \frac{2}{k^3} \sin kx \right) \Bigg|_0^\pi = -\frac{1}{\pi} \left(\frac{0}{k} \sin 0 + \frac{1}{k^2} \cos 0 - \frac{-\pi}{k} \sin(-k\pi) - \right. \\
& \left. - \frac{1}{k^2} \cos(-k\pi) \right) + \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi^2}{k} \sin k\pi + \frac{2\pi}{k^2} \cos k\pi - \frac{2}{k^3} \sin k\pi - \frac{0}{k} \sin 0 - \frac{0}{k^2} \cos 0 + \frac{2}{k^3} \sin 0 \right) = \\
& = -\frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{k^2} \cos k\pi \right) + \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{2\pi}{k^2} \cos k\pi \right) = -\frac{1}{\pi k^2} (1 - (-1)^k) + \frac{2}{\pi k^2} (-1)^k = \\
& = -\frac{1}{\pi k^2} + \frac{1}{\pi k^2} (-1)^k + \frac{2}{\pi k^2} (-1)^k = -\frac{1}{\pi k^2} + \frac{3}{\pi k^2} (-1)^k = \frac{3 \cdot (-1)^k - 1}{k^2 \pi}
\end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-x) \sin kx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x^2}{\pi} \sin kx dx = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin kx dx + \frac{1}{\pi^2} \int_0^{\pi} x^2 \sin kx dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin kx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \sin kx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \\
&= -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{k} \cos kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx + \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{x^2}{k} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{k} \int_0^{\pi} x \cos kx dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos kx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k^2} \sin kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \\
&+ \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{x^2}{k} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{k} \left(\frac{x}{k} \sin kx - \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k^2} \sin kx \right) \Big|_{-\pi}^0 + \\
&+ \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{x^2}{k} \cos kx + \frac{2x}{k^2} \sin kx + \frac{2}{k^3} \cos kx \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{0}{k} \cos 0 + \frac{1}{k^2} \sin 0 + \frac{-\pi}{k} \cos(-k\pi) - \right. \\
&- \frac{1}{k^2} \sin(-k\pi) \Big) + \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{\pi^2}{k} \cos k\pi + \frac{2\pi}{k^2} \sin k\pi + \frac{2}{k^3} \cos k\pi + \frac{0}{k} \cos 0 - \frac{0}{k^2} \sin 0 - \frac{2}{k^3} \cos 0 \right) = \\
&= -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{k} \cos k\pi \right) + \frac{1}{\pi^2} \left(-\frac{\pi^2}{k} \cos k\pi + \frac{2}{k^3} \cos k\pi - \frac{2}{k^3} \right) = \frac{1}{k} \cos k\pi - \frac{1}{k} \cos k\pi + \\
&+ \frac{2}{\pi^2 k^3} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & k - \text{÷}, \text{òí â} \\ -\frac{4}{\pi^2 k^3}, & k - \text{í â}, \text{òí â} \end{cases} \quad b_k = b_{2n-1} = -\frac{4}{\pi^2 (2n-1)^3}
\end{aligned}$$

İ î ëó÷ââî ðÿä Ôóðüâ:

$$f(x) = \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} \cos nx - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{(2n-1)^3}$$

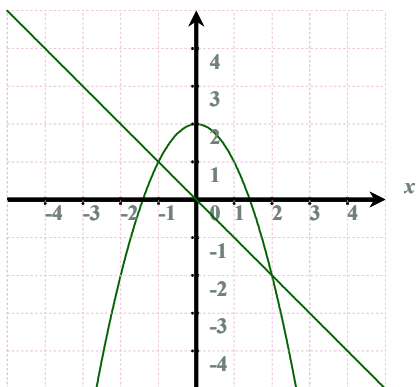
İ î ëääââî $x=0$

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} \cos 0 - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 0}{(2n-1)^3} = \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} \\
\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} &= -\frac{5\pi}{12} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot (-1)^n - 1}{n^2} = -\frac{5\pi^2}{12} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 3 \cdot (-1)^n}{n^2} = \frac{5\pi^2}{12}
\end{aligned}$$

1.5) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием x и внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x^2 = 2 - y \quad x + y = 0$$

Строим данную область.



Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-1}^2 dx \int_{-x}^{2-x^2} f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

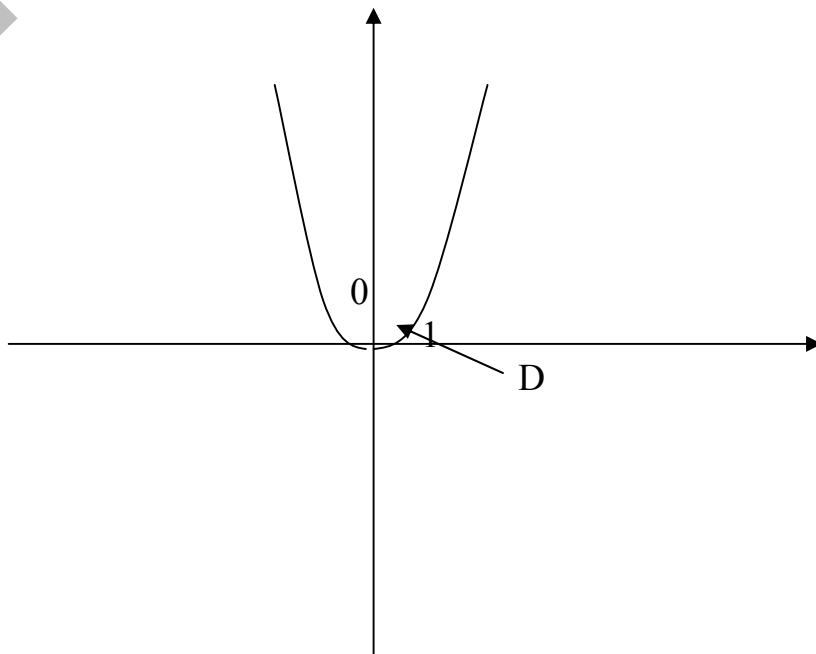
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-2}^1 dy \int_{-y}^{\sqrt{2-y}} f(x,y)dx + \int_1^2 dy \int_{-\sqrt{2-y}}^{\sqrt{2-y}} f(x,y)dx$$

2.5) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D (x^3 - 2y)dx dy \quad D: y = x^2 - 1 \quad y \leq 0 \quad x \geq 0$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 \iint_D (x^3 - 2y) dy dx &= \int_0^1 dx \int_{x^2-1}^0 (x^3 - 2y) dy = \int_0^1 dx (x^3 y - y^2) \Big|_{x^2-1}^0 = \int_0^1 dx (-x^3(x^2-1) + (x^2-1)^2) = \\
 &= \int_0^1 (-x^5 + x^3 + x^4 - 2x^2 + 1) dx = \left(-\frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + x \right) \Big|_0^1 = \\
 &= -\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{-10 + 15 + 12 - 40 + 60}{60} = \frac{37}{60}
 \end{aligned}$$

3.5) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

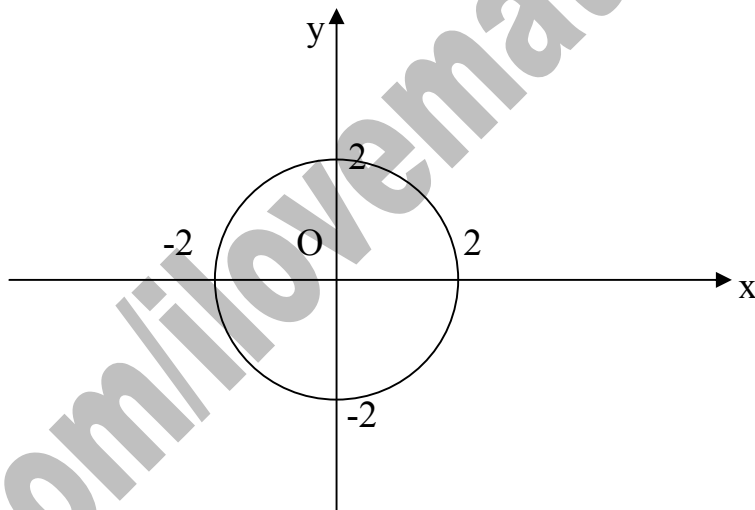
Решение:

$$\int_{-2}^2 dy \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{1-x^2-y^2} dx$$

Имеем:

$$-2 \leq y \leq 2 \quad -\sqrt{4-y^2} \leq x \leq \sqrt{4-y^2}$$

$x^2 + y^2 = 4$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2$$

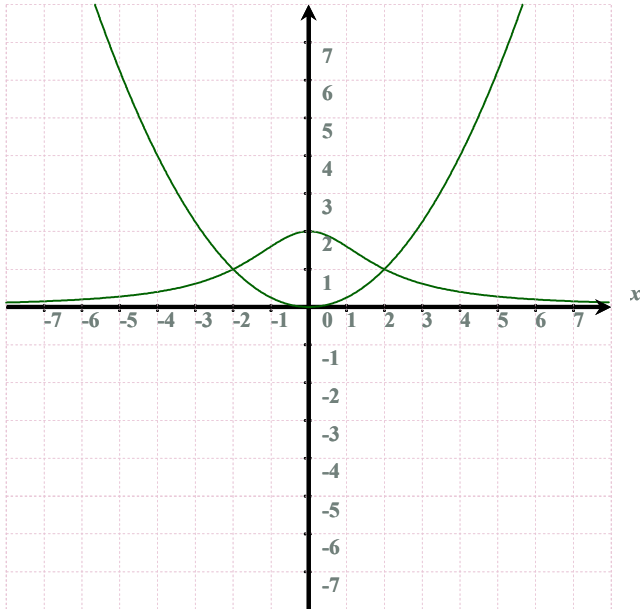
$$\begin{aligned}
 \int_D \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho \sqrt{1-\rho^2} d\rho &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \sqrt{(1-\rho^2)^3} \Big|_0^2 = -\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \sqrt{(1-2^2)^3} = \\
 &= -\frac{1}{3} \sqrt{(-3)^3} \cdot 2\pi = -\frac{2\pi}{3} \sqrt{-27}
 \end{aligned}$$

Интеграл в действительных числах решения не имеет.

4.5) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$x^2 = 4y \quad y = \frac{8}{x^2 + 4}$$

Строим данную фигуру.



$$S = 2 \int_0^2 dx \int_{\frac{1}{4}x^2}^{\frac{8}{x^2+4}} dy = 2 \int_0^2 \left(\frac{8}{x^2+4} - \frac{1}{4}x^2 \right) dx = 2 \left(4 \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \frac{1}{12}x^3 \right) \Big|_0^2 =$$

$$= 2 \left(4 \operatorname{arctg} 1 - \frac{1}{12} \cdot 8 \right) = 2 \left(4 \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right) = 2 \left(\pi - \frac{2}{3} \right) = 2\pi - \frac{4}{3}$$

5.5) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$x^4 - y^4 = (x^2 + y^2)^3$$

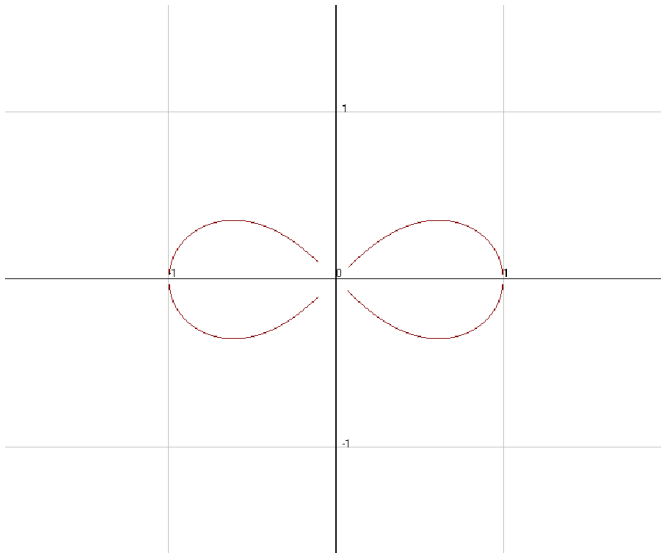
Перейдём к полярным координатам: $x = \rho \cos \varphi$ $y = \rho \sin \varphi$

$$\rho^4 \cos^4 \varphi - \rho^4 \sin^4 \varphi = \rho^6 \quad / : \rho^4$$

$$\rho^2 = \cos^4 \varphi - \sin^4 \varphi = (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = \cos 2\varphi$$

$$\rho = \sqrt{\cos 2\varphi}$$

$$\rho \geq 0 \quad \cos 2\varphi \geq 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \geq 2\varphi \geq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{4} \geq \varphi \geq \frac{\pi}{4}$$



Учитывая симметрию $S = 4S_1$

Найдём площадь

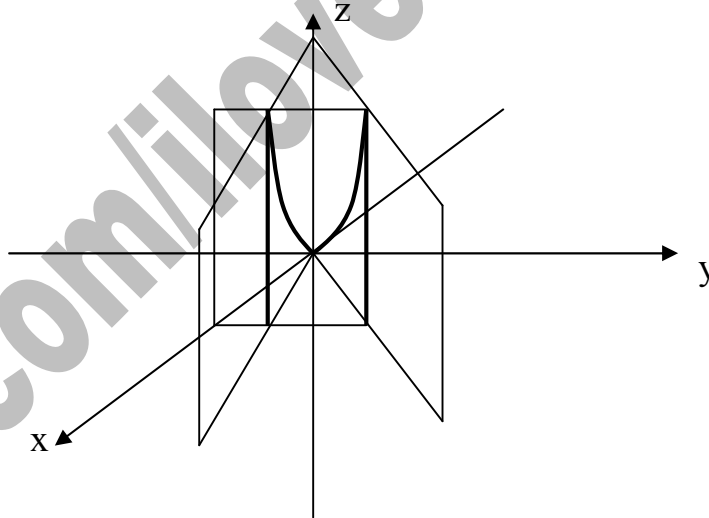
$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{\cos 2\varphi}} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{\cos 2\varphi}} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\varphi d\varphi = \frac{1}{4} \sin 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{4}$$

$$S = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1 \text{ ед. кв.}$$

6.5) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = 2x^2 + y^2 \quad y = 3x \quad x = 2 \quad y \leq x \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



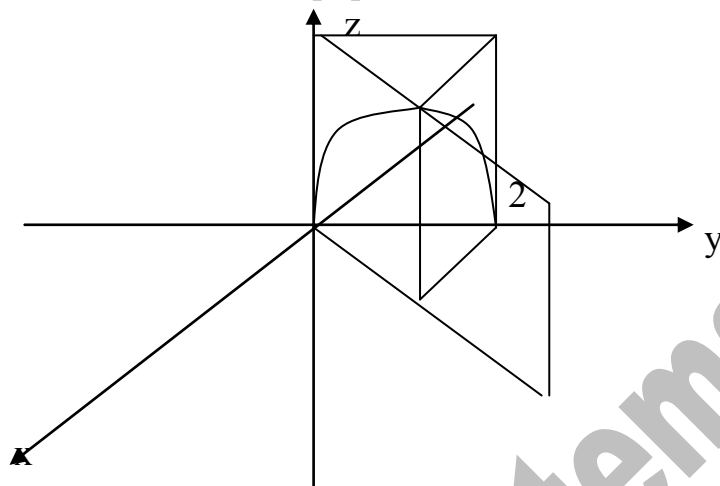
$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 dx \int_x^{3x} dy \int_0^{2x^2+y^2} dz = \int_0^2 dx \int_x^{3x} (2x^2 + y^2) dy = \int_0^2 dx \left(2x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_x^{3x} = \\ &= \int_0^2 dx \left(2x^2 \cdot 3x + \frac{1}{3} \cdot 27x^3 - 2x^3 - \frac{1}{3} x^3 \right) = \int_0^2 (6x^3 + 9x^3 - 2x^3 - \frac{1}{3} x^3) dx = \\ &= \frac{38}{3} \int_0^2 x^3 dx = \frac{38}{3} \cdot \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^2 = \frac{19}{6} \cdot 2^4 = \frac{152}{3} \end{aligned}$$

1.5) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$y = 2 \quad y = 2x \quad z \geq 0 \quad z = 2\sqrt{x}$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^2 dy \int_0^{\frac{1}{2}y} dx \int_0^{2\sqrt{x}} f(x,y,z) dz$$

2.5) Вычислить $\iiint_V x^2 y^2 z dx dy dz$ $-1 \leq x \leq 3$ $0 \leq y \leq 2$ $-2 \leq z \leq 5$

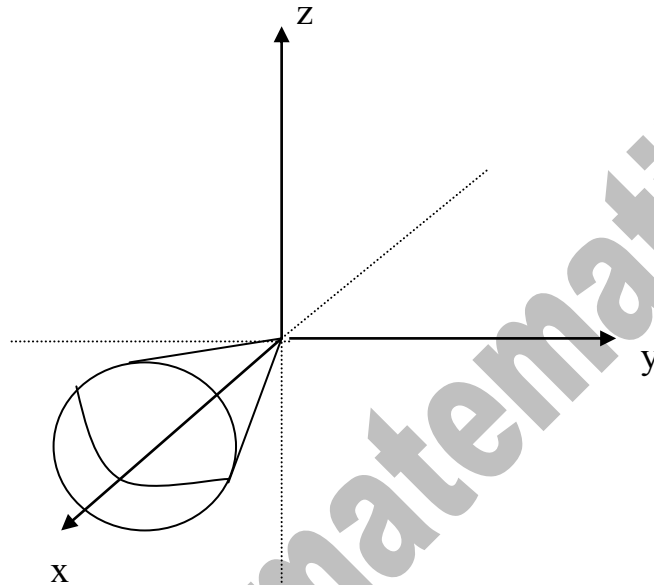
$$\begin{aligned} \iiint_V x^2 y^2 z dx dy dz &= \int_{-1}^3 x^2 dx \int_0^2 y^2 dy \int_{-2}^5 z dz = \int_{-1}^3 x^2 dx \int_0^2 y^2 dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_{-2}^5 = \frac{1}{2} \int_{-1}^3 x^2 dx \int_0^2 y^2 dy (25 - 4) = \\ &= \frac{21}{2} \int_{-1}^3 x^2 dx \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^2 = \frac{7}{2} \cdot 8 \int_{-1}^3 x^2 dx = 28 \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-1}^3 = \frac{28}{3} \cdot (27 + 1) = \frac{784}{3} \end{aligned}$$

3.5) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат. $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ $x^2 = y^2 + z^2$ $x \geq 0$

Строим данное тело.

Первое уравнение – сфера.

Второе уравнение – конус



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x \quad y^2 + z^2 = \rho^2$$

Конус запишется в виде: $x = \rho$

$$\text{Сфера: } x = \sqrt{8 - \rho^2}$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

Радиус проекции на XOY:

$$y^2 + z^2 + y^2 + z^2 = 8 \Rightarrow 2y^2 + 2z^2 = 8 \Rightarrow y^2 + z^2 = 4 \Rightarrow \rho = 2$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{8-\rho^2}} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{\rho}^{\sqrt{8-\rho^2}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho (8 - \rho^2 - \rho^2) d\rho =$$

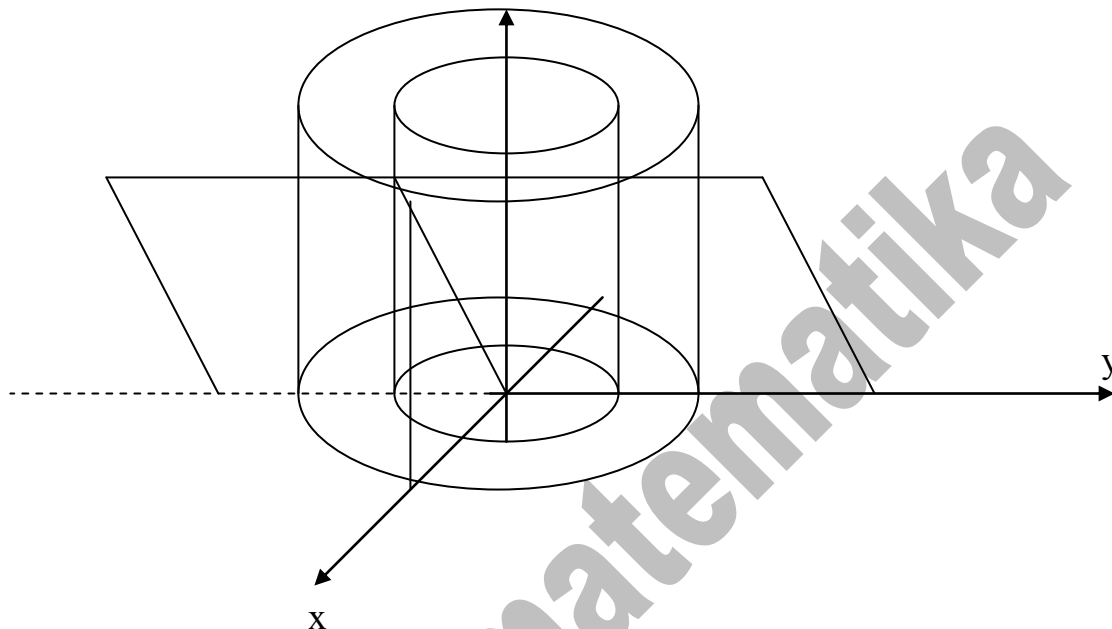
$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho (8 - 2\rho^2) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (8\rho - 2\rho^3) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(4\rho^2 - \frac{1}{2}\rho^4 \right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(4 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 16 \right) \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{1}{2} (16 - 8) \int_0^{2\pi} d\varphi = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$$

4.5) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = x \quad x = \sqrt{9 - y^2} \quad x = \sqrt{25 - y^2}$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

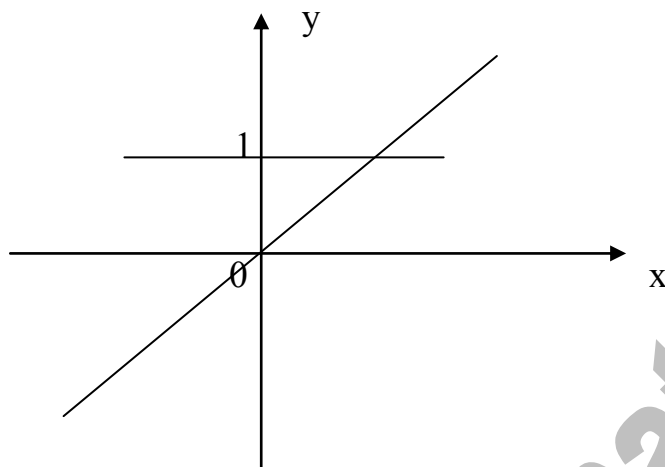
$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Цилиндры $\rho = 3$ $\rho = 5$

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_3^5 \rho d\rho \int_0^{\rho \cos \varphi} dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_3^5 \rho d\rho \cdot z \Big|_0^{\rho \cos \varphi} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_3^5 \rho^2 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_3^5 = \\ &= \frac{1}{3} (5^3 - 3^3) (\sin \varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} (125 - 27) (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = \frac{1}{3} \cdot 98 \cdot (1 - 0) = \frac{98}{3} \end{aligned}$$

1.5) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x \quad y = 1 \quad x = 0 \quad \mu = x^2 + 2y^2$$



$$M = \int_0^1 dy \int_0^y (x^2 + 2y^2) dx = \int_0^1 dy \left(\frac{1}{3} x^3 + 2xy^2 \right) \Big|_0^y = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} y^3 + 2y^3 \right) dy = \frac{7}{3} \int_0^1 y^3 dy =$$

$$= \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{4} y^4 \Big|_0^1 = \frac{7}{12}$$

2.5) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0 \quad x^2 + y^2 + 2ay = 0 \quad x \leq 0 \quad OX$$

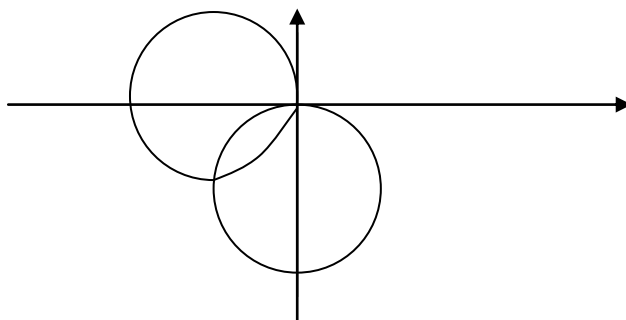
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0$$

$$x^2 + (y + a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, -a) \quad \text{радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x + a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \quad \text{радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

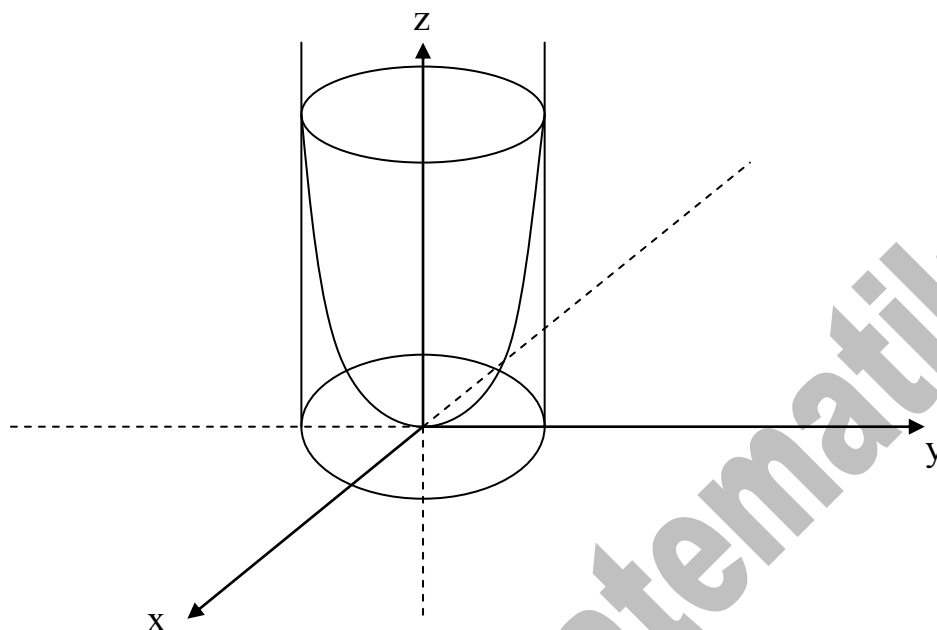
$$\rho^2 + 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \sin \varphi \quad \rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

$$-2a \sin \varphi \leq \rho \leq -2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{-2a \cos \varphi}^{-2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{-2a \cos \varphi}^{-2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (-8a^3 \sin^3 \varphi + \\ &+ 8a^3 \cos^3 \varphi) = \frac{8a^3}{3} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (\cos^3 \varphi - \sin^3 \varphi) = \frac{8a^3}{3} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (\cos^3 \varphi \sin \varphi - \sin^4 \varphi) d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (\cos^3 \varphi \sin \varphi - (\frac{1 - \cos 2\varphi}{2})^2) d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (\cos^3 \varphi \sin \varphi - \frac{1}{4}(1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi)) d\varphi = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left(-\frac{1}{4} \cos^4 \varphi - \frac{1}{4}(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2}(\varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi)) \right) \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left(-\frac{1}{4} \cos^4 \varphi - \frac{1}{4} \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = \\ &= \frac{8a^3}{3} \left(-\frac{1}{4} \cos^4 \varphi + \frac{1}{4} \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = \frac{8a^3}{3} \left(-\frac{1}{4} \cos^4 \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin 3\pi + \right. \\ &+ \frac{1}{8} \sin 6\pi + \frac{1}{4} \cos^4 \pi - \frac{1}{4} \pi - \frac{1}{4} \sin 2\pi - \frac{1}{8} \sin 4\pi \Big) = \frac{8a^3}{3} \left(0 + \frac{1}{4} \cdot \frac{3\pi}{2} + 0 + 0 + \right. \\ &+ \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \pi - 0 - 0 \Big) = \frac{8a^3}{3} \left(\frac{3\pi}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \pi \right) = \frac{8a^3}{3} \left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \right) = \frac{8a^3}{3} \left(\frac{\pi + 2}{8} \right) = \frac{a^3(\pi + 2)}{3} \end{aligned}$$

3.5) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

$$V: z = 5(x^2 + y^2) \quad x^2 + y^2 = 2 \quad z = 0$$



Тело имеет ось симметрии OZ , значит: $x_0 = 0$; $y_0 = 0$

$$\text{Найдём } z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$\text{Тогда параболоид: } z = 5\rho^2. \quad \text{Цилиндр: } \rho = \sqrt{2}$$

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{2} \quad 0 \leq z \leq 5\rho^2$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho d\rho \int_0^{5\rho^2} dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} 5\rho^3 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi 5 \cdot \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{2}} = 5 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{2}$$

$$I_z = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho d\rho \int_0^{5\rho^2} z dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho d\rho \frac{z^2}{2} \Big|_0^{5\rho^2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho \cdot \frac{1}{2} \cdot 25\rho^4 d\rho = \frac{25}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^5 d\rho =$$

$$= \frac{25}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \frac{\rho^6}{6} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{25}{2} \cdot \frac{8}{6} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{25\pi}{3}$$

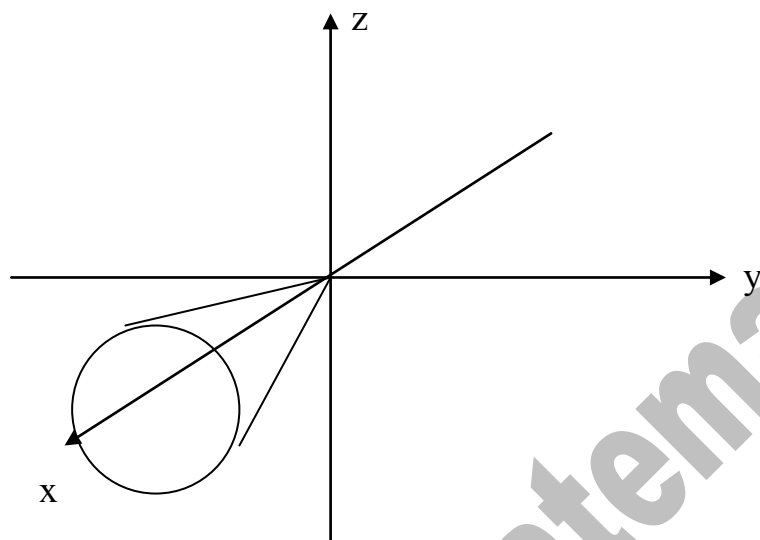
$$Z_0 = \frac{25\pi}{3} : \frac{5\pi}{2} = \frac{25\pi}{3} \cdot \frac{2}{5\pi} = \frac{10}{3}$$

Ответ: $O(0;0;\frac{10}{3})$ - центр тяжести.

4.5) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x^2 = y^2 + z^2 \quad x = 2 \quad Ox$$

Строим данное тело.



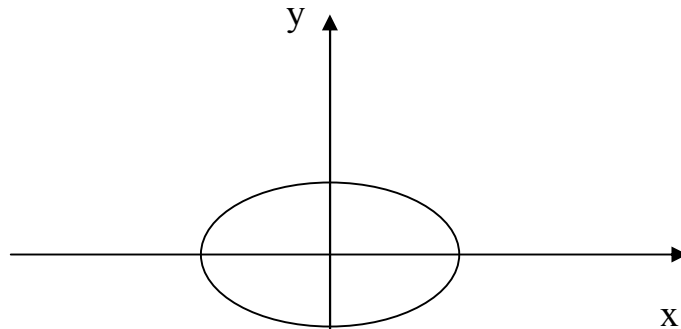
Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Конус запишется в виде: $x = \rho$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_{\rho}^2 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho (2 - \rho) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2\rho^3 - \rho^4) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^4 - \frac{1}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^2 = \left(\frac{1}{2} \cdot 2^4 - \frac{1}{5} \cdot 2^5 \right) \cdot 2\pi = \left(8 - \frac{32}{5} \right) \cdot 2\pi = \frac{8}{5} \cdot 2\pi = \frac{16}{5} \pi \end{aligned}$$

1.5) Вычислить криволинейный интеграл $\oint_L (x^2 y - x)dx + (y^2 x - 2y)dy$, где L - дуга эллипса $x = 3 \cos t$ $y = 2 \sin t$ при положительном направлении обхода.



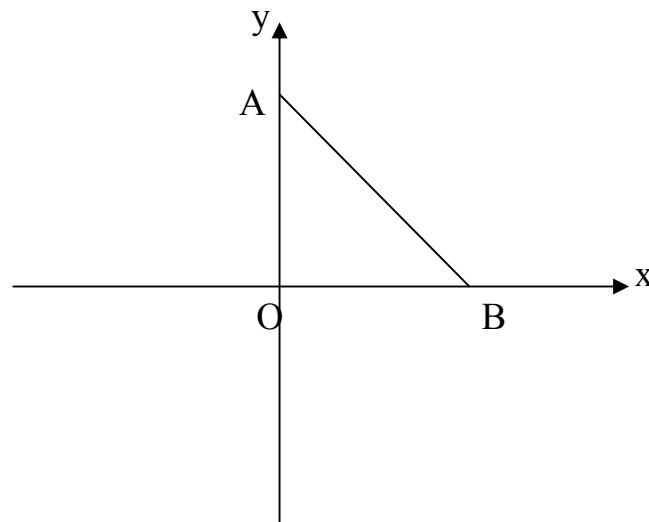
Из уравнения эллипса имеем:

$$x = 3 \cos t \Rightarrow dx = -3 \sin t dt \quad y = 2 \sin t \Rightarrow dy = 2 \cos t dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \int_L (x^2 y - x)dx + (y^2 x - 2y)dy &= \int_0^{2\pi} (9 \cos^2 t \cdot 2 \sin t - 3 \cos t) \cdot (-3 \sin t dt) + \\ &+ (4 \sin^2 t \cdot 3 \cos t - 2 \cdot 2 \sin t) \cdot 2 \cos t dt = \int_0^{2\pi} (-54 \cos^2 t \sin^2 t + 9 \sin t \cos t + 24 \cos^2 t \sin^2 t - \\ &- 8 \sin t \cos t) dt = \int_0^{2\pi} (\sin t \cos t - 30 \cos^2 t \sin^2 t) dt = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} \sin 2t - \frac{15}{2} \sin^2 2t \right) dt = \\ &= \left(-\frac{1}{4} \cos 2t - \frac{15}{4} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \right) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{1}{4} \cos 4\pi - \frac{15}{4} \left(2\pi - \frac{1}{4} \sin 8\pi \right) + \frac{1}{4} \cos 0 + \\ &+ \frac{15}{4} \left(0 - \frac{1}{4} \sin 0 \right) = -\frac{1}{4} - \frac{15}{2} \pi + \frac{1}{4} = -\frac{15}{2} \pi \end{aligned}$$

2.5) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} \frac{dl}{\sqrt{5}(x-y)}$, где L_{AB} - отрезок прямой, соединяющей точки $A(0;4)$, $B(4;0)$.



Найдём параметрическое уравнение АВ

$$\text{AB: } \frac{x-0}{4-0} = \frac{y-4}{0-4} \Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y-4}{-4} = t$$

$$\begin{cases} x = 4t \\ y = -4t + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 4dt \\ dy = -4dt \end{cases}$$

при $x = 0 \quad t = 0$

при $x = 4 \quad t = 1$

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} dt = 4\sqrt{2} dt$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} \frac{4\sqrt{2} dt}{\sqrt{5}(4t+4t-4)} &= \int_0^1 \frac{4\sqrt{2} dt}{\sqrt{5}(8t-4)} = \int_0^1 \frac{4\sqrt{2} dt}{4\sqrt{5}(2t-1)} = \sqrt{0,4} \int_0^1 \frac{dt}{(2t-1)} = \frac{\sqrt{0,4}}{2} \ln|2t-1| \Big|_0^1 = \\ &= \frac{\sqrt{0,4}}{2} (\ln|1| - \ln|-1|) = \frac{\sqrt{0,4}}{2} (0 - 0) = 0 \end{aligned}$$

3.5) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L (2z - \sqrt{x^2 + y^2}) dL \quad \text{где } L \text{ первый виток конической винтовой линии}$$

$$x = t \cos t \quad y = t \sin t \quad z = t$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$dx = \cos t - t \sin t$$

$$dy = \sin t + t \cos t$$

$$dz = dt$$

$$dL = \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + (1)^2} dt =$$

$$= \sqrt{\cos^2 t - 2t \sin t \cos t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t + 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t + 1} dt =$$

$$= \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t + t^2 (\cos^2 t + \sin^2 t) + 1} dt = \sqrt{1 + t^2 + 1} dt = \sqrt{2 + t^2} dt$$

$$\int_L (2t - \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t}) \sqrt{2 + t^2} dt = \int_L (2t - \sqrt{t^2}) \sqrt{2 + t^2} dt =$$

$$= \int_L (2t - t) \sqrt{2 + t^2} dt = \int_L t \sqrt{2 + t^2} dt = \frac{1}{2} \int_L \sqrt{2 + t^2} d(2 + t^2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(2 + t^2)^3} =$$

$$= \frac{1}{3} \sqrt{(2 + t^2)^3}$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\int_0^{2\pi} (2z - \sqrt{x^2 + y^2}) dL = \frac{1}{3} \sqrt{(2 + t^2)^3} \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{3} (\sqrt{(2 + 4\pi^2)^3} - \sqrt{(2 + 0)^3}) =$$

$$= \frac{1}{3} (\sqrt{(2 + 4\pi^2)^3} - \sqrt{8}) = \frac{1}{3} (\sqrt{8(1 + 2\pi^2)^3} - \sqrt{8}) = \frac{2\sqrt{2}}{3} (\sqrt{(1 + 2\pi^2)^3} - 1)$$

4.5) Вычислить криволинейный интеграл.

$\int_{L_{OA}} 2xzdy - y^2 dz$ где L дуга параболы $z = \frac{x^2}{4}$ от точки $O(0,0,0)$ до точки

$A(2,0,1)$

Парабола запишется в виде:

$$\begin{cases} z = \frac{x^2}{4} \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dz = \frac{1}{2} x dx \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 \leq x \leq 2$$

$$\int_{L_{OA}} 2xzdy - y^2 dz = \int_0^2 (2x \cdot \frac{1}{4} x^2 \cdot 0 - 0^2 \cdot \frac{1}{2} x dx) = 0$$

1.5) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$\left(\frac{1}{x+y} + \cos x \cos y - 3x^2\right)dx + \left(\frac{1}{x+y} - \sin x \sin y + 4y\right)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{(x+y)^2} - \cos x \sin y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{1}{(x+y)^2} - \cos x \sin y$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_1^x \left(\frac{1}{x+1} + \cos x \cos 1 - 3x^2\right) dx + \int_1^y \left(\frac{1}{x+y} - \sin x \sin y + 4y\right) dy = \\ &= (\ln(x+1) + \sin x \cos 1 - x^3) \Big|_1^x + (\ln|x+y| + \sin x \cos y + 2y^2) \Big|_1^y = \\ &= \ln(x+1) + \sin x \cos 1 - x^3 - \ln 2 - \sin 1 + 1^3 + \ln|x+y| + \sin x \cos y + 2y^2 - \ln|x+1| - \\ &- \sin x \cos 1 - 2 = -x^3 - \ln 2 - \sin 1 + 1 + \ln|x+y| + \sin x \cos y + 2y^2 - 2 = \\ &= \ln|x+y| + \sin x \cos y - x^3 + 2y^2 + C \\ u(x, y) &= \ln|x+y| + \sin x \cos y - x^3 + 2y^2 + C \end{aligned}$$

2.5) Вычислить момент инерции относительно оси ОУ дуги полукубической параболы $y^2 = x^3$, заключённой между точками $x = 0$ и $x = \frac{4}{3}$.

Момент инерции ищем в виде: $I = \int_L x^2 dL$

$$y = \sqrt{x^3} \Rightarrow dy = \frac{3}{2} \sqrt{x} dx$$

$$dL = \sqrt{1 + (dy)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{1}{2} \sqrt{4 + 9x} dx$$

$$I = \int_L x^2 dL = \int_0^{\frac{4}{3}} x^2 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{4+9x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{4}{3}} x^2 \sqrt{4+9x} dx = \left. \begin{array}{l} 4+9x=t^2 \Rightarrow 9dx=2tdt \\ dx=\frac{2}{9}tdt \\ x=0 \Rightarrow t=2 \\ x=\frac{4}{3} \Rightarrow t=4 \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int_2^4 \left(\frac{t^2-4}{9} \right) \cdot t \cdot \frac{2}{9} t dt = \frac{1}{81} \int_2^4 (t^4 - 4t^2) dt = \frac{1}{81} \left(\frac{1}{5} t^5 - \frac{4}{3} t^3 \right) \Big|_2^4 = \\ &= \frac{1}{81} \left(\frac{1}{5} \cdot 4^5 - \frac{4}{3} \cdot 4^3 - \frac{1}{5} \cdot 2^5 + \frac{4}{3} \cdot 2^3 \right) = \frac{1}{81} \left(\frac{1024}{5} - \frac{256}{3} - \frac{32}{5} + \frac{32}{3} \right) = \\ &= \frac{1}{81} \left(\frac{992}{5} - \frac{224}{3} \right) = \frac{1}{81} \cdot \frac{1856}{15} = \frac{1856}{1215} = 1,53 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = \ln(xy + yz + xz) \quad M_1(-2, 3, -1) \quad M_2(2, 1, -3)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{y+z}{xy+yz+xz} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = \frac{3-1}{(-2) \cdot 3 + 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1)} = -\frac{2}{7}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{x+z}{xy+yz+xz} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = \frac{-2-1}{(-2) \cdot 3 + 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1)} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{x+y}{xy+yz+xz} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = \frac{-2+3}{(-2) \cdot 3 + 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1)} = -\frac{1}{7}$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = -\frac{2}{7} \cdot \vec{i} + \frac{3}{7} \cdot \vec{j} - \frac{1}{7} \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(4, -2, -2)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24}$$

$$\cos \alpha = \frac{4}{\sqrt{24}} \quad \cos \beta = -\frac{2}{\sqrt{24}} \quad \cos \gamma = -\frac{2}{\sqrt{24}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\begin{aligned} \frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} &= \frac{4}{\sqrt{24}} \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) - \frac{2}{\sqrt{24}} \cdot \frac{3}{7} - \frac{2}{\sqrt{24}} \cdot \left(-\frac{1}{7}\right) = \frac{8}{7\sqrt{24}} - \frac{6}{7\sqrt{24}} + \frac{2}{7\sqrt{24}} = \\ &= \frac{4}{7\sqrt{24}} = \frac{4}{7 \cdot 2 \cdot \sqrt{6}} = \frac{2}{7\sqrt{6}} \end{aligned}$$

2.5) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (3x - 2y + 6z) dS$$

$$2x + y + 2z = 2$$

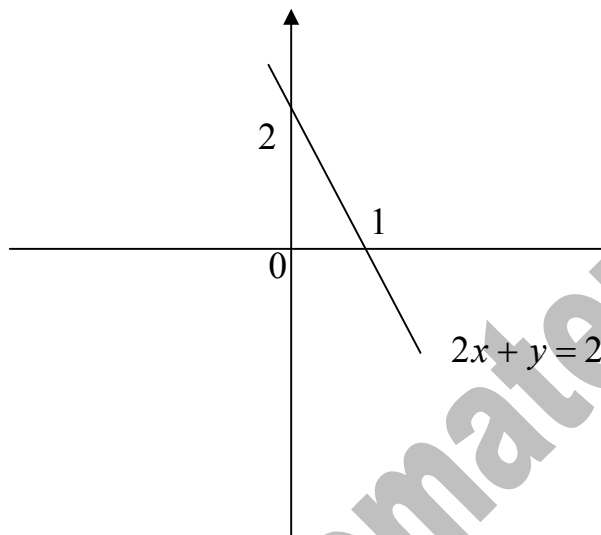
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 1 - x - \frac{1}{2}y$$

$$z'_x = -1 \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned} \iint_S (3x - 2y + 6z) dS &= \frac{3}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (3x - 2y + 6z) dy = \frac{3}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (3x - 2y + 6(1 - x - \frac{1}{2}y)) dy = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (3x - 2y + 6 - 6x - 3y) dy = \frac{3}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (6 - 3x - 5y) dy = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 dx (6y - 3xy - \frac{5}{2}y^2) \Big|_0^{2-2x} = \frac{3}{2} \int_0^1 dx (6(2-2x) - 3x(2-2x) - \frac{5}{2}(2-2x)^2) = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 dx (12 - 12x - 6x + 6x^2 - 10 + 20x - 10x^2) = \frac{3}{2} \int_0^1 (2 + 2x - 4x^2) dx = \\ &= \frac{3}{2} (2x + x^2 - \frac{4}{3}x^3) \Big|_0^1 = \frac{3}{2} (2 + 1 - \frac{4}{3}) = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

3.5) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

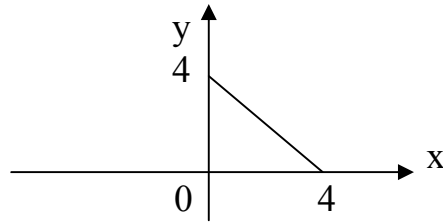
$$\iint_S yz dy dz + xz dx dz + xy dx dy, \quad S - \text{верхняя сторона плоскости } x + y + z = 4,$$

отсечённая координатными плоскостями.

Представим данный интеграл в виде суммы трёх интегралов.

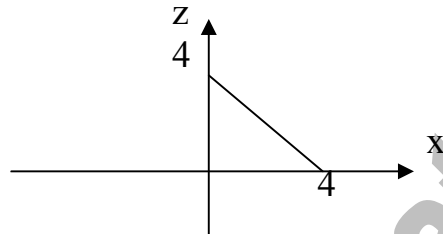
$$\iint_S yz dy dz + xz dx dz + xy dx dy = I_1 + I_2 + I_3$$

Проекция плоскости на $хоу$ является прямая $x + y = 4$.



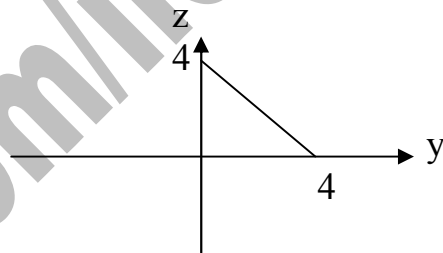
$$\begin{aligned} \iint_S xy \, dx \, dy &= \int_0^4 x \, dx \int_0^{4-x} y \, dy = \int_0^4 x \, dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{4-x} = \frac{1}{2} \int_0^4 x(4-x) \, dx = \frac{1}{2} \int_0^4 (4x - x^2) \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(2x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \left(32 - \frac{64}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

Проекция плоскости на $хоz$ является прямая $x + z = 4$.



$$\begin{aligned} \iint_S xz \, dx \, dz &= \int_0^4 x \, dx \int_0^{4-x} z \, dz = \int_0^4 x \, dx \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{4-x} = \frac{1}{2} \int_0^4 x(4-x) \, dx = \frac{1}{2} \int_0^4 (4x - x^2) \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(2x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \left(32 - \frac{64}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

Проекция плоскости на $уoz$ является прямая $y + z = 4$.



$$\begin{aligned} \iint_S yz \, dy \, dz &= \int_0^4 y \, dy \int_0^{4-y} z \, dz = \int_0^4 y \, dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{4-y} = \frac{1}{2} \int_0^4 y(4-y) \, dy = \frac{1}{2} \int_0^4 (4y - y^2) \, dy = \\ &= \frac{1}{2} \left(2y^2 - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \left(32 - \frac{64}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

$$\iint_S yz \, dy \, dz + xz \, dx \, dz + xy \, dx \, dy = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{16}{3} + \frac{16}{3} + \frac{16}{3} = 16$$

4.5) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

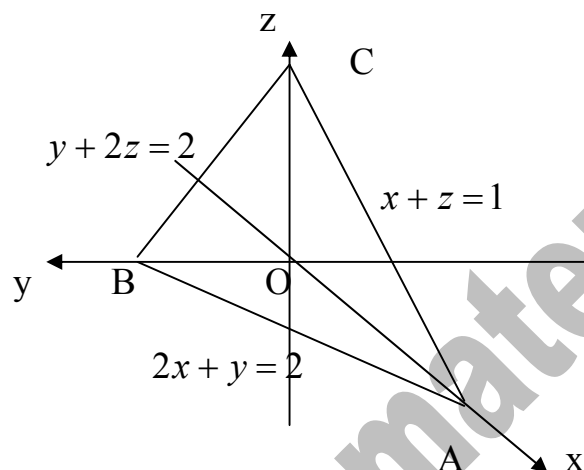
$$a(M) = (y + 2z)i + (x + 2z)j + (x - 2y)k$$

$$(P): 2x + y + 2z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x + 2z) dS = - \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x + 2z) dz = - \int_0^1 dx (xz + z^2) \Big|_0^{1-x} = - \int_0^1 dx (x(1-x) + (1-x)^2) = \\ &= - \int_0^1 (x - x^2 + 1 - 2x + x^2) dx = - \int_0^1 (1 - x) dx = - \left(x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 = - \left(1 - \frac{1}{2} \right) = - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (x - 2y) dS = - \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (x - 2y) dy = - \int_0^1 dx (xy - y^2) \Big|_0^{2-2x} = \\ &= - \int_0^1 dx (x(2-2x) - (2-2x)^2) = - \int_0^1 dx (2x - 2x^2 - 4 + 8x - 4x^2) = - \int_0^1 (-6x^2 + 10x - 4) dx = \\ &= - \left(-2x^3 + 5x^2 - 4x \right) \Big|_0^1 = -(-2 + 5 - 4) = 1 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
 \Pi_3 &= - \iint_{COB} (y + 2z) dS = - \int_0^1 dz \int_0^{2-2z} (y + 2z) dy = - \int_0^1 dz \cdot \left(\frac{1}{2} y^2 + 2yz \right) \Big|_0^{2-2z} = \\
 &= - \int_0^1 dz \left(\frac{1}{2} (2-2z)^2 + 2z(2-2z) \right) = - \int_0^1 (2 - 4z + 2z^2 + 4z - 4z^2) dz = \\
 &= - \int_0^1 (2 - 2z^2) dz = - \left(2z - \frac{2}{3} z^3 \right) \Big|_0^1 = - \left(2 - \frac{2}{3} \right) = -\frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $2x + y + 2z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i + j + 2k}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{2i + j + 2k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 1 - x - \frac{1}{2}y \quad z'_x = -1 \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

$$\begin{aligned}
 \Pi_4 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \iint_{ABC} (2(y + 2x) + (x + 2z) + 2(x - 2y)) dx dy = \\
 &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2y + 4x + x + 2z + 2x - 4y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (7x - 2y + 2z) dx dy = \\
 &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (7x - 2y + 2(1 - x - \frac{1}{2}y)) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (7x - 2y + 2 - 2x - y) dx dy = \\
 &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (5x - 3y + 2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (5x - 3y + 2) dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \left(5xy - \frac{3}{2} y^2 + 2y \right) \Big|_0^{2-2x} = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \left(5x(2-2x) - \frac{3}{2} (2-2x)^2 + 2(2-2x) \right) = \frac{1}{2} \int_0^1 dx (10x - 10x^2 - 6 + 12x - 6x^2 + 4 - 4x) = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 (-2 + 18x - 16x^2) dx = \frac{1}{2} \left(-2x + 9x^2 - \frac{16}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(-2 + 9 - \frac{16}{3} \right) = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{6}
 \end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{1}{2} + 1 - \frac{4}{3} + \frac{5}{6} = \frac{-3 + 6 - 8 + 5}{6} = \frac{0}{6} = 0$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(y+2z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x+2z)}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(x-2y)}{\partial z} = 0$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (0 + 0 + 0) \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} dx \int_0^{1-x-\frac{1}{2}y} dz = 0$$

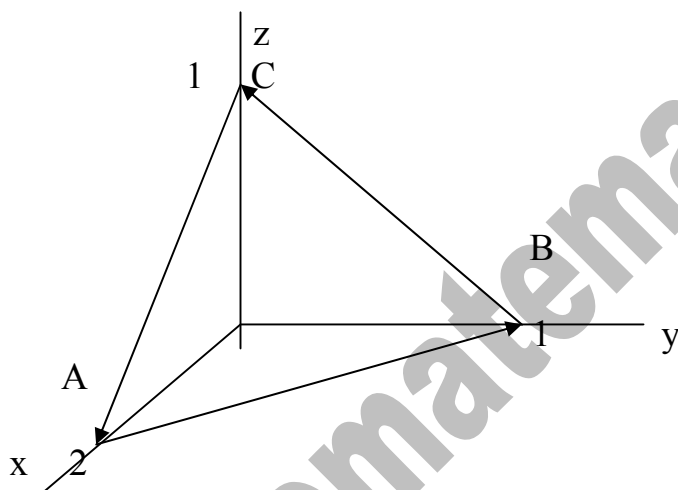
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (y + z)i + (x + 6y)j + yk$$

$$(P): x + 2y + 2z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (y + z)i + (x + 6y)j + yk$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + 2y = 2 \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dy = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = yi + (x + 6y)j + yk \quad dl = dxi + 2dyj$$

$$a \cdot dl = ydx + (x + 6y)dy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} ydx + (x + 6y)dy = \int_2^0 (1 - \frac{1}{2}x)dx + (x + 6(1 - \frac{1}{2}x))(-\frac{1}{2}dx) =$$

$$= \int_2^0 (1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x - 3 + \frac{3}{2}x)dx = -\int_0^2 (\frac{1}{2}x - 2)dx = -(\frac{1}{4}x^2 - 2x) \Big|_0^2 = -(1 - 4) = 3$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + z = 1 \Rightarrow z = 1 - y \Rightarrow dz = -dy$$

$$a = (y + z)i + (6y)j + yk \quad dl = dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = 6ydy + ydz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} 6ydy + ydz = \int_1^0 6ydy + y \cdot (-dy) = \int_1^0 (6y - y)dy = \int_1^0 (5y)dy = \frac{5}{2}y^2 \Big|_1^0 = -\frac{5}{2}$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow x + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = zi + xj + 0k \quad dl = dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = zdx$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} zdx = \int_0^2 (1 - \frac{1}{2}x)dx = (x - \frac{1}{4}x^2) \Big|_0^2 = 2 - 1 = 1$$

$$C = 3 - \frac{5}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+z & x+6y & y \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(x+6y))i - (\frac{\partial}{\partial x}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(y+z))j + \\ &+ (\frac{\partial}{\partial x}(x+6y) - \frac{\partial}{\partial y}(y+z))k = (1-0)i - (0-1)j + (1-1)k = i + j + 0k = i + j \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydzi + dxdzj + dxdyk$$

$$\operatorname{rot}(a)dS = dydz + dxdz$$

$$C = \iint_S dydz + dxdz = \iint_{S_{OBC}} dydz + \iint_{S_{OAC}} dxdz$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dz = \int_0^1 (1-y)dy = (y - \frac{1}{2}y^2) \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dz = \int_0^2 (1 - \frac{1}{2}x)dx = (x - \frac{1}{6}x^2) \Big|_0^2 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$C = \frac{1}{2} + \frac{4}{3} = \frac{3+6}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

2.5) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x^2 y^2 z \quad M_0(-1, 0, 3)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xy^2z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot (-1) \cdot 0^2 \cdot 3 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 2x^2yz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2 \cdot (-1)^2 \cdot 0 \cdot 3 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = x^2y^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = (-1)^2 \cdot 0^2 = 0$$

Градиент в точке $M_0(-1, 0, 3)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0 \cdot i + 0 \cdot j + 0 \cdot k = 0$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 0^2} = 0$$

3.5) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xzi + xyzj - xk \quad M_0(-1, 0, 3)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xyz & -x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-x) - \frac{\partial}{\partial z}(xyz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x) - \frac{\partial}{\partial z}(xz) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(xyz) - \frac{\partial}{\partial y}(xz) \right) k = (0 - xy)i - (-1 - x)j + (yz - 0)k = -xy \cdot i + (1 + x)j + yz \cdot k$$

$$\text{rot } a(M) = -xy \cdot i + (1 + x)j + yz \cdot k \quad \text{rot } a(M_0) = 0 \cdot i + (1 - 1)j + 0 \cdot k = 0$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{0} = 0$$

4.5) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = 2xyzi - y(yz + 1)j + zk$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$\text{div } a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(2xyz) + \frac{\partial}{\partial y}(-y(yz + 1)) + \frac{\partial}{\partial z}(z) =$$

$$= 2yz - 2yz - 1 + 1 = 0$$

Поле является соленоидальным.

1.5) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = -2 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 2 \quad M_1 = 1 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 1 \quad A = 0 \quad B = 2 \quad C = 0 \\ D = 1 \quad E = 0 \quad F = 2 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 + t + t^3 + e^{-2t} (2 \sin t + \cos t) + 2\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 + t + t^3 + 2e^{-2t} \sin t + e^{-2t} \cos t + 2\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}}$$

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Получаем:

$$2 \Leftarrow \frac{2}{p}$$

$$t \Leftarrow \frac{1}{p^2}$$

$$t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4}$$

$$2e^{-2t} \cdot \sin t \Leftarrow \frac{2}{(p+2)^2 + 1}$$

$$e^{-2t} \cdot \cos t \Leftarrow \frac{p+2}{(p+2)^2 + 1}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftarrow 1$$

$$2\delta(t) \Leftarrow 2$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{6}{p^4} + \frac{2}{(p+2)^2 + 1} + \frac{p+2}{(p+2)^2 + 1} + 2$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

2.5) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = t$ $f_2(t) = \sin t$ $t_1 = \frac{\pi}{2}$ $t_2 = \pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} dt =$$

$$= \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{0}{p} e^0 - \frac{1}{p^2} e^0 =$$

$$= -\frac{\pi}{2p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{1}{p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} + \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt \right) = \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} + \frac{1}{p} \left(-\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} - \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt \right) \right) =$$

$$= -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt + \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$(1 + \frac{1}{p^2}) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin \pi}{p} e^{-p\pi} + \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{\cos \pi}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} \right) = \frac{p^2}{p^2 + 1} \cdot \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2} = \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = -\frac{\pi}{2p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{1}{p^2} + \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1} =$$

$$= -\frac{\pi}{2p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{e^{-\frac{p\pi}{2}} - 1}{p^2} + \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1}$$

3.5) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p - a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=0 \quad B=-6 \quad C=12 \quad a=1 \quad b=-4 \quad c=13$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{-6p + 12}{(p - 1)(p^2 - 4p + 13)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p - 1} + \frac{C_2 p + C_3}{p^2 - 4p + 13} = \frac{C_1(p^2 - 4p + 13) + (C_2 p + C_3)(p - 1)}{(p - 1)(p^2 - 4p + 13)} = \frac{-6p + 12}{(p - 1)(p^2 - 4p + 13)}$$

$$C_1(p^2 - 4p + 13) + (C_2 p + C_3)(p - 1) = -6p + 12$$

$$C_1 p^2 - 4C_1 p + 13C_1 + C_2 p^2 - C_2 p + C_3 p - C_3 = -6p + 12$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -4C_1 - C_2 + C_3 = -6 \\ 13C_1 - C_3 = 12 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -C_2 \Rightarrow \begin{cases} 4C_2 - C_2 + C_3 = -6 \\ -13C_2 - C_3 = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3C_2 + C_3 = -6 \\ -13C_2 - C_3 = 12 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -10C_2 = 6 \Rightarrow C_2 = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5} \Rightarrow 3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) + C_3 = -6 \Rightarrow C_3 = -6 + \frac{9}{5} = -\frac{21}{5}$$

$$C_1 = \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{-\frac{3}{5}p - \frac{21}{5}}{p^2 - 4p + 13} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} - \frac{3}{5} \cdot \frac{p+7}{p^2 - 4p + 13} = \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} - \frac{3}{5} \cdot \frac{p+7}{(p-2)^2 - 4 + 13} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} - \frac{3}{5} \cdot \frac{p+7}{(p-2)^2 + 9} = \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} - \frac{3}{5} \cdot \frac{p-2+9}{(p-2)^2 + 9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p-1} - \frac{3}{5} \cdot \frac{p-2}{(p-2)^2 + 9} - \frac{9}{5} \cdot \frac{3}{(p-2)^2 + 9} \end{aligned}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{3}{5}e^t - \frac{3}{5}e^{2t} \cos 3t - \frac{9}{5}e^{2t} \sin 3t$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.5) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' - 2x' + 2x = 1 \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 0 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - 2\{p\bar{x}(p) - x_0\} + 2\bar{x}(p) = \frac{1}{p}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 0 + 0]\} - 2\{p\bar{x}(p) - 0\} + 2\bar{x}(p) = \frac{1}{p}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 2p\bar{x}(p) + 2\bar{x}(p) = \frac{1}{p}$$

$$(p^2 - 2p + 2)\bar{x}(p) = \frac{1}{p}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{p(p^2 - 2p + 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{Bp + C}{p^2 - 2p + 2} = \frac{A(p^2 - 2p + 2) + p(Bp + C)}{p(p^2 - 2p + 2)} = \frac{1}{p(p^2 - 2p + 2)}$$

$$Ap^2 - 2Ap + 2A + Bp^2 + Cp = 1$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -2A + C = 0 \Rightarrow A = \frac{1}{2} \Rightarrow B = -\frac{1}{2} \\ 2A = 1 \end{cases}$$

$$-1 + C = 0 \Rightarrow C = 1$$

Получаем:

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{-\frac{1}{2}p + 1}{p^2 - 2p + 2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p-2}{p^2 - 2p + 2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p-2}{(p-1)^2 - 1 + 2} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p-2}{(p-1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p-1-1}{(p-1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2 + 1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(p-1)^2 + 1} \end{aligned}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^t \cos t + \frac{1}{2} e^t \sin t$$

2.5) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + y' - y = e^t \\ 2x' + y' + 2y = 0 \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 + p\bar{y}(p) - 0 - \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \\ 2(p\bar{x}(p) - 0) + p\bar{y}(p) - 0 + 2\bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) + p\bar{y}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p} \\ 2p\bar{x}(p) + p\bar{y}(p) + 2\bar{y}(p) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p\bar{x}(p) + (p-1)\bar{y}(p) = \frac{1}{p} \\ 2p\bar{x}(p) + (p+2)\bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p & p-1 \\ 2p & p+2 \end{vmatrix} = p(p+2) - 2p(p-1) = p^2 + 2p - 2p^2 + 2p = -p^2 + 4p = -p(p-4)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{1}{p} & p-1 \\ 0 & p+2 \end{vmatrix} = \frac{p+2}{p}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p & \frac{1}{p} \\ 2p & 0 \end{vmatrix} = -2$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{\frac{p+2}{p}}{-p(p-4)} = -\frac{p+2}{p^2(p-4)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{-2}{-p(p-4)} = \frac{2}{p(p-4)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p-4} = \frac{Ap(p-4) + B(p-4) + Cp^2}{p^2(p-4)} = \frac{p+2}{p^2(p-4)}$$

$$Ap(p-4) + B(p-4) + Cp^2 = p+2$$

$$p=0 \Rightarrow -4B = 2 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$p = 4 \Rightarrow 16C = 6 \Rightarrow C = \frac{3}{8}$$

$$p = 3 \Rightarrow 3A - \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \cdot 9 = 5 \Rightarrow 3A = 5 + \frac{1}{2} - \frac{27}{8} = \frac{17}{8} \Rightarrow A = \frac{17}{24}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{17}{24} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p^2} - \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{p-4}$$

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p-4} = \frac{A(p-4) + Bp}{p(p-4)} = \frac{2}{p(p-4)}$$

$$A(p-4) + Bp = 2$$

$$p = 0 \Rightarrow -4A = 2 \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$$

$$p = 4 \Rightarrow 4B = 2 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-4}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{17}{24} + \frac{1}{2}t - \frac{3}{8}e^{4t} \\ y(t) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{4t} \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/lovematematika>

1.5) На шахматном турнире участвовало 14 шахматистов, каждый из них сыграл с каждым по одной партии. Сколько всего сыграно партий?

Каждый шахматист сыграл с 13-ю игроками, так как сам с собой он играть не мог. Партия – это когда игрок А играет с игроком В, и игрок В играет с игроком А. Всего количество игр:

$$14 \cdot 13 = 182$$

Партия – это «пара» игр. Значит всего $\frac{182}{2} = 91$ партия.

2.5) В группе 7 лыжников и 3 конькобежца. Из неё случайным образом выделены три спортсмена. Найти вероятность того, что все спортсмены окажутся лыжниками.

Воспользуемся классическим определением вероятности:

$p = \frac{m}{n}$, где n - общее число исходов, m - число благоприятных исходов.

Здесь n - число сочетаний из 10 элементов по 3 элемента.

$$n = C_{10}^3 = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120$$

m - число сочетаний из 7 элементов по 3 элемента.

$$m = C_7^3 = \frac{7!}{3!(7-3)!} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 35$$

$$p = \frac{35}{120} = 0,29167$$

3.5) Вероятность поражения цели первым стрелком равна 0,9, вторым – 0,7. Оба стрелка сделали по одному выстрелу. Какова вероятность того, что цель поражена: а) хотя бы один раз; б) два раза; в) один раз?

Событие A – цель поражена хотя бы один раз. Найдём сначала вероятность противоположного события – цель не поражена ни разу.

$$P(\bar{A}) = \bar{p}_1 \cdot \bar{p}_2 = (1 - 0,9)(1 - 0,7) = 0,1 \cdot 0,3 = 0,03$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,03 = 0,97$$

Событие В – цель поражена два раза.

$$P(B) = p_1 \cdot p_2 = 0,9 \cdot 0,7 = 0,63$$

Событие С – цель поражена один раз.

$$P(C) = p_1 \cdot \bar{p}_2 + \bar{p}_1 \cdot p_2 = 0,9 \cdot (1 - 0,7) + (1 - 0,9) \cdot 0,7 = 0,9 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 0,7 = 0,27 + 0,07 = 0,34$$

4.5) Комплектовщик получает для сборки 30% деталей с завода №1, 20% - с завода № 2, остальные – с завода № 3. Вероятность того, что деталь с завода № 1 высшего качества, равна 0,9, с завода № 2 – 0,8, с завода № 3 – 0,6. Найти вероятность того, что: а) случайно взятая деталь – высшего качества; б) наугад взятая деталь высшего качества изготовлена на заводе № 2.

Найдём вероятность того, что наугад выбранная деталь высшего качества. Считаем по формуле полной вероятности.

$$p(A) = p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3) =$$

$$= 0,3 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot 0,8 + 0,5 \cdot 0,6 = 0,27 + 0,16 + 0,3 = 0,73$$

Найдём вероятность того, что деталь высшего качества произведена на заводе № 2. Считаем по формуле Байеса.

$$p(B_2/A) = \frac{p(B_2) \cdot p(A/B_2)}{p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3)} =$$

$$= \frac{0,2 \cdot 0,8}{0,3 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot 0,8 + 0,5 \cdot 0,6} = \frac{0,16}{0,27 + 0,16 + 0,3} = \frac{0,16}{0,73} = 0,2192$$

5.5) Вероятность успешной сдачи студентом каждого из пяти экзаменов равна 0,7. Найти вероятность успешной сдачи: а) трёх экзаменов; б) двух экзаменов; в) не менее двух экзаменов.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Студент сдаст 3 экзамена.

$$p = 0,7 \quad q = 1 - p = 1 - 0,7 = 0,3$$

$$P_5(3) = \frac{5!}{3!2!} \cdot 0,7^3 \cdot 0,3^2 = 10 \cdot 0,7^3 \cdot 0,3^2 = 0,3087$$

2) Студент сдаст два экзамена:

$$P_5(2) = \frac{5!}{2!3!} \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^3 = 10 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^3 = 0,1323$$

3) Студент сдаст не менее 2-х экзаменов.

Найдём сначала вероятность противоположного события - студент сдаст менее двух экзаменов, то есть 0 или 1.

$$P_5(0) = \frac{5!}{0!5!} \cdot 0,7^0 \cdot 0,3^5 = 0,3^5 = 0,00243$$

$$P_5(1) = \frac{5!}{1!4!} \cdot 0,7^1 \cdot 0,3^4 = 5 \cdot 0,7^1 \cdot 0,3^4 = 0,02835$$

$$P_5(m \geq 2) = 1 - P_5(0) - P_5(1) = 1 - 0,00243 - 0,02835 = 0,96922$$

6.5) Вероятность производства бракованной детали равна 0,008. Найти вероятность того, что из взятых на проверку 1000 деталей 10 бракованных.

Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P(x = m) = \frac{a^m}{m!} e^{-a} \quad a = 1000 \cdot 0,008 = 8$$

Ровно 10 деталей бракованных:

$$P(x = 10) = \frac{8^{10}}{10!} e^{-8} \approx 0,09926$$

vk.com/ilovematematika

1.5) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность выпуска прибора, удовлетворяющего требованиям качества, равна 0,9. В контрольной партии – 3 прибора; СВ X – число приборов, удовлетворяющих требованиям качества.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2 или 3. Пересчитаем вероятности этих событий по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$p_3(0) = \frac{3!}{0!3!} \cdot 0,9^0 \cdot 0,1^3 = 0,001$$

$$p_3(1) = \frac{3!}{1!2!} \cdot 0,9^1 \cdot 0,1^2 = 0,027$$

$$p_3(2) = \frac{3!}{2!1!} \cdot 0,9^2 \cdot 0,1^1 = 0,243$$

$$p_3(3) = \frac{3!}{3!0!} \cdot 0,9^3 \cdot 0,1^0 = 0,729$$

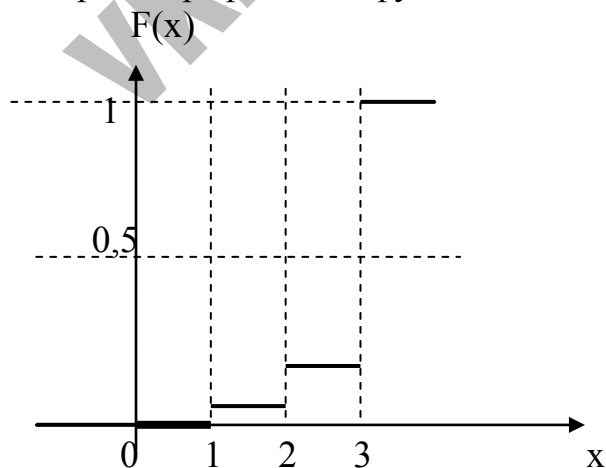
X	0	1	2	3	
P	0,001	0,027	0,243	0,729	

Проверка: $0,001 + 0,027 + 0,243 + 0,729 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \\ 0,001 & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,028 & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,271 & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1 & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,001 + 1 \cdot 0,027 + 2 \cdot 0,243 + 3 \cdot 0,729 = 2,7$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,001 + 1^2 \cdot 0,027 + 2^2 \cdot 0,243 + 3^2 \cdot 0,729 - 2,7^2 = 7,56 - 7,29 = 0,27$$

2.5) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{10}(x^3 + x), & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad a=0 \quad b=1$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{10}(3x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{10} \int_0^2 (3x^2 + 1) \cdot x dx = \frac{1}{10} \int_0^2 (3x^3 + x) dx = \frac{1}{10} \left(\frac{3}{4} x^4 + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{10} \left(\frac{3}{4} \cdot 2^4 + \frac{1}{2} \cdot 2^2 \right) = \frac{1}{10} (12 + 2) = \frac{14}{10} = 1,4$$

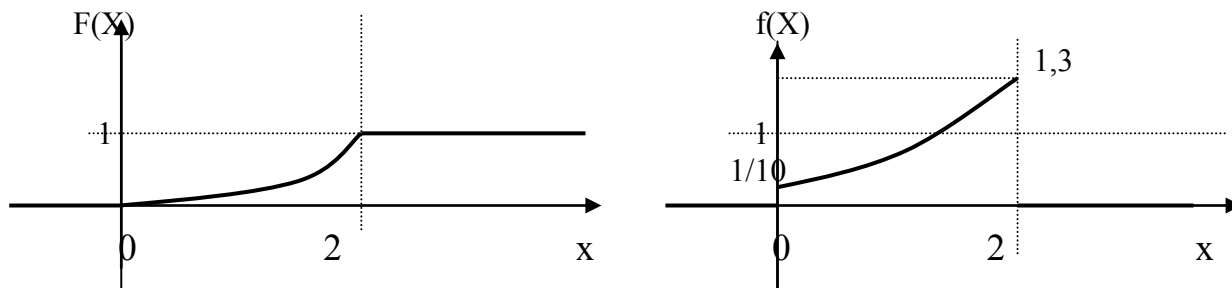
Дисперсия

$$D(x) = \int_a^b (x - (M(x))^2) f(x) dx = \frac{1}{10} \int_0^2 (x - 1,4)^2 (3x^2 + x) dx = \frac{1}{10} \int_0^2 (3x^4 - 7,4x^3 + 3,08x^2 + 1,96x) dx = \frac{1}{10} \left(\frac{3}{5} x^5 - \frac{7,4}{4} x^4 + \frac{3,08}{3} x^3 + \frac{1,96}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{10} \left(\frac{3}{5} \cdot 2^5 - \frac{7,4}{4} \cdot 2^4 + \frac{3,08}{3} \cdot 2^3 + \frac{1,96}{2} \cdot 2^2 \right) \approx 0,22691$$

Вероятность попадания в интервал $[0; 1]$

$$P(0 < X < 1) = F(1) - F(0) = \frac{1}{10} (1^3 + 1) - \frac{1}{10} (0 + 0) = \frac{2}{10} = 0,2$$

Строим графики.



3.5) Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора округляются до ближайшего целого деления. Считая, что ошибки измерения распределены равномерно, найти вероятность того, что при отсчёте будет сделана ошибка, меньшая 0,04.

Ошибку округления отсчета можно рассматривать как случайную величину X , которая распределена равномерно в интервале между двумя соседними целыми делениями. Плотность равномерного распределения $f(x) = \frac{1}{b-a}$, где $(b-a)$ – длина интервала, в котором заключены возможные значения X ; вне этого интервала $f(x) = 0$.

По условию длина этого интервала 0,2.

Ошибка отсчета будет меньше 0,04, значит, величина X будет находиться на интервале $(0,2 - 0,04; 0,2 + 0,04) = (0,16; 0,24)$

$$P(a < x < b) = \int_a^b f(x) dx$$

$$P(0,16; 0,24) = \int_{0,16}^{0,24} \frac{dx}{0,2} = \frac{1}{0,2} (0,24 - 0,16) = \frac{1}{0,2} \cdot 0,08 = 0,4$$

4.5) СВ X является средним арифметическим независимых и одинаково распределённых случайных величин, дисперсия каждой из которых равна 5. Сколько нужно взять таких величин, чтобы СВ X с вероятностью, не меньшей 0,9973, отклонялась от своего математического ожидания не более, чем на 0,01?

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

Здесь $\varepsilon = 0,01$ $D(X) = 5$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < 0,01\right) > 1 - \frac{5}{n \cdot 0,01^2} = 0,9973$$

$$\frac{5}{n \cdot 0,01^2} = 1 - 0,9973 = 0,0027$$

$$0,0001n = \frac{5}{0,0027} = 1851,85$$

$$n = \frac{1851,85}{0,0001} = 18518518,5$$

Принимаем $n = 18518519$

vk.com/ilovematematika

5.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда.

1,6	4,4	10,9	6,4	4,0	2,8	5,2	1,2	7,6	3,4
2,9	5,3	1,7	7,7	6,9	10,1	5,4	4,1	8,8	6,5
6,6	4,2	5,5	0,5	8,9	4,5	1,8	5,6	7,8	3,0
1,9	10,2	7,9	2,5	5,7	3,1	6,7	4,3	0,6	9,0
6,8	3,2	4,4	9,1	10,3	6,0	7,9	6,9	8,0	2,0
7,0	10,7	8,1	2,1	5,8	6,4	0,3	4,5	9,2	3,3
7,6	9,3	3,4	4,6	5,0	3,8	5,9	8,2	2,2	7,1
2,3	0,8	7,2	8,3	11,1	6,5	3,5	9,4	10,8	4,7
4,8	6,1	3,6	9,5	8,4	2,4	6,1	7,3	5,7	0,9
7,4	8,5	5,8	1,1	5,9	4,9	3,7	9,6	2,6	6,1

Требуется:

- записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда.
- найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов.
- построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения.
- Найти числовые характеристики выборки $\bar{x}$, Dx
- приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$
- найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$

<http://www.прябушко.pdf>

<http://vk.com/ilovematematika>

а) Сгруппируем данные, расположив их в порядке возрастания, и подсчитав, сколько раз встречалось каждое значение признака, получим следующее статистическое распределение в табличном виде:

X	n
0,3	1
0,5	1
0,6	1
0,8	1
0,9	1
1,1	1
1,2	1
1,6	1
1,7	1
1,8	1
1,9	1
2	1
2,1	1
2,2	1
2,3	1
2,4	1
2,5	1
2,6	1
2,8	1
2,9	1
3	1
3,1	1
3,2	1
3,3	1
3,4	2
3,5	1
3,6	1
3,7	1
3,8	1

4	1
4,1	1
4,2	1
4,3	1
4,4	2
4,5	2
4,6	1
4,7	1
4,8	1
4,9	1
5	1
5,2	1
5,3	1
5,4	1
5,5	1
5,6	1
5,7	2
5,8	2
5,9	2
6	1
6,1	3
6,4	2
6,5	2
6,6	1
6,7	1
6,8	1
6,9	2
7	1
7,1	1
7,2	1

7,3	1
7,4	1
7,6	2
7,7	1
7,8	1
7,9	2
8	1
8,1	1
8,2	1
8,3	1
8,4	1
8,5	1
8,8	1
8,9	1
9	1
9,1	1
9,2	1
9,3	1
9,4	1
9,5	1
9,6	1
10,1	1
10,2	1
10,3	1
10,7	1
10,8	1
10,9	1
11,1	1

X – полученные данные, n – частота повторений

б) Вычисление диапазона данных (выборочного размаха) $R = x_{\max} - x_{\min}$

где $x_{\max}$ — наибольшее значение; $x_{\min}$ — наименьшее значение.

В нашем случае $R = 11,1 - 0,3 = 10,8$

Количество интервалов n по условию задачи равно 9.

Определение размеров интервалов осуществляют так, чтобы размах, включающий максимальное и минимальное значения, делился на интервалы равной ширины. Для получения ширины интервалов h размах R делят на полученное выше количество интервалов n.

В нашем случае $h = \frac{10,8}{9} = 1,2$

Составим таблицу:

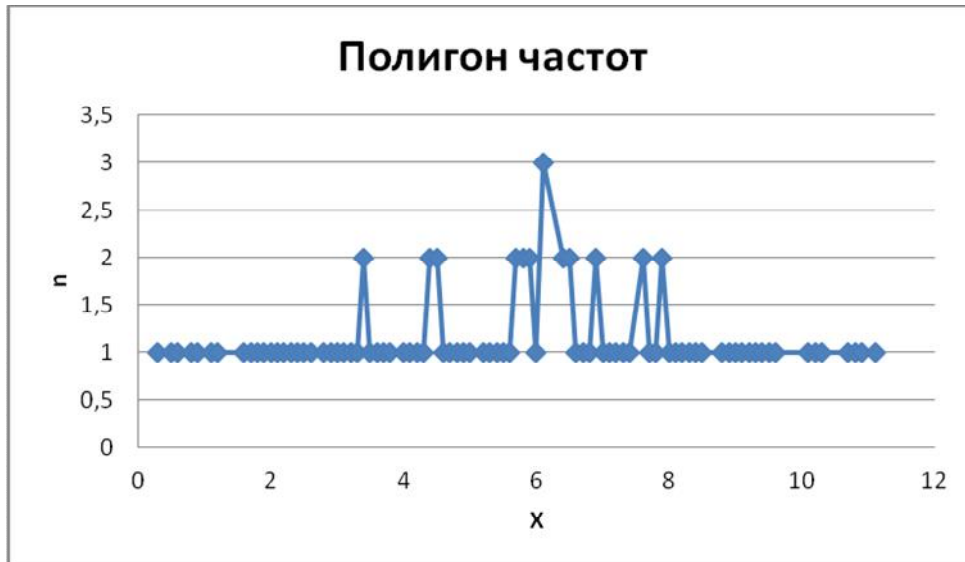
№ интервала	Граница интервала	Количество измерений, попавших в интервал, f_i	Плотность относительной частоты $\frac{f_i}{n_i h}$
1	0,3-1,5	7	0,0175
2	1,5-2,7	11	0,0275
3	2,7-3,9	12	0,03
4	3,9-5,1	13	0,0325
5	5,1-6,3	15	0,0375
6	6,3-7,5	14	0,035
7	7,5-8,7	12	0,03
8	8,7-9,9	9	0,0225
9	9,9-11,1	7	0,0175
	Сумма	100	0,25

<http://www.прябушко.pdf>

<http://vk.com/ilovematematika>

в) Построим полигон частот.

Для этого обозначим на оси частот возможные значения признака, а на оси ординат соответствующие частоты n и полученные точки соединим отрезками.



Построим гистограмму относительных частот.



Площадь гистограммы равна 1.

<http://www.прябушко.pф>

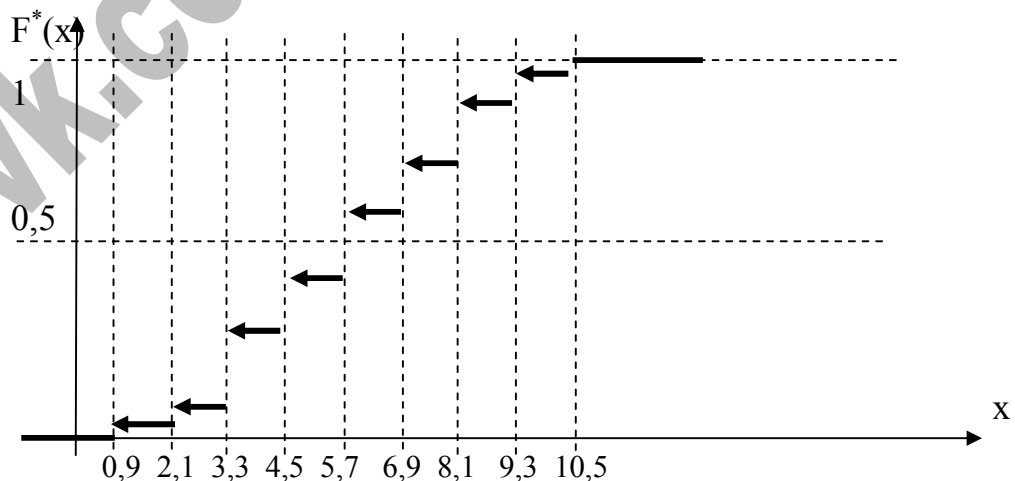
<http://vk.com/ilovematematika>

Построим график эмпирической функции распределения.

Обозначение величины	значения									Контроль
Середины интервалов	0,9	2,1	3,3	4,5	5,7	6,9	8,1	9,3	10,5	-
Относительные частоты w_i	0,07	0,11	0,12	0,13	0,15	0,14	0,12	0,09	0,07	сумма=1,00
Накопленные относительные частоты	0	0,07	0,18	0,30	0,43	0,58	0,72	0,84	0,93	1 при $X > 10,5$

Из таблицы запишем эмпирическую функцию распределения:

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0,9 \\ 0,07 & 0,9 < x \leq 2,1 \\ 0,18 & 2,1 < x \leq 3,3 \\ 0,3 & 3,3 < x \leq 4,5 \\ 0,43 & 4,5 < x \leq 5,7 \\ 0,58 & 5,7 < x \leq 6,9 \\ 0,72 & 6,9 < x \leq 8,1 \\ 0,84 & 8,1 < x \leq 9,3 \\ 0,93 & 9,3 < x \leq 10,5 \\ 1 & x > 10,5 \end{cases}$$



г) Найдем числовые характеристики выборки.

Для расчета средней арифметической и дисперсии составим вспомогательную таблицу:

x_i	f_i	x_i	$x_i \cdot f_i$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2 f_i$
0,3-1,5	7	0,9	6,3	-4,74	157,2732
1,5-2,7	11	2,1	23,1	-3,54	137,8476
2,7-3,9	12	3,3	39,6	-2,34	65,7072
3,9-5,1	13	4,5	58,5	-1,14	16,8948
5,1-6,3	15	5,7	85,5	0,06	0,054
6,3-7,5	14	6,9	96,6	1,26	22,2264
7,5-8,7	12	8,1	97,2	2,46	72,6192
8,7-9,9	9	9,3	83,7	3,66	120,5604
9,9-11,1	7	10,5	73,5	4,86	165,3372
сумма	100		564		758,52
			5,64		7,5852

Среднее арифметическое взвешенное

$$\bar{x} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} x_i f_i}{\sum_{n=1}^{\infty} f_i} = \frac{564}{100} = 5,64$$

$$\text{Дисперсия: } D_A = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum_{n=1}^{\infty} f_i} = \frac{758,52}{100} = 7,58$$

$$\text{Среднее квадратическое отклонение } \sigma = \sqrt{D_A} = \sqrt{7,58} = 2,75$$

д) Нормальное распределение имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\text{Ранее вычислено } \bar{x} = 5,64 \quad \sigma = 2,75$$

Для нормального распределения $a = \bar{x} = 5,64$

Тогда теоретическое нормальное распределение принимает вид:

$$f(x) = 0,15e^{-\frac{(x-5,64)^2}{15,16}}$$

Для расчета вероятностей p_i попадания случайной величины в интервал $[x_i, x_{i+1}]$ используем функцию Лапласа:

$$p_i(x_i \leq X \leq x_{i+1}) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{x_{i+1} - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_i - a}{\sigma}\right) \right]$$

$$P_1 = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{1,5 - 5,64}{2,75}\right) - \Phi\left(\frac{0,3 - 5,64}{2,75}\right) \right] = 0,5(\Phi(-1,50) - \Phi(-1,94)) = 0,5(-0,86639 + 0,94762) = 0,041$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{2,7 - 5,64}{2,75}\right) - \Phi\left(\frac{1,5 - 5,64}{2,75}\right) \right] = 0,5(\Phi(-1,07) - \Phi(-1,50)) = 0,5(-0,71538 + 0,86639) = 0,076$$

$$P_3 = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{3,9 - 5,64}{2,75}\right) - \Phi\left(\frac{2,7 - 5,64}{2,75}\right) \right] = 0,5(\Phi(-0,63) - \Phi(-1,07)) = 0,5(-0,47131 + 0,71538) = 0,122$$

$$P_4 = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{5,1 - 5,64}{2,75}\right) - \Phi\left(\frac{3,9 - 5,64}{2,75}\right) \right] = 0,5(\Phi(-0,20) - \Phi(-0,63)) = 0,5(-0,15852 + 0,47131) = 0,156$$

$$P_5 = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{6,3 - 5,64}{2,75}\right) - \Phi\left(\frac{5,1 - 5,64}{2,75}\right) \right] = 0,5(\Phi(0,24) - \Phi(-0,20)) = 0,5(0,18967 + 0,15852) = 0,174$$

$$P_6 = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{7,5 - 5,64}{2,75}\right) - \Phi\left(\frac{6,3 - 5,64}{2,75}\right) \right] = 0,5(\Phi(0,68) - \Phi(0,24)) = 0,5(0,50350 - 0,18967) = 0,157$$

$$P_7 = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{8,7 - 5,64}{2,75}\right) - \Phi\left(\frac{7,5 - 5,64}{2,75}\right) \right] = 0,5(\Phi(1,11) - \Phi(0,68)) = 0,5(0,73300 - 0,50350) = 0,115$$

$$P_8 = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{9,9 - 5,64}{2,75}\right) - \Phi\left(\frac{8,7 - 5,64}{2,75}\right) \right] = 0,5(\Phi(1,55) - \Phi(1,11)) = 0,5(0,87886 - 0,73300) = 0,073$$

$$P_9 = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{11,1 - 5,64}{2,75}\right) - \Phi\left(\frac{9,9 - 5,64}{2,75}\right) \right] = 0,5(\Phi(1,99) - \Phi(1,55)) = 0,5(0,95341 - 0,87886) = 0,037$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Составим таблицу

Интервал	Эмпирические частоты f_i	Вероятности p_i	Теоретические частоты np_i	$\frac{(f_i - np_i)^2}{np_i}$
0,3-1,5	4,1	0,041	7	1,20
1,5-2,7	7,6	0,076	11	1,05
2,7-3,9	12,2	0,122	12	0
3,9-5,1	15,6	0,156	13	0,52
5,1-6,3	17,4	0,174	15	0,38
6,3-7,5	15,7	0,157	14	0,21
7,5-8,7	11,5	0,115	12	0,02
8,7-9,9	7,3	0,073	9	0,32
9,9-11,1	3,7	0,037	7	1,56
Сумма	95,1	0,951	100	5,26

Итого значение статистики $\chi^2 = 5,26$

Определим количество степеней свободы по формуле $k = m - r - 1$

$m=9$ — число интервалов, $r = 2$ — число параметров закона распределения. То есть $k=6$. Соответствующее критическое значение статистики для уровня значимости $\alpha = 0,025$ равно 14,45, что больше полученных 5,26. Вывод: гипотеза подтверждается.

е) Находим границы, в которых с вероятностью 0,9 заключено математическое ожидание.

По таблицам значений функции Лапласа находим

$\Phi(t)=0,9$, следовательно, $t=1,64$

Интервальные оценки для средней находятся по формулам при объеме выборки $N \rightarrow \infty$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$\Delta = t \cdot \sqrt{\frac{S^2}{n}} = 1,64 \cdot \sqrt{\frac{7,58}{100}} = 0,45$$

Искомые границы определяются двойным неравенством

$$\bar{x} - \Delta \leq \bar{x}_0 \leq \bar{x} + \Delta$$

то есть

$$5,64 - 0,45 \leq a \leq 5,64 + 0,45$$

$$5,19 \leq a \leq 6,09$$

Получили доверительный интервал для математического ожидания

Находим границы, в которых с вероятностью 0,9 заключено среднее квадратическое отклонение.

По таблице значений q для доверительного интервала среднего квадратического отклонения при $\gamma = 0,9$ и $n=100$ получаем $q=0,08$

$$S(1 - q) \leq \sigma \leq S(1 + q)$$

$$2,75(1 - 0,08) \leq \sigma \leq 2,75(1 + 0,08)$$

$$2,53 \leq \sigma \leq 2,97$$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

5) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								n _x
	64	72	80	88	96	104	112	120	
1,0	6	2	4	-	-	-	-	-	12
1,3	-	3	8	6	-	-	-	-	17
1,6	-	-	-	8	14	5	-	-	27
1,9	-	-	-	7	8	9	-	-	24
2,2	-	-	-	-	4	5	6	-	15
2,5	-	-	-	-	-	1	1	3	5
n _y	6	5	12	21	26	20	7	3	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{168,4}{100} = 1,684$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{9272}{100} = 92,72$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(300,34 - \frac{1}{100} (168,4)^2 \right) = 0,16924$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(876864 - \frac{1}{100} (9272)^2 \right) = 173,375$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(16071 - \frac{1}{100} (168,4 \cdot 9272) \right) = 4,617697$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линией регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{0,16924} = 0,411 \quad s_y = \sqrt{173,375} = 13,16721$$

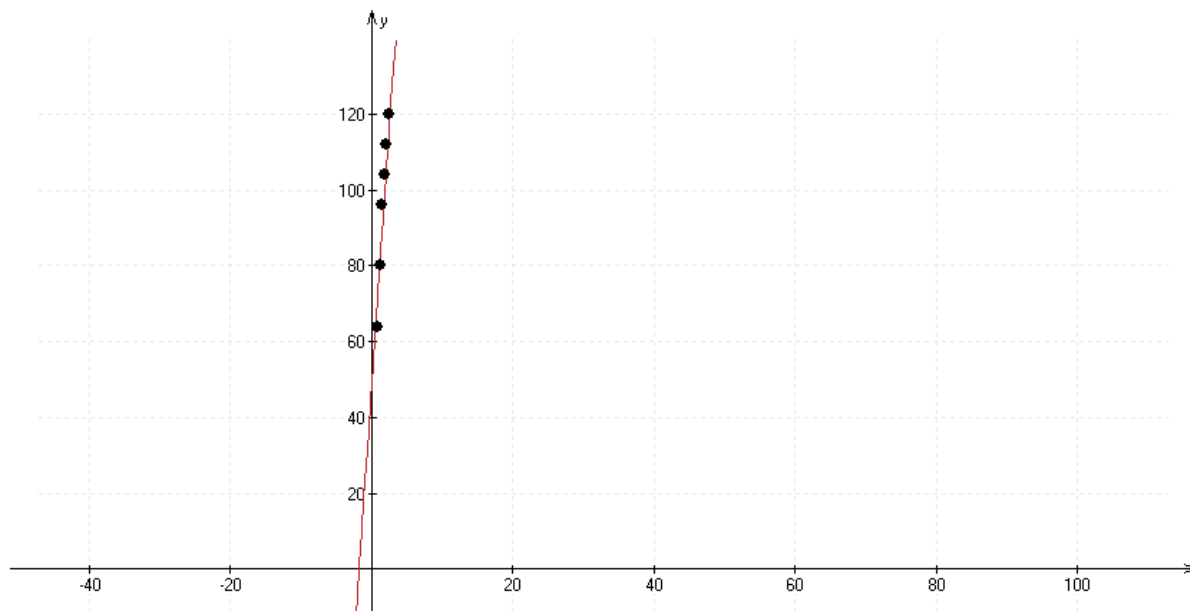
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{4,617697}{0,411 \cdot 13,16721} = 0,852$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 92,72 + 0,852 \cdot \frac{13,16721}{0,411}(x - 1,684)$$

$$y = 27,285x + 46,7712$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	64	72	80	88	96	104	112	120	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	1	6	2	4	0	0	0	0	0	12	12	848	12	848
2	1,3	0	3	8	6	0	0	0	0	17	22,1	1384	28,73	1799,2
3	1,6	0	0	0	8	14	5	0	0	27	43,2	2568	69,12	4108,8
4	1,9	0	0	0	7	8	9	0	0	24	45,6	2320	86,64	4408
5	2,2	0	0	0	0	4	5	6	0	15	33	1576	72,6	3467,2
6	2,5	0	0	0	0	0	1	1	3	5	12,5	576	31,25	1440
7	m_{Y_j}	6	5	12	21	26	20	7	3	100	168,4	9272	300,34	16071
8	$m_{Y_j} y_j$	384	360	960	1848	2496	2080	784	360	9272				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	6	5,9	14,4	33,9	46,4	38,6	15,7	7,5	168,4				
10	$y_j^2 m_{ij}$	24576	25920	76800	162624	239616	216320	87808	43200	876864				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	384	424,8	1152	2983,2	4454,4	4014,4	1758,4	900	16071				

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>